

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los diecisiete temas de **Sonido**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Dieciocho temas · dieciocho esquemas de repaso · **133** preguntas reales de examen

Generado el 03/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Es la ocupación con más puestos convocados de las que quedaban por cubrir: ciento dos plazas, noventa y tres de ellas con examen, y **ochenta y seis preguntas** de un llamamiento con su plantilla completa.

Su anexo reparte el examen de forma muy desigual: el audio sobre redes se lleva **nueve preguntas**, los micrófonos y las líneas ocho cada uno y la medición de sonoridad seis, mientras que la acústica arquitectónica se lleva una y **la música, ninguna**.

Ese punto sin preguntas se ha escrito igual, contra el programa: un punto con cero preguntas en un llamamiento puede tener cuatro en el siguiente, y **quien sólo estudia lo preguntado estudia el examen pasado**.

Y hay un punto que merece un aviso propio: **el enunciado más largo de todo el anexo tiene UNA sola pregunta, y es sobre un gesto de la mano**. Es la respuesta peor documentada del bloque, porque los gestos del control son convenio de casa y no hay fuente pública que los fije. **El temario lo declara** en lugar de inventar una.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Electricidad y electrónica básicas	8
1.1 Las magnitudes eléctricas y sus unidades legales	8
1.2 La ley de Ohm	9
1.3 La impedancia: la resistencia de la corriente alterna	9
1.4 Asociación de altavoces: serie y paralelo	10
1.5 Por qué la impedancia baja hace perder corriente en el cable	10
1.6 El diferencial	10
1.7 La corriente de la red	11
1.8 Los amplificadores y sus clases	11
1.9 Las distorsiones	12
1.10 Cómo se mide: el multímetro	12
1.11 Un apunte de trigonometría	13
1.12 Los datos que el examen ha preguntado	13
1.13 Trazabilidad	14
TEMA 2 – Principios físicos del sonido y la audición	20
2.1 Qué es el sonido y qué lo describe	20
2.2 La unidad de presión sonora es LEGAL	20
2.3 El decibelio, y por qué SIEMPRE necesita una referencia	21
2.4 La aritmética del decibelio	22
2.5 El ruido rosa y el ruido blanco	22
2.6 Cómo oímos: las curvas isofónicas	23
2.7 El margen audible y el enmascaramiento	24
2.8 Los datos que el examen ha preguntado	24
2.9 Trazabilidad	24
TEMA 3 – Música, instrumentos e historia de la música	29
3.1 Por qué un técnico de sonido necesita saber música	29
3.2 Las cualidades del sonido musical	29
3.3 Las figuras y su valor	30
3.4 Del tempo a los milisegundos	30
3.5 Las familias de la orquesta	31
3.6 Cuatro apuntes de historia que sirven para trabajar	31
3.7 Lo que el examen ha preguntado	31
3.8 Trazabilidad	32
TEMA 4 – Acústica arquitectónica	35
4.1 Qué le hace una sala al sonido	35
4.2 El tiempo de reverberación	35
4.3 Los modos propios y las ondas estacionarias	36
4.4 La sala para la palabra frente a la sala para la música	36
4.5 Lo que la sala le hace al trabajo del técnico	37
4.6 Los datos que el examen ha preguntado	37
4.7 Trazabilidad	37
TEMA 5 – Micrófonos, soportes y accesorios	42
5.1 El diagrama polar: la figura que ordena el tema	42
5.2 El efecto de proximidad	43

5.3 Qué micrófono para qué situación	43
5.4 Los modelos de catálogo	44
5.5 Las parejas estéreo	44
5.6 El micrófono ambisónico	45
5.7 Soportes y accesorios	45
5.8 Los datos que el examen ha preguntado	46
5.9 Trazabilidad	46
TEMA 6 – Señales de contribución	52
6.1 Qué es una señal de contribución	52
6.2 El N-1: la resta que hace posible un directo	52
6.3 Dos líneas, dos retornos: la pregunta 30	53
6.4 La RDSI y lo que vino después	53
6.5 Qué se puede mandar por IP y qué no	54
6.6 Las fuentes de reproducción sonora	55
6.7 Los datos que el examen ha preguntado	55
6.8 Trazabilidad	55
TEMA 7 – Mezcla y tratamiento del sonido	60
7.1 El headroom	60
7.2 La dinámica: qué hace un compresor	61
7.3 El limitador	61
7.4 Las tecnologías de compresor	62
7.5 Los ecualizadores	62
7.6 El factor Q y el filtro notch	63
7.7 Los sistemas de reducción de ruido	63
7.8 Los datos que el examen ha preguntado	64
7.9 Trazabilidad	64
TEMA 8 – Postproducción, efectos sonoros y estación de trabajo	69
8.1 El delay a tempo	69
8.2 La latencia de una estación de trabajo	70
8.3 La cadena de postproducción de sonido	70
8.4 Los efectos y sus familias	71
8.5 La sincronización	71
8.6 Los datos que el examen ha preguntado	72
8.7 Trazabilidad	72
TEMA 9 – Grabación de sonido	76
9.1 De qué está hecho un fichero de audio	76
9.2 La cuenta del tamaño	76
9.3 El rango dinámico y los bits	77
9.4 Con pérdida y sin pérdida	77
9.5 Muestras, segundos y fotogramas	78
9.6 Equipamiento, soportes y formatos	78
9.7 Los datos que el examen ha preguntado	79
9.8 Trazabilidad	79
TEMA 10 – Sonorización: altavoces y amplificadores	83
10.1 El altavoz electrodinámico	83
10.2 La caja acústica	84

10.3 La directividad	84
10.4 La sensibilidad	85
10.5 El filtro de cruce	85
10.6 La alineación temporal	86
10.7 El acoplamiento	86
10.8 Los datos que el examen ha preguntado	87
10.9 Trazabilidad	87
TEMA 11 – Líneas y conexiones	91
11.1 La conexión balanceada y el conector XLR	91
11.2 Las alimentaciones del micrófono	92
11.3 El panel de conexiones	92
11.4 El splitter	92
11.5 Los cables y sus impedancias	93
11.6 Las matrices de conmutación	94
11.7 Los datos que el examen ha preguntado	94
11.8 Trazabilidad	95
TEMA 12 – El sonido en la radio y la televisión	99
12.1 El lenguaje de señas del control	99
12.2 Lo que distingue al sonido de radio	100
12.3 El estudio de radio y su reparto	100
12.4 El sonido según el formato	100
12.5 Los eventos no controlables	101
12.6 La única pregunta y lo que deja	101
12.7 Trazabilidad	101
TEMA 13 – Radiofrecuencia	106
13.1 Las bandas de radiodifusión	106
13.2 El tono piloto de la FM estéreo	106
13.3 El DAB+	107
13.4 Los tipos de modulación	108
13.5 La microfonía inalámbrica	108
13.6 Los datos que el examen ha preguntado	109
13.7 Trazabilidad	109
TEMA 14 – Medición y sonoridad	113
14.1 Por qué la sonoridad y no el pico	113
14.2 Qué establece la R 128	113
14.3 Qué significa LUFS	114
14.4 Las tres escalas temporales	114
14.5 Los medidores clásicos y qué miden	115
14.6 El control de dinámica	116
14.7 Los datos que el examen ha preguntado	116
14.8 Trazabilidad	116
TEMA 15 – Audio multicanal	121
15.1 Cómo se lee un formato multicanal	121
15.2 Canales frente a objetos	122
15.3 Las mezclas reducidas	122
15.4 El Dolby E	123

15.5 Producir una señal multicanal	123
15.6 Los datos que el examen ha preguntado	124
15.7 Trazabilidad	124
TEMA 16 – El audio sobre redes de datos	128
16.1 Por qué el audio va por red	128
16.2 Qué protocolo lleva el audio	128
16.3 El reloj: PTP	129
16.4 Qué es Dante	129
16.5 La latencia	130
16.6 Las cuentas de ancho de banda	131
16.7 La norma abierta: AES67	131
16.8 Los datos que el examen ha preguntado	132
16.9 Trazabilidad	132
TEMA 17 – Audio sobre protocolos digitales	138
17.1 Las interfaces digitales de audio	138
17.2 El MADI	139
17.3 La sincronía: qué sincroniza qué	140
17.4 El código de tiempo	140
17.5 Lo que el enunciado pide y el examen no pregunta	141
17.6 Conversión y compatibilidad	141
17.7 Los datos que el examen ha preguntado	142
17.8 Trazabilidad	142
TEMA 18 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	146
18.1 Qué es este tema y qué no	147
18.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	149
18.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	149
18.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	149
18.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	149
18.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	150
18.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	150
18.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	151
18.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	151
18.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	151
18.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	152
18.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	153
18.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	153
18.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	153
18.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	154
18.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	154
18.3.5 Información y formación (artículo 5)	155
18.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	155
18.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	156
18.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	157
18.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	157
18.4.1 Qué son	157
18.4.2 Las patologías de la extremidad superior	158
18.4.3 Los factores de riesgo	158
18.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	159

18.4.5 La prevención	159
18.4.6 El puente con las pantallas	160
18.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	160
18.5.1 Qué es una carga, según la norma	160
18.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	161
18.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	161
18.5.4 Los factores de riesgo del anexo	162
18.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	162
18.6.1 Objeto	163
18.6.2 Los tres pares de valores	163
18.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	164
18.6.4 La medición	164
18.6.5 Los protectores auditivos	165
18.6.6 El límite es un límite	165
18.6.7 Información y formación	165
18.6.8 Consulta y participación	165
18.6.9 Vigilancia de la salud	166
18.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	166
18.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	167
18.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	167
18.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	167
18.7.3 Las escaleras de mano	168
18.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	169
18.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	169
18.8.1 Las plataformas de trabajo	169
18.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	170
18.8.3 Las carretillas elevadoras	170
18.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	170
18.9.1 Qué es un espacio confinado	171
18.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	171
18.10 Incendios y medidas preventivas	171
18.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	172
18.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	172
18.10.3 Las clases de fuego	173
18.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	173
18.10.5 Los extintores	174
18.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	174
18.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	175
18.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	176
18.10.9 El plan de autoprotección	177
18.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	177
18.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	178
18.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	179
18.11.3 El accidente en misión	179
18.11.4 Las medidas preventivas	180
18.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	181
18.13 La iluminación de los lugares de trabajo	182
18.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	182
18.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	183
18.14 Trazabilidad	184

TEMA 1 – Electricidad y electrónica básicas

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la corriente continua (**CC**, o **DC** en la documentación en inglés) y la alterna (**CA**, o **AC**); el voltio (**V**), el amperio (**A**), el ohmio (Ω), el vatio (**W**) y el faradio (**F**), que son unidades legales de medida; el hercio (**Hz**); la distorsión armónica total (**THD**, *total harmonic distortion*); el decibelio referido a 0,775 voltios (**dBu**) y el referido al umbral de audición (**dB SPL**, *sound pressure level*); las clases de amplificador, que se nombran por letra y de las que una es doble (**clase AB**); y el interruptor diferencial, que el oficio llama a secas «el diferencial».

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, puntos 1.1 y 1.2): «CONOCIMIENTOS BÁSICOS. Electricidad básica. Electrónica básica aplicada a la captación y tratamiento del sonido.»

Doce preguntas: el segundo banco de esta ocupación. Y el punto que más sorprende a quien llega al temario esperando sonido: el examen de Sonido empieza por la ley de Ohm.

La razón no es caprichosa. Un técnico de sonido conecta altavoces en serie y en paralelo, calcula si una etapa aguanta la carga, distingue un zumbido de masa de una avería, y decide si un cable de sección insuficiente le va a costar potencia. Nada de eso es acústica: es electricidad.

1.1 Las magnitudes eléctricas y sus unidades legales

Las cuatro magnitudes de un circuito, con la unidad que el Real Decreto 2032/2009 les asigna:

Magnitud	Qué es	Unidad legal
Tensión o diferencia de potencial	La fuerza que empuja a los electrones	Voltio (V)
Intensidad o corriente	Cuántos electrones pasan por segundo	Amperio (A)
Resistencia	Lo que se opone al paso	Ohmio (Ω)
Potencia	Energía por unidad de tiempo	Vatio (W)

Y no son convención de sector: están en el Boletín Oficial del Estado. El Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida, recoge en su cuadro de unidades derivadas coherentes las filas que las definen, con las celdas separadas por puntos porque un cuadro no se puede entrecuillar de otra manera y cada celda va literal:

«diferencia de potencial eléctrico, fuerza electromotriz» · «voltio» · «V» · «W/A»
 «resistencia eléctrica» · «ohmio» · « Ω » · «V/A»
 «capacidad eléctrica» · «faradio» · «F» · «C/V»

El amperio, además, es una de las siete unidades básicas del Sistema Internacional, y no deriva de ninguna otra.

1.2 La ley de Ohm

La ley de Ohm describe la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 74.

La fórmula, y las tres maneras de despejarla:

Se busca	Fórmula
Tensión	$V = I \times R$
Intensidad	$I = V / R$
Resistencia	$R = V / I$

Con ella se contesta la pregunta 11: un circuito de 5 ohmios que necesita 3 amperios requiere 15 voltios. Ésa es la respuesta oficial. $5 \times 3 = 15$.

Y la trampa de esa pregunta no está en la cuenta, sino en las unidades: dos de las cuatro opciones dan el resultado en vatios. 0,6 V, 15 V, 0,6 W y 15 W: quien haga la cuenta y no mire la unidad tiene una probabilidad de acertar del cincuenta por ciento. Es el patrón más rentable de este cuadernillo: mirar siempre la unidad de la opción.

Las tres opciones falsas de la pregunta 74 describen otras tres relaciones que sí existen en acústica: frecuencia y tono percibido —que es materia del tema 2—, longitud de onda y velocidad del sonido, y la diferencia entre corriente alterna y continua. Ninguna es la ley de Ohm.

1.3 La impedancia: la resistencia de la corriente alterna

La resistencia que se ofrece a una corriente alterna debido a la capacidad, la inductancia y la resistencia de un circuito se denomina impedancia. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 35.

La distinción que la pregunta mide, y que es la más importante de todo el tema:

Concepto	En qué corriente	Qué la produce
Resistencia	Continua y alterna	Sólo el material del conductor
Reactancia	Sólo alterna	La capacidad y la inductancia, que dependen de la frecuencia
Impedancia ✓	Alterna	Resistencia y reactancia juntas

Por qué le importa a un técnico de sonido: porque el audio es corriente alterna. Una señal de audio cambia de sentido cientos o miles de veces por segundo, así que todo lo que un circuito de audio opone a la señal es impedancia, no resistencia. Y como la reactancia depende de la frecuencia, la impedancia de un altavoz o de un micrófono no es la misma a 100 Hz que a 10 kHz: el número que da el fabricante es un valor nominal.

Las tres opciones falsas y qué son de verdad:

1. **Resonancia** es la frecuencia a la que un sistema vibra con más facilidad: es un fenómeno, no una oposición.
2. **Capacitancia** es una de las tres componentes, no el conjunto. Es la opción más cercana y la que hay que descartar leyendo el enunciado entero: el enunciado nombra las tres.
3. «**Resistencia**» no existe en castellano: es un calco del inglés *resistance*.

1.4 Asociación de altavoces: serie y paralelo

Si se conectan tres altavoces de 8 ohmios en paralelo, la impedancia resultante más aproximada es 2,5 ohmios. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 46.

La cuenta: en paralelo, con cargas iguales, la impedancia total es la de una dividida entre el número de ellas. 8 dividido entre 3 son 2,67 ohmios, y de las cuatro opciones la más próxima es 2,5. El enunciado dice «más aproximada» precisamente porque el valor exacto no está entre ellas.

Montaje	Fórmula con cargas iguales	Tres de 8 Ω
Serie	Se suman: $Z \times n$	24 Ω
Paralelo	Se divide: Z / n	2,67 Ω

Y la consecuencia práctica, que es por qué esto se pregunta: al bajar la impedancia, la etapa entrega más corriente. Una etapa estable hasta 4 ohmios conectada a 2,67 trabaja fuera de especificación y puede protegerse o quemarse. La cuenta no es un ejercicio de escuela: decide si el montaje se puede hacer.

1.5 Por qué la impedancia baja hace perder corriente en el cable

En un cable de altavoz habrá más pérdida de corriente si el altavoz conectado tiene un valor de 4 ohmios. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 31, y es la de menor impedancia de las cuatro que ofrece.

El razonamiento, en tres pasos:

1. A menor impedancia de carga, mayor corriente circula por el circuito, porque la corriente es la tensión dividida entre la impedancia total.
2. El cable tiene su propia resistencia, pequeña pero no nula.
3. La pérdida en el cable crece con el CUADRADO de la corriente —es $I^2 \times R$ —, así que doblar la corriente cuadruplica la pérdida.

De ahí la regla del oficio: cuanto más baja es la impedancia del altavoz, más gruesa tiene que ser la sección del cable y más corta la tirada. Con 16 ohmios se puede tirar lejos con poca sección; con 4, no.

Y de ahí también la razón de ser de la línea de 100 voltios en megafonía: subiendo la tensión se baja la corriente para la misma potencia, y con poca corriente la pérdida en el cable deja de importar.

1.6 El diferencial

Un diferencial salta cuando no hay la misma intensidad entre hilos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 29.

Cómo funciona: el interruptor diferencial compara la corriente que entra por el activo con la que vuelve por el neutro. En un circuito sano las dos son iguales. Si no lo son, es que parte de la corriente se está yendo por otro camino —tierra, la carcasa de un equipo, una persona— y el diferencial corta.

Su sensibilidad habitual en instalaciones de uso general es de 30 miliamperios, que es el orden de magnitud por debajo del cual una corriente que atravesase a una persona no le produce fibrilación. El diferencial no protege la instalación: protege a las personas.

Y las tres opciones falsas describen lo que hace OTRO aparato:

Opción	Qué aparato la hace
El consumo es excesivo	El magnetotérmico, en su parte térmica: protege contra sobrecargas
Hay un cortocircuito	El magnetotérmico, en su parte magnética: corta en milisegundos
No coinciden las frecuencias	Ninguno: no es una función de protección eléctrica

La distinción que hay que llevarse, y que en un plató salva un turno: si salta el magnetotérmico, hay demasiado consumo o un cortocircuito y se revisa la carga. Si salta el diferencial, hay una fuga a tierra y se busca el equipo que está derivando. Son dos averías distintas y se buscan de dos maneras distintas.

1.7 La corriente de la red

Las redes eléctricas domésticas de la mayoría de los países europeos suministran corriente alterna a 230 voltios. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 84.

Los dos datos que la pregunta cruza, y las cuatro opciones son sus cuatro combinaciones:

	230 V	110 V
Alterna	Europa ✓	Ninguno de los dos habituales
Continua	No existe como red doméstica	No existe como red doméstica

La frecuencia de esa alterna es de 50 hercios en Europa y de 60 en América, y ese dato, que la pregunta no pide, es el que explica el zumbido de red: un zumbido de 50 Hz en un equipo de audio europeo delata un problema de alimentación o de masas, y es exactamente lo que el cuadernillo de la otra ocupación técnica de este proceso pregunta.

1.8 Los amplificadores y sus clases

Un amplificador de potencia en el que la tensión de polarización y la amplitud máxima de entrada hacen que la corriente de salida circule durante menos de un semiperiodo funciona en clase C. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 70.

Las clases se definen por el ángulo de conducción, es decir, por qué parte del ciclo de la señal conduce el transistor de salida:

Clase	Cuánto conduce	Rendimiento	Distorsión	Dónde se usa
A	El ciclo entero —360°—	Bajo: en torno al 25 %	Mínima	Etapas de calidad y previos
B	Medio ciclo —180°—	Mayor	Distorsión de cruce	Etapas en contrafase
Clase AB	Algo más de medio ciclo	Intermedio	Sin cruce apreciable	La inmensa mayoría de las etapas de audio
C ✓	MENOS de medio ciclo	El más alto	Muy alta	Radiofrecuencia, no audio

La palabra que decide la pregunta es «menos»: menos de un semiperiodo es menos de 180 grados, y eso es la clase C.

Y el dato que conviene tener aunque no se pregunte: la clase C no sirve para audio. Su distorsión es tan grande que la señal sólo se recupera con un circuito resonante sintonizado, que es justo lo que hay en un transmisor de radiofrecuencia. En un equipo de sonido no se encuentra una etapa de clase C.

La clase D, que la pregunta no ofrece, es la que hoy llevan casi todas las etapas de potencia de sonorización: no es una prolongación de la serie A-B-C, sino conmutación: el transistor está del todo abierto o del todo cerrado, y el rendimiento supera el 90 %.

1.9 Las distorsiones

Dos preguntas van de distorsión, y las dos se contestan con la misma tabla.

Distorsión	Qué la produce
Armónica (THD)	El equipo añade armónicos —múltiplos de la frecuencia de entrada— que no estaban en la señal
De intermodulación	Dos frecuencias presentes se mezclan y aparecen sumas y diferencias que no son armónicos de ninguna
Por transitorios ✓	El equipo no sigue un cambio brusco y rápido de la señal
Por sobremodulación	La señal excede el margen del equipo y se recorta

La pregunta 17: si un componente de audio no puede responder rápidamente a un cambio brusco y rápido de la señal, como un sonido percusivo, hablamos de distorsión por transitorios. Ésa es la respuesta oficial.

La palabra que decide es «rápidamente»: es un problema de VELOCIDAD, no de nivel ni de mezcla. Está relacionada con la velocidad de subida de la etapa —cuántos voltios por microsegundo es capaz de dar—, y por eso la castiga un platillo o una caja de batería y no un tono sostenido.

La pregunta 67: si un amplificador tiene una distorsión armónica total del 0,1 %, significa que el 0,1 % de la señal consiste en armónicos no presentes en la señal de entrada. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas y por qué caen:

1. «Distorsión mínima del 0,1 % en armónicos impares» restringe a los impares lo que la THD mide en todos.
2. «El 0,1 % de la señal será ruido» confunde distorsión con ruido: el ruido no guarda relación con la señal; la distorsión armónica es hija de ella. Es la falsa mejor puesta.
3. «Distorsionará 1 de cada 100 dB SPL» no significa nada: mezcla un porcentaje con una escala logarítmica de presión sonora.

1.10 Cómo se mide: el multímetro

La herramienta fundamental para medir la impedancia en un circuito de audio es el multímetro. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 82.

Y aquí conviene una precisión que la respuesta oficial no hace y el temario sí: un multímetro corriente NO mide impedancia: mide RESISTENCIA en continua. Lo que el técnico hace con él es comprobar la resistencia de continua de una bobina de altavoz o de una línea, que es un valor próximo a la impedancia nominal pero no el mismo —la resistencia de continua de un altavoz de 8 ohmios nominales ronda los 6—. Medir impedancia de verdad, frecuencia a frecuencia, exige un puente de impedancias o un analizador.

Con esa salvedad, la respuesta oficial es la correcta de las cuatro que ofrece, y las otras tres miden otra cosa:

Opción	Qué mide de verdad
Osciloscopio	La forma de onda en el tiempo: tensión frente a tiempo
Sonómetro	El nivel de presión sonora en el aire: no toca el circuito
Preamplificador	No mide nada: es un equipo de proceso

1.11 Un apunte de trigonometría

El seno de 90 grados sexagesimales es 1. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 9.

Y por sorprendente que sea encontrarla en un examen de Sonido, tiene su sitio: una señal de audio senoidal se describe con un seno, y el valor 1 del seno es el máximo de la onda. Los noventa grados son el pico.

Los cuatro valores que hay que tener, y con ellos se responde cualquier pregunta de esta clase:

Ángulo	Seno	Dónde cae en la onda
0°	0	Cruce por cero, subiendo
90°	1	Pico positivo
180°	0	Cruce por cero, bajando
270°	-1	Pico negativo

Y la aplicación que lo hace útil: dos señales desfasadas 180 grados se cancelan al sumarse, que es el fundamento de la conexión balanceada del tema 11 y del defecto de polaridad invertida entre dos micrófonos.

1.12 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
9	Cuánto vale el seno de 90 grados	c) 1 ✓
11	Voltaje de un circuito de 5 Ω y 3 A	b) 15 V ✓
17	Distorsión al no seguir un cambio brusco	c) Por transitorios ✓
29	Cuándo salta un diferencial	b) No hay la misma intensidad entre hilos ✓
31	Con qué impedancia se pierde más corriente en el cable	a) 4 ohmios ✓
35	Cómo se llama la oposición a la corriente alterna	c) Impedancia ✓
46	Tres altavoces de 8 Ω en paralelo	d) 2,5 ✓ · el valor exacto es 2,67
67	Qué significa una THD del 0,1 %	c) El 0,1 % son armónicos no presentes en la entrada ✓
70	Clase de un amplificador que conduce menos de medio ciclo	d) C ✓
74	Qué describe la ley de Ohm	a) Tensión, corriente y resistencia ✓
82	Herramienta para medir impedancia	d) Multímetro ✓ · con la salvedad del epígrafe 10
84	Corriente de las redes domésticas europeas	b) Alterna a 230 V ✓

Las doce respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Dos avisos de lectura, y valen para todo el cuadernillo:

1. Mirar la unidad de la opción. La pregunta 11 ofrece el mismo número en voltios y en vatios.
2. Cuando el enunciado dice «más aproximada», el valor exacto no está entre las opciones. Se calcula y se elige el más cercano, sin buscar el redondo.

1.13 Trazabilidad

Este tema cita una norma del BOE.

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida (BOE-A-2010-927), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Las filas del cuadro de unidades derivadas que definen el voltio, el ohmio y el faradio, citadas celda a celda

Tres declaraciones expresas:

1. La respuesta oficial a la pregunta 82 es la mejor de las cuatro y no es exacta. Un multímetro corriente mide resistencia en continua, no impedancia. El temario sostiene la respuesta oficial porque las otras tres opciones miden cosas distintas, y declara la imprecisión en lugar de repetirla como si fuera una definición.
2. El valor exacto de la pregunta 46 es 2,67 ohmios y la plantilla da 2,5. No es una errata: el enunciado pide el valor «más aproximado» y 2,5 es el más próximo de los cuatro ofrecidos. El temario da la cuenta exacta y explica por qué la respuesta oficial es la correcta.
3. Las clases de amplificador y los tipos de distorsión son clasificaciones asentadas de la electrónica de audio, no normalizadas por ninguna norma consultada. El tema las presenta como conocimiento común de la materia.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la ley de Ohm y sus despejes, la asociación de altavoces, la relación entre impedancia baja y pérdida en el cable, el funcionamiento del diferencial y su diferencia con el magnetotérmico, las clases de amplificador y el papel del seno en una onda. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = norma del Boletín Oficial del Estado · [of] = oficio y electrónica básica · [plan] = plantilla oficial. Siglas: la distorsión armónica total (**THD**, *total harmonic distortion*) y las clases de amplificador, que se nombran por letra (**A**, **B**, **AB** y **C**).

Cabecera. Enunciados: puntos 1.1 y 1.2 del anexo, «Conocimientos básicos: electricidad y electrónica básica aplicada a la captación y tratamiento del sonido» · **12 preguntas: el banco más grande de la ocupación · cuatro son cálculo, cuatro son definición y cuatro son electrónica de amplificación.**

Las unidades son legales

- [BOE] · El voltio, el ohmio y el faradio están en el Real Decreto 2032/2009, de unidades legales de medida. **No son convenio del oficio: son derecho vigente.**
- La regla que este tema deja para todo el proyecto: antes de dar una materia técnica por «oficio», hay que preguntarse si sus magnitudes tienen unidad legal.

La ley de Ohm

- PREGUNTA 74 · [of] · La ley de Ohm describe la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico.
- PREGUNTA 11 · [of] · 5 ohmios con 3 amperios piden 15 voltios. $V = I \times R$. $5 \times 3 = 15$.
- CÓMO SE DESCARTAN LAS FALSAS: dos opciones traen vatios en vez de voltios. La unidad de la respuesta ya elimina la mitad del examen.

La impedancia

- PREGUNTA 35 · [of] · La oposición a la corriente alterna debida a capacidad, inductancia y resistencia se llama impedancia.
- LO QUE LA DISTINGUE DE LA RESISTENCIA: la resistencia no depende de la frecuencia y la impedancia sí.
- «Resistencia» de la opción d no existe: es la trampa por parecido.

Altavoces en paralelo

- PREGUNTA 46 · [plan] · Tres altavoces de 8 ohmios en paralelo dan «lo más aproximado» a 2,5 ohmios.
- LA CUENTA EXACTA ES 2,67 —ocho partido por tres—, y la plantilla pide el valor más próximo de los cuatro ofrecidos. De 2,5 a 2,67 hay 0,17; de 4,5 a 2,67 hay 1,83.
- LA REGLA: en paralelo, la impedancia resultante es menor que la más pequeña de las que se asocian. Con eso sobran las opciones a y b, que son mayores que 8.

Por qué la impedancia baja hace perder corriente en el cable

- PREGUNTA 31 · [of] · Se pierde más corriente en el cable con el altavoz de 4 ohmios, que es el de menor impedancia de los cuatro.
- EL RAZONAMIENTO: menos impedancia, más corriente; más corriente, más caída de tensión en la resistencia del propio cable.
- CONSECUENCIA PRÁCTICA: cuanto más baja la impedancia del altavoz, más gruesa tiene que ser la sección del cable o más corta la tirada.

El diferencial

- **PREGUNTA 29** · [of] · Un diferencial salta cuando no hay la misma intensidad entre hilos.
- **POR QUÉ:** compara lo que entra por la fase con lo que vuelve por el neutro; si difieren, parte de la corriente se va por otro camino —tierra o persona— y abre.
- **NO CONFUNDIR:** el diferencial protege a las personas; el magnetotérmico y el fusible protegen a los cables. Las opciones a y c —consumo excesivo y cortocircuito— son del magnetotérmico.

La red y los amplificadores

- **PREGUNTA 84** · [of] · Las redes domésticas europeas dan corriente alterna a 230 voltios.
- **PREGUNTA 70** · [of] · Un amplificador cuya corriente de salida circula menos de un semiperiodo funciona en clase C.
- **LA ESCALA DE CLASES, QUE ES LO QUE HAY QUE MEMORIZAR:** clase A conduce el ciclo entero; clase B, medio ciclo; clase AB, algo más de medio; clase C, menos de medio. La pregunta dice «menos de un semiperiodo» y sólo la C cabe.

Las distorsiones

- **PREGUNTA 17** · [of] · No poder seguir un cambio brusco y rápido —un percusivo— es distorsión por transitorios.
- **PREGUNTA 67** · [of] · Una distorsión armónica total del 0,1 % significa que el 0,1 % de la señal son armónicos que no estaban en la entrada.
- **LA PALABRA QUE DECIDE LA 67 ES «NO PRESENTES»:** la distorsión armónica añade lo que no había. La opción b la confunde con el ruido, que tampoco estaba pero no es armónico.

La medida y la trigonometría

- **PREGUNTA 82** · [plan] · La herramienta fundamental para medir impedancia es el multímetro.
- **SALVEDAD DEL TEMARIO:** un multímetro corriente mide resistencia en continua, no impedancia; la respuesta oficial es la mejor de las cuatro ofrecidas y el temario lo declara.
- **PREGUNTA 9** · [of] · El seno de 90 grados sexagesimales es 1.
- **POR QUÉ IMPORTA EN AUDIO:** el seno de 90 grados es el máximo de la onda, y de ahí sale la relación entre valor de pico y valor eficaz.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
9	Cuánto vale el seno de 90 grados	c) 1 ✓
11	Voltaje de un circuito de 5 Ω y 3 A	b) 15 V ✓
17	Distorsión al no seguir un cambio brusco	c) Por transitorios ✓
29	Cuándo salta un diferencial	b) No hay la misma intensidad entre hilos ✓
31	Con qué impedancia se pierde más corriente en el cable	a) 4 ohmios ✓
35	Cómo se llama la oposición a la corriente alterna	c) Impedancia ✓
46	Tres altavoces de 8 Ω en paralelo	d) 2,5 ✓ · el valor exacto es 2,67
67	Qué significa una THD del 0,1 %	c) El 0,1 % son armónicos no presentes en la entrada ✓
70	Clase de un amplificador que conduce menos de medio ciclo	d) C ✓
74	Qué describe la ley de Ohm	a) Tensión, corriente y resistencia ✓
82	Herramienta para medir impedancia	d) Multímetro ✓ · con salvedad
84	Corriente de las redes domésticas europeas	b) Alterna a 230 V ✓

Las doce oficiales son correctas, dos con salvedad declarada. · Aviso de estudio: cuatro son cuenta y se ganan siempre; la escala de clases de amplificador y la de unidades legales son las dos listas que hay que llevar memorizadas.

Preguntas reales de examen · tema 1

12 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** El seno de 90° sexagesimales es:
 - a) 0.
 - b) 0,5.
 - c) 1.
 - d) Infinito .
- 2** Para un circuito con 5 ohmios de una resistencia que necesita 3 amperios de corriente para funcionar, el voltaje requerido sería de:
 - a) 0,6 V.
 - b) 15 V.
 - c) 0.6 W.
 - d) 15 W.
- 3** ¿De qué tipo de distorsión estamos hablando si nuestro componente de audio no puede responder rápidamente a un cambio brusco y rápido de la señal, como un sonido percusivo?
 - a) Distorsión de intermodulación.
 - b) Distorsión armónica.
 - c) Distorsión por transitorios.
 - d) Distorsión por sobremodulación.
- 4** Un diferencial salta cuando...
 - a) El consumo es excesivo.
 - b) No hay la misma intensidad entre hilos.
 - c) Hay un cortocircuito.
 - d) No coinciden las frecuencias.
- 5** En un cable de altavoz tendremos más pérdida de corriente si el altavoz conectado tiene un valor de :
 - a) 4 ohmios .
 - b) 8 ohmios .
 - c) 16 ohmios .
 - d) 32 ohmios .
- 6** La resistencia que se ofrece a una corriente alterna debido a la capacidad, inductancia y resistencia de un circuito, se denomina:
 - a) Resonancia.
 - b) Capacitancia.
 - c) Impedancia.
 - d) Resistancia.
- 7** Si conectamos 3 altavoces en paralelo de 8 ohmios, ¿Cuál sería la impedancia mas aproximada resultante?
 - a) 8,5.
 - b) 16,5.
 - c) 4.5.
 - d) 2,5.

- 8 Si un amplificador tiene una distorsión armónica total (THD) especificada de 0.1%, ¿qué significa este dato?**
- a) Que el amplificador generara una distorsión mínima del 0.1% en armónicos impares.
 - b) Que el 0.1% de la señal será ruido.
 - c) Que el 0.1% de la señal consiste en armónicos no presentes en la señal de entrada.
 - d) Que el amplificador distorsionara 1 de cada 100 dB SPL
- 9 Un amplificador de potencia en el que la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante menos de un semiperiodo de la señal de entrada es un amplificador que funciona en clase:**
- a) A.
 - b) B.
 - c) AB.
 - d) C.
- 10 ¿Qué describe la Ley de Ohm en relación con sistemas de audio?**
- a) La relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico.
 - b) La relación entre frecuencia y tono percibido.
 - c) La relación entre la longitud de onda y la velocidad del sonido.
 - d) La diferencia entre corriente alterna y corriente continua.
- 11 ¿Qué herramienta es fundamental para medir la impedancia en un circuito de audio?**
- a) Osciloscopio.
 - b) Sonómetro.
 - c) Preamplificador.
 - d) Multímetro.
- 12 ¿Qué tipo de corriente suministran las redes eléctricas domésticas en la mayoría de los países europeos?**
- a) Corriente continua (DC) a 110 V.
 - b) Corriente alterna (AC) a 230 V.
 - c) Corriente continua (DC) a 230 V.
 - d) Corriente alterna (AC) a 110 V.

TEMA 2 – Principios físicos del sonido y la audición

Las siglas y unidades de este tema, presentadas de entrada: el pascal (**Pa**), unidad legal de presión; el decibelio (**dB**), el belio (**B**) y el neper (**Np**), que son unidades logarítmicas aceptadas para su uso con el Sistema Internacional; el decibelio de nivel de presión sonora (**dB SPL**, *sound pressure level*); el hercio (**Hz**) y el kilohercio (**kHz**); las curvas de criterio de ruido de fondo (**NC**, *noise criteria*, y **NR**, *noise rating*); y el nivel de una magnitud respecto a una referencia, que es lo que un decibelio siempre expresa.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, puntos 1.3 y 1.5): «CONOCIMIENTOS BÁSICOS. Principios básicos sobre sonido: (Ondas, frecuencias, longitud de onda, periodo, enmascaramiento, etc.). La voz y la audición: fisiología básica.»

Seis preguntas. Y el tema que sostiene a los otros dieciséis: todo lo que este temario dice después —el micrófono, la sala, el compresor, el medidor de sonoridad— se mide en las unidades que aquí se fijan.

Con una particularidad que este proyecto no esperaba encontrar: dos de las seis respuestas están en el Boletín Oficial del Estado. El pascal y el decibelio son unidades legales de medida, y el real decreto que las establece dice de ellas más de lo que la pregunta pide.

2.1 Qué es el sonido y qué lo describe

El sonido es una onda de presión que se propaga por un medio material. No hay sonido en el vacío, y la onda no transporta materia: transporta una perturbación.

Las magnitudes que describen esa onda, y cómo se relacionan:

Magnitud	Qué es	Unidad
Frecuencia	Cuántos ciclos por segundo	Hercio (Hz)
Periodo	Cuánto dura un ciclo: es el inverso de la frecuencia	Segundo (s)
Longitud de onda	Cuánto avanza la onda en un ciclo	Metro (m)
Amplitud	Cuánta presión alcanza el pico	Pascal (Pa)

La relación que las une, y que hay que tener a mano en todo el temario: la longitud de onda es la velocidad del sonido dividida entre la frecuencia. Con 340 metros por segundo, un tono de 340 hercios mide un metro; uno de 34 hercios, diez metros; y uno de 3.400, diez centímetros.

De ahí salen dos consecuencias que reaparecen en los temas de acústica y de micrófonos: los graves son largos —por eso atraviesan tabiques y no se dejan absorber por materiales finos— y los agudos son cortos —por eso son direccionales y los detiene cualquier obstáculo—.

2.2 La unidad de presión sonora es LEGAL

La unidad de presión de sonido en el Sistema Internacional se denomina pascal. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 89.

Y no es convención de sector: está en el Boletín Oficial del Estado. El Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida, la recoge en su cuadro de unidades derivadas coherentes, con las celdas separadas por puntos porque un cuadro no admite otro entrecomillado y cada celda va literal:

«presión, tensión» · «pascal» · «Pa» · «N/m²»

Un pascal es un newton por metro cuadrado. Y el orden de magnitud es lo que hace falta entender: el umbral de audición está en 20 micropascales —veinte millonésimas de pascal— y el umbral de dolor, en torno a 20 pascales. Un millón de veces más.

Ese margen de un millón a uno es la razón de que el sonido no se mida en pascales sino en decibelios, y las tres opciones falsas de la pregunta son tres unidades que miden otra cosa:

Opción	Qué mide de verdad
Newton	Fuerza, no presión: le falta dividir por la superficie
Milibar	Presión, sí, pero no es unidad del Sistema Internacional : el propio real decreto la recoge entre las ajenas al SI aceptadas, y un bar son 100.000 pascales
W/cm ²	Intensidad: potencia por unidad de superficie, que es otra magnitud

2.3 El decibelio, y por qué SIEMPRE necesita una referencia

El decibelio también está en el real decreto, en su cuadro de unidades ajenas al Sistema Internacional cuyo uso se acepta, junto al belio y al neper. **Y la norma dice de él exactamente lo que la pregunta 65 mide.**

El apartado 4 del real decreto, en cita literal:

«La tabla 8 cita también las unidades de las magnitudes logarítmicas, el neper, el belio y el decibelio. Estas son unidades adimensionales y se emplean para proporcionar información sobre la naturaleza logarítmica del cociente de magnitudes.»

Y su nota (i), que es la frase que ordena todo el uso del decibelio en audio:

«Cuando se usan estas unidades, es importante indicar cuál es la naturaleza de la magnitud en cuestión y el valor de referencia empleado.»

De esa frase se sigue la regla que hay que llevarse del tema entero: un decibelio a secas no significa nada. Un decibelio es siempre la relación entre una magnitud y una referencia, y cambiar la referencia cambia el número.

Escala	Referencia	Dónde se usa
dB SPL	20 micropascales, el umbral de audición	Presión sonora en el aire
dBu	0,775 voltios	Nivel de línea profesional
dBV	1 voltio	Nivel de línea de consumo
dBFS	La escala digital completa: 0 es el máximo y todo lo demás es negativo	Audio digital
dBm	1 milivatio sobre una impedancia dada	Potencia

Y la pregunta 65: en la escala de decibelios se emplean como valores de referencia, en el aire, a una temperatura de 20 grados centígrados. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué la temperatura importa: porque la velocidad del sonido y la impedancia acústica del aire dependen de ella. El valor de referencia de 20 micropascales está definido para aire a 20 grados y a presión atmosférica normal, y fuera de esas condiciones la equivalencia entre presión y nivel cambia. Es el mismo motivo por el que un instrumento de viento se desafina cuando el local está frío.

2.4 La aritmética del decibelio

Dos preguntas del cuadernillo son cuentas de decibelios, y las dos se hacen con una sola tabla en la cabeza.

Para magnitudes de AMPLITUD —tensión, presión sonora— la fórmula es 20 por el logaritmo decimal del cociente. Para magnitudes de POTENCIA, es 10 por ese logaritmo. Ésa es la distinción que más se falla.

Relación de amplitud	Diferencia en dB
× 2	+6 dB
× 4	+12 dB
× 10	+20 dB
× 1,41 —raíz de dos—	+3 dB

La pregunta 90: la diferencia en decibelios entre una señal de 1 voltio y una de 2 voltios es de 6 dB. Ésa es la respuesta oficial. Veinte por el logaritmo decimal de dos son aproximadamente seis.

La trampa está en la opción a), 3 dB, que es la respuesta correcta si la magnitud fuera POTENCIA. Doblar la potencia son 3 dB; doblar la amplitud son 6. El enunciado dice «amplitud», y por eso son 6.

La pregunta 94, que es la misma cuenta al revés: si el micrófono A capta 80 dB SPL y el B capta 74 dB SPL, la señal de A es aproximadamente 2 veces más fuerte en amplitud que la de B. Ésa es la respuesta oficial. La diferencia es de 6 dB, y 6 dB de amplitud son un factor de dos.

Las tres opciones falsas —4, 6 y 8 veces— son las que salen de aplicar mal la escala: quien divida 80 entre 74, quien tome los 6 dB como «seis veces» o quien use la fórmula de potencia acaba en una de ellas.

2.5 El ruido rosa y el ruido blanco

En el ruido rosa la energía disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 50.

Los dos ruidos de referencia, y qué los separa:

Ruido	Cómo reparte la energía	Cómo suena
Blanco	La misma energía por HERCIO: es plano por frecuencia	Agudo, siseante
Rosa ✓	La misma energía por OCTAVA: cae 3 dB por octava	Equilibrado, como una cascada

Por qué el rosa cae y aun así se considera «plano»: porque cada octava tiene el doble de hercios que la anterior. La octava de 100 a 200 Hz contiene 100 hercios; la de 1.000 a 2.000 contiene 1.000. Para que las dos tengan la misma energía total, la energía POR HERCIO tiene que caer a la mitad, y eso son 3 dB por octava.

De ahí que el ruido rosa sea el que se usa para medir y ecualizar salas: el oído percibe por octavas, y un analizador por bandas de octava lo ve horizontal.

Las tres opciones falsas:

1. «Caída de 6 dB por octava» es la del ruido marrón o browniano, no la del rosa. La cifra del rosa es 3.
2. «Es lineal porque tiene la misma energía en todas sus bandas» describe al ruido BLANCO con la palabra «bandas» mal usada.
3. «Se utiliza para enmascarar sonidos en entornos de trabajo» es un uso real —del ruido de enmascaramiento en oficinas— pero no es lo que el ruido rosa ES. La opción describe una aplicación, no una definición.

2.6 Cómo oímos: las curvas isofónicas

El conjunto de curvas que representan la sensibilidad del oído a diferentes frecuencias para todo el margen audible son las curvas isofónicas. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 55.

Qué dicen: que el oído no es plano. Para que un tono de 50 hercios se perciba tan fuerte como uno de 1.000, el de 50 tiene que sonar bastante más alto en presión. Cada curva une los puntos que se perciben igual de fuertes, y la unidad de esa percepción es el fon.

Las tres consecuencias de oficio, que es lo que las hace útiles y no una curiosidad:

1. La sensibilidad cambia con el NIVEL. A volumen bajo el oído pierde graves y agudos; a volumen alto se aplana. Por eso una mezcla que suena bien fuerte se queda sin fondo al bajarla, y por eso existe el botón *loudness* de los equipos domésticos.
2. El oído es más sensible entre 2 y 5 kilohercios, que es la banda de la inteligibilidad de la voz. Ahí un decibelio de más se nota mucho más que en cualquier otro sitio.
3. Por eso las escalas de medida llevan ponderación: la curva A del sonómetro imita la respuesta del oído a nivel bajo, y es la que usa la normativa de ruido laboral.

Las tres opciones falsas son curvas reales de acústica y ninguna es ésta:

Opción	Qué es de verdad
Curvas NC	Criterio de ruido de fondo: fijan cuánto ruido se tolera en un recinto, por bandas de octava
Curvas NR	Lo mismo, en la versión de la Organización Internacional de Normalización
Curva de Wegel	Una representación histórica del campo auditivo, ligada a los mismos trabajos, pero no es el conjunto de curvas que la pregunta describe

La palabra que decide es «sensibilidad del oído»: NC y NR no describen el oído, describen cuánto ruido admite una sala.

2.7 El margen audible y el enmascaramiento

El enunciado del anexo nombra el enmascaramiento y el examen no lo pregunta, pero el tema lo desarrolla porque el programa lo pide y porque es lo que explica media docena de decisiones de mezcla.

El margen audible del oído humano se sitúa convencionalmente entre 20 hercios y 20 kilohercios, y se estrecha con la edad por el extremo agudo.

El enmascaramiento es el fenómeno por el que un sonido hace inaudible a otro. Sus tres reglas:

1. Un sonido enmascara mejor a los de frecuencia PRÓXIMA, y más hacia arriba que hacia abajo: un grave potente tapa a los medios; un agudo no tapa a los graves.
2. El enmascaramiento crece con el nivel del enmascarador.
3. Hay enmascaramiento TEMPORAL además del simultáneo: un sonido fuerte tapa a lo que viene inmediatamente después, y en menor medida a lo inmediatamente anterior.

Y es la base de la compresión con pérdida del tema 9: un códec que descarta lo que el oído no va a oír necesita saber exactamente qué enmascara qué.

2.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
50	Qué es el ruido rosa	d) La energía disminuye al aumentar la frecuencia ✓
55	Curvas de sensibilidad del oído por frecuencia	a) Curvas isofónicas ✓
65	Temperatura de referencia de la escala de decibelios en el aire	c) 20 grados centígrados ✓
89	Unidad de presión sonora del Sistema Internacional	d) Pascal ✓ • en el BOE
90	Diferencia en dB entre 1 y 2 voltios	b) 6 dB ✓
94	Relación de amplitud entre 80 y 74 dB SPL	d) 2 veces ✓

Las seis respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Y el aviso de estudio del tema: dos de las seis son la misma cuenta —la 90 y la 94, las dos de la relación entre decibelios y amplitud—. Quien tenga clara la tabla del epígrafe 4 acierta las dos, y con ella acierta también las de sonoridad del tema 14 y las de sensibilidad de altavoz del tema 10. Es la tabla más rentable de la ocupación.

2.9 Trazabilidad

Este tema cita una norma del BOE.

Nivel	Fuente	Preguntas
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida (BOE - A - 2010 - 927), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022: la fila del pascal, el apartado 4 sobre las unidades logarítmicas y su nota (i)	Preguntas 89 y, en parte, 65

Cuatro declaraciones expresas:

1. **La fila del pascal se cita celda a celda, porque un cuadro no admite entrecomillado corrido sin dejar de ser literal. El apartado 4 y la nota (i), en cambio, son citas corridas y van como tales.**
2. **El real decreto sostiene que el decibelio exige declarar su referencia; no sostiene la temperatura de 20 grados de la pregunta 65. Esa cifra es la condición en que están definidos los valores de referencia acústicos, y es convención de la acústica, no del real decreto. El temario separa las dos cosas en lugar de dar por normativo lo que no lo es.**
3. **El margen audible de 20 Hz a 20 kHz y las tres reglas del enmascaramiento son conocimiento asentado de la psicoacústica, y este proyecto no ha volcado ninguna fuente de esa disciplina. El tema los presenta como conocimiento común de la materia.**
4. **La curva de Wegel de la pregunta 55 no se ha podido contrastar en fuente. Lo que el tema sostiene es que las curvas isofónicas son la respuesta correcta y que NC y NR describen ruido de fondo de recinto y no sensibilidad del oído, que es lo que hace la pregunta contestable.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la relación entre frecuencia y longitud de onda, la aritmética del decibelio y su doble fórmula, la diferencia entre ruido blanco y rosa y los 3 dB por octava, y las consecuencias de oficio de las curvas isofónicas. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = norma del Boletín Oficial del Estado · [of] = oficio y acústica básica. Siglas: el nivel de presión sonora (SPL, *sound pressure level*) y las curvas de criterio de ruido de recinto (NR y NC), que se nombran así y este esquema no les atribuye forma larga porque no la ha verificado.

Cabecera. Enunciados: puntos 1.3 y 1.5 del anexo, «Conocimientos básicos: principios básicos sobre sonido» y «la voz y la audición» · 6 preguntas · dos son aritmética del decibelio, dos son definición y dos son fisiología de la audición.

El pascal está en el BOE

- PREGUNTA 89 · [BOE] · La unidad de presión sonora del Sistema Internacional es el pascal.
- Y NO ES UN CONVENIO: el Real Decreto 2032/2009 lo recoge como unidad legal de medida. Es una de las poquísimas respuestas del específico de Sonido con respaldo en el Boletín Oficial.
- LAS TRES FALSAS SON UNIDADES REALES DE OTRA COSA: el newton mide fuerza, el milibar es presión pero no del Sistema Internacional, y los vatios por centímetro cuadrado son intensidad.

El decibelio necesita siempre una referencia

- LA IDEA QUE ORDENA EL TEMA: el decibelio no mide, compara. Un valor en decibelios sin referencia declarada no significa nada.
- PREGUNTA 65 · [of] · La referencia de la escala de decibelios en el aire se toma a 20 grados centígrados.
- POR QUÉ IMPORTA LA TEMPERATURA: la velocidad del sonido y la impedancia del aire dependen de ella, y sin fijarla la referencia se movería.

La aritmética del decibelio

- LA DISTINCIÓN QUE MÁS EXÁMENES DECIDE: para amplitudes —tensión, presión— son 20 log; para potencias, 10 log.
- PREGUNTA 90 · [of] · De 1 voltio a 2 voltios hay 6 dB. $20 \times \log 2 \approx 6$.
- PREGUNTA 94 · [of] · De 80 a 74 dB SPL hay 6 dB, luego el micrófono A capta 2 veces más amplitud. Es la misma cuenta al revés.
- LA TABLA DE MEMORIA: 6 dB = doble de amplitud · 3 dB = doble de potencia · 20 dB = diez veces la amplitud.

Ruido rosa y ruido blanco

- PREGUNTA 50 · [of] · En el ruido rosa la energía disminuye a medida que aumenta la frecuencia.
- LOS DOS, UNO FRENTE A OTRO: el blanco tiene la misma energía por hercio; el rosa, la misma energía por octava, lo que le hace caer 3 dB por octava.
- PARA QUÉ SE USA CADA UNO: el rosa para ecualizar salas y sistemas, porque se parece al reparto de energía de la música; el blanco para medidas de laboratorio.

Cómo oímos

- PREGUNTA 55 · [of] · El conjunto de curvas que representa la sensibilidad del oído por frecuencia en todo el margen audible son las curvas isofónicas.
- QUÉ DICEN: el oído es mucho menos sensible a los graves que a la zona de los 3 kHz, y esa desigualdad cambia con el nivel.

- **NO CONFUNDIR CON LAS FALSAS:** las curvas NR y NC son criterios de ruido de fondo de recintos, no de sensibilidad del oído; la curva de Wegel es otro asunto.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
50	Qué es el ruido rosa	d) La energía disminuye al aumentar la frecuencia ✓
55	Curvas de sensibilidad del oído por frecuencia	a) Curvas isofónicas ✓
65	Temperatura de referencia de la escala de decibelios	c) 20 grados centígrados ✓
89	Unidad de presión sonora del Sistema Internacional	d) Pascal ✓ · en el BOE
90	Diferencia en dB entre 1 y 2 voltios	b) 6 dB ✓
94	Relación de amplitud entre 80 y 74 dB SPL	d) 2 veces ✓

Las seis oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: la tabla de equivalencias del decibelio contesta dos de las seis y aparece en casi todos los temas de esta ocupación. Es la inversión más rentable del volumen.

Preguntas reales de examen · tema 2

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 El ruido rosa...

- a) Tiene una caída de caída de 6 dB por octava cada vez que se duplica la frecuencia.
- b) Es lineal porque tiene la misma energía en todas sus bandas.
- c) Se utiliza para enmascarar sonidos en entornos de trabajo.
- d) En el ruido rosa la energía disminuye a media que aumenta la frecuencia.

2 El conjunto de curvas que representan la sensibilidad del oído a diferentes frecuencias para todo el margen audible son:

- a) Curvas Isofónicas.
- b) Curvas NR.
- c) Curvas NC.
- d) Curva de Wegel.

3 En la escala de decibelios se suelen emplear como valores de referencia, en el aire y a una temperatura de...

- a) 0 grados centígrados.
- b) 10 grados centígrados.
- c) 20 grados centígrados.
- d) 30 grados centígrados.

4 La unidad de presión de sonido en el Sistema Internacional se denomina:

- a) Newton.
- b) Milibar.
- c) W/ cm².
- d) Pascal.

5 La diferencia en decibelios entre una señal con una amplitud de 1 voltios y una de 2 voltios es de:

- a) 3 dB.
- b) 6 dB.
- c) 2 dB.
- d) 1 dB.

6 En una grabación musical, si el micrófono A capta una señal con un nivel de presión sonora de 80 dB SPL y el micrófono B capta la misma señal a 74 dB SPL, ¿cuál es la relación mas aproximada de amplitud de la señal captada por el micrófono A en comparación con el micrófono B?

- a) 4 veces mas fuerte.
- b) 6 veces mas fuerte.
- c) 8 veces mas fuerte.
- d) 2 veces mas fuerte.

TEMA 3 – Música, instrumentos e historia de la música

Los términos de este tema, presentados de entrada: las figuras del solfeo —redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa—; el compás y su cifra indicadora; el tempo medido en pulsos por minuto (**BPM**, *beats per minute*); las cuatro familias de la orquesta; la banda sonora original (**BSO**); y una sigla que este tema sólo nombra de pasada, la del protocolo de red sobre el que viaja hoy el audio (**IP**, *internet protocol*), que es materia del tema 16.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 1.6): «CONOCIMIENTOS BÁSICOS. Conocimientos básicos de música, instrumentos musicales e historia de la música.»

Cero preguntas. El cuadernillo de 2024 no tocó este punto ni una sola vez, y el tema se escribe igual, contra el programa, porque el programa manda y el examen sólo informa.

Es la segunda vez que este proyecto se encuentra un punto entero sin preguntar. La primera fue el punto 11 de Información Gráfica. Y en las dos se ha hecho lo mismo: escribirlo y decirlo.

Y hay una razón añadida para no saltárselo, que no es de método sino de aritmética: el cuadernillo de Realización Televisión de este mismo proceso dedica siete preguntas a la música, y el programa que las sostiene es casi el mismo enunciado. Que este llamamiento no lo preguntara no significa que el siguiente no vaya a hacerlo.

Un aviso de alcance, dicho de entrada: este tema cubre lo que su enunciado pide —conocimientos BÁSICOS— y no pretende ser un manual de historia de la música. Lo que se fija es lo que un técnico de sonido necesita para entenderse con un músico y para leer un parte de grabación.

3.1 Por qué un técnico de sonido necesita saber música

Porque el trabajo se hace hablando con músicos, y el vocabulario es el suyo. Cuatro situaciones de oficio, todas reales:

Situación	Qué hay que entender
Un músico pide un delay «de corchea»	Que la duración del efecto se calcula desde el tempo: es el epígrafe 4
Hay que microfonar una orquesta	Qué familia se sienta dónde y qué registro tiene cada instrumento
Un director pide «más cuerda en el retorno»	Qué instrumentos entran en esa palabra
Se etiqueta una sesión de grabación	Los nombres de los instrumentos y las secciones, que son los del reparto de pistas

3.2 Las cualidades del sonido musical

Son las mismas cuatro del tema 2, con el nombre que les da la música:

Cualidad física	Nombre musical	Qué se percibe
Frecuencia	Altura o tono	Grave o agudo
Amplitud	Intensidad	Fuerte o flojo: de <i>pianissimo</i> a <i>fortissimo</i>
Forma de onda	Timbre	Qué instrumento suena
Duración	Duración	Larga o corta: es lo que las figuras miden

La afinación de referencia es el la de 440 hercios, y es la que fija el diapason. Es el número que un técnico necesita cuando hay que comprobar si un instrumento está en tono o si una cinta va a velocidad correcta.

3.3 Las figuras y su valor

Cada figura vale la mitad que la anterior, y con esa sola regla se ordena la serie entera:

Figura	Vale	En un compás de 4/4
Redonda	4 negras	El compás entero
Blanca	2 negras	Medio compás
Negra	1 negra	Un pulso
Corchea	Media negra	Medio pulso
Semicorchea	Un cuarto de negra	Un cuarto de pulso
Fusa	Un octavo de negra	
Semifusa	Un dieciseisavo de negra	

Y el compás dice cuántas de esas figuras entran en cada casilla del ritmo. En la cifra 4/4, el número de arriba dice cuántos pulsos hay por compás y el de abajo qué figura vale un pulso —el 4 significa negra—. Un 3/4 son tres negras por compás; un 6/8, seis corcheas.

3.4 Del tempo a los milisegundos

Ésta es la cuenta que un técnico de sonido hace de verdad, y es la que el cuadernillo de esta ocupación pregunta en su tema 8.

El tempo se da en pulsos por minuto, y un pulso es normalmente una negra. De ahí:

Duración de una negra, en milisegundos = $60.000 \div \text{BPM}$

Y desde la negra, cada figura sale dividiendo o multiplicando por dos:

Figura	A 120 BPM	A 102 BPM
Blanca	1.000 ms	1.176 ms
Negra	500 ms	588 ms
Corchea	250 ms	294 ms
Semicorchea	125 ms	147 ms

Con esa tabla se ajusta un delay, una puerta, un tiempo de reverberación o un tremolo para que vayan a compás con la música, y es la única aritmética musical que este oficio usa a diario.

3.5 Las familias de la orquesta

Familia	Instrumentos	Qué le importa al técnico
Cuerda frotada	Violín, viola, violonchelo, contrabajo	A más tamaño, más grave. Se microfonan por secciones, no uno a uno
Viento madera	Flauta, oboe, clarinete, fagot —y el corno inglés y el contrafagot—	El oboe y el fagot son de DOBLE CAÑA; la flauta, de bisel; el clarinete, de caña simple
Viento metal	Trompa, trompeta, trombón, tuba	Muy directivos y muy potentes: no admiten el micrófono cerca sin recorte
Percusión	Timbales, caja, platos, xilófono...	De afinación determinada o indeterminada, y la que más margen dinámico exige

Y el dato de disposición, que es el que decide un plan de micrófonos: la cuerda va delante, la madera en el centro, el metal detrás y la percusión al fondo. El orden no es estético: va de menos a más potencia acústica.

3.6 Cuatro apuntes de historia que sirven para trabajar

El enunciado pide historia de la música y no dice cuánta. Lo que este tema fija son los cuatro cortes que explican por qué una grabación suena como suena:

Periodo	Aproximadamente	Qué cambia para quien graba
Barroco	Siglos XVII y XVIII	Conjuntos pequeños, afinación más baja, instrumentos de época: dinámica corta y mucho detalle
Clasicismo	Segunda mitad del XVIII	Nace la orquesta sinfónica moderna y con ella la disposición del epígrafe 5
Romanticismo	Siglo XIX	La orquesta crece: más metal, más percusión, mucho más margen dinámico
Siglo XX y XXI		Aparece la grabación, y con ella la amplificación, la música electrónica y la banda sonora

Y el corte que más importa a este oficio es el último: desde que existe la grabación, la música deja de ser sólo lo que se toca y pasa a ser también lo que se registra. El técnico de sonido es parte del resultado artístico, no un notario de él.

3.7 Lo que el examen ha preguntado

Nada. Este punto del programa no tiene ni una pregunta en el cuadernillo de 2024.

Y hay que decir qué significa eso y qué no significa:

1. No significa que no entre. El programa es el que manda, y este punto está en él.
2. No significa que no se haya preguntado nunca. Este proyecto sólo dispone del cuadernillo de 2024 para esta ocupación, y un punto puede caer en un llamamiento y no en el siguiente.

3. Sí significa que no conviene dedicarle el tiempo que se dedica a los puntos grandes. El de audio sobre IP se llevó nueve preguntas y el de electricidad doce. Éste, ninguna.

El temario lo escribe y lo declara, que es lo que el apartado 7 del método manda: la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta. Aquí no hay pregunta que recortar, y el tema se escribe igual.

3.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma y no responde a ninguna pregunta, porque el examen de 2024 no preguntó por este punto.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna: el tema se escribe contra el programa	Ninguna

Tres declaraciones expresas:

1. Este tema no contesta a ninguna pregunta real. Se escribe porque el punto 1.6 del Anexo 2 existe, y su ausencia del cuadernillo de 2024 no lo saca del programa.
2. La teoría musical y la organología de este tema no proceden de ninguna fuente volcada en este proyecto. Son conocimiento asentado y recogido en cualquier manual de solfeo o de instrumentación, y el tema las presenta como conocimiento común de la materia.
3. La periodización histórica del epígrafe 6 es una convención. Los límites entre barroco, clasicismo y romanticismo son discutidos y las fechas se dan como aproximadas, y lo que el tema sostiene no son las fechas sino la consecuencia técnica de cada corte.

Y una remisión útil: el tema 1 del temario específico de Realización Televisión de este mismo proyecto desarrolla esta misma materia con siete preguntas reales detrás —figuras, escalas, familias de la orquesta, doble caña y banda sonora—. Quien prepare esta ocupación y quiera preguntas de música con las que medirse, ahí las tiene.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y teoría musical · [conv] = enunciado de la convocatoria.
Siglas: los golpes por minuto (**BPM**, *beats per minute*) y los milisegundos (**ms**).

Cabecera. Enunciado: punto 1.6 del anexo, «Conocimientos básicos de música, instrumentos musicales e historia de la música» · **CERO preguntas · es el segundo punto de todo el proyecto sin una sola pregunta caída**, después del punto 11 de Información Gráfica.

- **POR QUÉ SE ESCRIBE IGUAL** · [conv] · el punto está en el anexo y puede caer en la convocatoria siguiente. Quien sólo estudia lo preguntado, estudia el examen pasado.
- **CÓMO SE HA ESCRITO:** contra el programa, no contra el banco. No hay respuestas oficiales que sostener, así que el tema desarrolla el enunciado y nada más.

Por qué un técnico de sonido necesita saber música

- **PARA HABLAR CON EL MÚSICO:** «sube el bombo» y «sube los 60 hercios» son la misma orden dicha en dos idiomas, y el técnico tiene que hablar los dos.
- **PARA TRABAJAR A TEMPO:** el retardo, la reverberación y el corte de un montaje se ajustan en compases antes que en milisegundos.
- **PARA COLOCAR MICRÓFONOS:** saber qué instrumento radia por dónde decide dónde va la cápsula.

Las cualidades del sonido musical

Cualidad	Qué es físicamente	Cómo se llama en música
Altura	Frecuencia	Grave o agudo
Intensidad	Amplitud	Fuerte o suave
Timbre	Contenido de armónicos	Qué instrumento es
Duración	Tiempo	La figura

- **LA QUE MÁS IMPORTA AL TÉCNICO ES EL TIMBRE:** es lo que un ecualizador cambia, y es lo que distingue dos instrumentos que tocan la misma nota igual de fuerte.

Las figuras y el tempo

- **DE MAYOR A MENOR:** redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Cada una vale la mitad que la anterior.
- **LA FÓRMULA QUE TRADUCE MÚSICA A MILLISEGUNDOS:** una negra dura 60.000 dividido entre los golpes por minuto. A 120 golpes por minuto, la negra son 500 ms; la corchea, 250.
- **PARA QUÉ SIRVE:** es la cuenta del retardo a tempo del tema 8, que sí tiene pregunta.

Las familias de la orquesta

- **CUERDA** —frotada, pulsada y percutida—, **VIENTO** —madera y metal—, **PERCUSIÓN** —de altura determinada e indeterminada— y **TECLADO**.
- **LA CUERDA FROTADA, DE MÁS PEQUEÑO Y AGUDO A MÁS GRANDE Y GRAVE:** violín, viola, violonchelo y contrabajo.

- **LO QUE ESO SIGNIFICA PARA EL MICRÓFONO:** cuanto más grave el instrumento, más lejos hay que ponerse para que el sonido se forme.

Cuatro apuntes de historia

- **GREGORIANO, POLIFONÍA, BARROCO, CLASICISMO, ROMANTICISMO, SIGLO XX:** la secuencia mínima.
- **LO QUE UN TÉCNICO SACA DE ELLA:** cada época pide una acústica, y la sala que sirve para un cuarteto no sirve para una orquesta romántica.

Lo que se ha preguntado

Ninguna pregunta. · Aviso de estudio: es el punto de menor rendimiento por hora del volumen y a la vez el más barato de preparar: con las figuras, la fórmula del tempo y las familias de la orquesta se cubre lo razonablemente preguntable.

TEMA 4 – Acústica arquitectónica

Los términos de este tema, presentados de entrada: el tiempo de reverberación, que se mide como la caída de sesenta decibelios (**RT60** o **T60**); el coeficiente de absorción (α); los modos propios de una sala o modos de Eigen; las curvas de criterio de ruido de fondo (**NC** y **NR**), que el tema 2 ya presentó; y el índice de transmisión de la palabra (**STI**, *speech transmission index*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 2): «ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA: CARACTERÍSTICAS Y AFECTACIONES DE LA CAPTACIÓN Y LA SONORIZACIÓN EN LUGARES CERRADOS. Teatro y otros eventos basados en la palabra. Eventos basados en la música.»

Una pregunta. El enunciado de este punto es de los más largos del anexo y el examen lo despachó con una sola, y conviene decirlo antes de estudiarlo: no es un punto rentable por pregunta, y sí es el que explica por qué un mismo montaje suena bien en un sitio y mal en otro.

La distinción que el propio enunciado impone, y que ordena el tema entero: una sala para la palabra y una sala para la música no se quieren iguales. La primera quiere claridad; la segunda, envolvente. Y las dos cosas se piden al mismo parámetro, que es el tiempo de reverberación.

4.1 Qué le hace una sala al sonido

Entre la fuente y el oyente, una sala cerrada añade tres cosas al sonido directo:

Componente	Qué es	Qué aporta
Sonido directo	Lo que llega en línea recta	La inteligibilidad y la localización
Primeras reflexiones	Los rebotes que llegan en los primeros milisegundos	Refuerzan si llegan pronto; estorban si llegan tarde
Cola reverberante	La suma de miles de rebotes que decae	El cuerpo, la envolvente y, si sobra, la confusión

La frontera de los cincuenta milisegundos es la que decide: una reflexión que llega antes de ese plazo el oído la SUMA al sonido directo y la percibe como refuerzo. La que llega después se percibe como eco separado. Sobre esa frontera se construye toda la acústica de salas para la palabra.

4.2 El tiempo de reverberación

El tiempo de reverberación es cuánto tarda el sonido de una sala en caer sesenta decibelios después de que la fuente calle. Por eso se llama RT60.

Y los valores que se buscan según para qué sea la sala:

Uso	RT60 orientativo	Por qué
Estudio de locución o control	Por debajo de 0,3 s	Se quiere oír la fuente, no el local
Teatro y sala de conferencias	De 0,8 a 1,2 s	La palabra necesita claridad: la cola larga la emborrona
Sala de concierto sinfónico	De 1,8 a 2,2 s	La música quiere cuerpo y envolvente
Catedral	Más de 5 s	Ininteligible para la palabra, y es lo que el canto gregoriano aprovecha

La relación que gobierna el número es la fórmula de Sabine: el tiempo de reverberación crece con el VOLUMEN de la sala y decrece con la ABSORCIÓN que hay dentro. Una sala grande y desnuda retumba; la misma sala llena de gente, no. El público es el mayor absorbente de un teatro, y por eso una sala se mide vacía sabiendo que va a sonar distinta llena.

4.3 Los modos propios y las ondas estacionarias

La única pregunta de este punto va de aquí.

La pregunta 33: las superficies que favorecen en mayor medida la producción de ondas estacionarias en una sala son las paralelas. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es una onda estacionaria: cuando una onda rebota entre dos superficies enfrentadas y la distancia entre ellas es un múltiplo de media longitud de onda, la onda que va y la que vuelve se suman siempre en los mismos puntos. El resultado es un patrón fijo de máximos y mínimos que no se mueve: hay sitios de la sala donde esa frecuencia suena mucho más y sitios donde casi no suena.

Por qué las paralelas son las culpables: porque el rebote vuelve exactamente por donde vino. Basta con inclinar una de las dos paredes unos grados para que la energía se disperse y el modo se deshaga, y ésta es la razón de que los estudios de grabación tengan paredes y techos que no son paralelos.

Las tres consecuencias de oficio, que es lo que hace útil la respuesta:

1. Los modos son un problema de GRAVES. A frecuencias altas la longitud de onda es tan pequeña que los modos se solapan y desaparecen como fenómeno audible. Los que se oyen son los de las primeras decenas de hercios.
2. Cuanto más pequeña y más cúbica es la sala, peores modos tiene. Una habitación con las tres dimensiones parecidas concentra sus modos en las mismas frecuencias.
3. No se corrigen ecualizando. Un mínimo de presión no se arregla subiendo esa banda: en ese punto la onda se cancela, y subir el nivel sólo satura el resto de la sala. Se corrige con trampas de graves, con la geometría o moviendo la escucha.

4.4 La sala para la palabra frente a la sala para la música

El enunciado del anexo separa expresamente los dos casos, y la separación es real:

	Palabra —teatro, conferencia—	Música —concierto—
Qué se busca	INTELIGIBILIDAD	Envolvente y cuerpo
RT60	Corto	Largo
Primeras reflexiones	Cuanto más y más pronto, mejor: refuerzan la voz	Se buscan LATERALES, que son las que dan sensación de anchura
Qué la arruina	El eco y la cola larga	Una sala demasiado seca, que deja la música desnuda
Cómo se mide	Índice de transmisión de la palabra (STI) y porcentaje de consonantes perdidas	Tiempo de reverberación, claridad musical y anchura aparente

Y la solución de compromiso de las salas polivalentes es mecánica, no electrónica: cortinas, paneles giratorios y techos móviles que cambian la absorción de la sala según el uso. Un teatro que hace ópera y congresos cambia físicamente de acústica entre uno y otro.

4.5 Lo que la sala le hace al trabajo del técnico

Este epígrafe no responde a ninguna pregunta y es el que justifica el punto entero del programa.

Decisión de oficio	Qué manda la acústica
Dónde poner el micrófono	Cuanto peor es la sala, más cerca: acercarse aumenta el directo y no la reverberación
Qué micrófono elegir	En sala mala, direccional: rechaza lo que viene de los lados y del fondo
Cuánta potencia hace falta	No la que cubra la sala, sino la que gane al ruido de fondo medido con las curvas NC
Dónde poner los altavoces	Lejos de las paredes y apuntando al público, no a las superficies reflectantes
Cuánta ganancia admite un directo	La que la sala deje antes de realimentar: es el acoplamiento del tema 10

La regla que resume el tema: la sala es parte de la cadena de audio, y es la única parte que no se puede cambiar por otra. Se trabaja con ella o contra ella, pero no sin ella.

4.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
33	Qué superficies favorecen las ondas estacionarias	Las paralelas ✓

La única respuesta oficial de este punto es correcta, y no descansa sólo en la plantilla.

Y el aviso de reparto, que es lo que hay que saber antes de dedicarle horas: el enunciado de este punto es largo y su banco es de una pregunta. Conviene estudiarlo entendiendo el mecanismo —reverberación, modos, la frontera de los cincuenta milisegundos— y no memorizando cifras, porque las cifras de RT60 de este tema son orientativas y ninguna es normativa.

4.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la acústica de recintos, y va entera como oficio, salvo una salvedad que se declara abajo.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna norma sostiene este tema	Pregunta 33, que va como oficio

Tres declaraciones expresas:

1. La norma ISO 3382, que es la que define la medición del tiempo de reverberación, no se ha consultado en este proyecto. La definición de RT60 como caída de sesenta decibelios está tomada del anejo de terminología de un documento que este proyecto sí tiene, y así consta ya en `fuentes/normas-tecnicas/README.md`. Ninguna cifra de este tema se atribuye a esa norma.
2. Los valores de RT60 del epígrafe 2 son ORIENTATIVOS y así se presentan. No hay una cifra normativa de tiempo de reverberación para un teatro o una sala de conciertos: hay márgenes recomendados que varían según el manual, el volumen de la sala y el repertorio. El tema da órdenes de magnitud para que se entienda la escala, no valores que memorizar.
3. La frontera de los cincuenta milisegundos entre refuerzo y eco es una convención de la psicoacústica —el llamado efecto Haas o de precedencia—, y este proyecto no ha volcado ninguna fuente de esa disciplina. El tema la presenta como conocimiento común de la materia.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la descomposición en directo, primeras reflexiones y cola, el mecanismo de las ondas estacionarias y por qué las paredes paralelas las favorecen, la diferencia entre una sala para la palabra y una para la música, y las cinco decisiones de oficio del epígrafe 5. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y acústica de salas. Siglas: el tiempo de reverberación medido hasta una caída de 60 decibelios (RT60) y el hercio (Hz).

Cabecera. Enunciado: punto 2 del anexo, «Acústica arquitectónica» · 1 pregunta · el punto donde el examen menos ha entrado y donde más se juega el trabajo diario.

Qué le hace una sala al sonido

- **TRES COSAS Y SÓLO TRES:** reflejar, absorber y transmitir. La suma de las tres es toda la acústica de una sala.
- **EL SONIDO QUE OYE EL MICRÓFONO ES LA SUMA DEL DIRECTO Y DEL REFLEJADO,** y la proporción entre los dos es lo que se controla.

El tiempo de reverberación

- **QUÉ ES:** lo que tarda el sonido en caer 60 decibelios desde que la fuente calla.
- **CUÁNTO CONVIENE:** corto para la palabra —del orden de medio segundo en un locutorio— y más largo para la música.
- **DE QUÉ DEPENDE:** del volumen de la sala y de cuánto absorben sus superficies. Más volumen, más reverberación; más absorción, menos.

Los modos propios y las ondas estacionarias

- **PREGUNTA 33 · [of]** · Las superficies que más favorecen las ondas estacionarias son las paralelas.
- **POR QUÉ:** entre dos paredes paralelas la onda va y vuelve por el mismo camino y se suma consigo misma, reforzando unas frecuencias y cancelando otras.
- **CÓMO SE COMBATE:** no poniendo paredes paralelas —de ahí que los locutorios se construyan con paredes en ángulo—, o rompiendo el paralelismo con difusores y absorbentes.
- **DÓNDE MUERDE:** en los graves. Las estacionarias de una sala pequeña están en las frecuencias bajas, que son las que más cuesta tratar.

La sala para la palabra frente a la sala para la música

	Locutorio de radio	Sala de música
Reverberación	Corta	Media o larga
Qué se busca	Inteligibilidad	Envolvente y riqueza
Tratamiento	Absorción abundante	Absorción y difusión repartidas

- **EL ERROR CLÁSICO:** matar una sala del todo. Un locutorio completamente absorbente resulta incómodo para el locutor, que deja de oírse.

Lo que la sala le hace al trabajo del técnico

- **CUANTO PEOR LA SALA, MÁS CERCA EL MICRÓFONO:** acercarse aumenta el directo frente al reflejado, y ésta es la única defensa cuando no se puede tratar el recinto.
- **CONSECUENCIA QUE ENLAZA CON EL TEMA 5:** acercarse dispara el efecto de proximidad, y hay que controlarlo.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
33	Qué superficies favorecen las ondas estacionarias	Las paralelas ✓

La única oficial es correcta y no descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: una pregunta caída de un punto entero es una invitación a repasarlo, no a saltárselo: el tiempo de reverberación y las estacionarias son las dos ideas que pueden caer.

Preguntas reales de examen · tema 4

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué tipo de superficies favorecerán en mayor medida la producción de ondas estacionarias en una sala de conciertos?

- a) Aquellas paralelas y opuestas entre sí.
- b) Aquellas superficies cóncavas.
- c) Aquellas superficies convexas.
- d) Aquellas que sean muy absorbentes.

TEMA 5 – Micrófonos, soportes y accesorios

Los términos de este tema, presentados de entrada: el diagrama polar o patrón de directividad; el efecto de proximidad; la alimentación fantasma (*phantom*) de 48 voltios; el sonido ambisónico de primer orden y su formato de cuatro señales (**formato A** y **formato B**); la disposición estereofónica de la Oficina de Radiodifusión Televisión Francesa (**ORTF**); los nombres de las disposiciones estereofónicas clásicas (**XY**, **AB** y **NOS**, además del propio **ORTF**); y los modelos de micrófono que el examen cita por su referencia de catálogo: el **SM58** de Shure (una referencia de producto, no unas siglas), el **MD441** y el **MKH 416** de Sennheiser, y el **D112** de **AKG**, que es el nombre con que la casa austriaca se rotula y al que el temario no atribuye ningún desarrollo porque no lo ha verificado.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 3): «CAPTACIÓN DE SONIDO. Micrófonos: tipos, características y funcionalidad. Soportes: tipos, características y funcionalidad. Accesorios: tipos, características y funcionalidad.»

Ocho preguntas: el tercer banco de esta ocupación, empatado con el de líneas y conexiones. Y el punto que más se parece a lo que un opositor espera de un temario de sonido.

Su reparto interno: seis preguntas son de directividad —el diagrama polar y sus consecuencias— y dos son de modelo concreto y de técnica de pareja estéreo. Las seis primeras se razonan con una sola figura en la cabeza; las dos últimas se saben o no se saben.

5.1 El diagrama polar: la figura que ordena el tema

El diagrama polar de un micrófono dice cuánto capta según de dónde venga el sonido, con el eje de captación en 0 grados.

Patrón	Forma	Dónde rechaza	Efecto de proximidad
Omnidireccional	Círculo	En ningún sitio: capta igual de todas partes	NO tiene
Bidireccional	Ocho	A 90 y a 270 grados: los lados	El más marcado
Cardioide	Corazón	A 180 grados: justo detrás	Sí
Supercardioide	Corazón más estrecho, con lóbulo trasero	Nulos hacia 126 grados	Sí
Hipercardioide	Aún más estrecho, lóbulo trasero mayor	Nulos hacia 110 grados	Sí

Con esa tabla se contestan cuatro de las ocho preguntas.

La pregunta 62: el diagrama polar ideal de un micrófono bidireccional tiene forma de 8. Ésa es la respuesta oficial. Capta por delante y por detrás con la misma sensibilidad, y con polaridad opuesta, y no capta nada por los lados.

La pregunta 63: el ángulo de salida nula de un micrófono hipercardioide, siendo 0 grados su eje de captación, es 110 grados. Ésa es la respuesta oficial.

Y aquí conviene entender por qué ese número y no otro, porque es lo que separa el super del hipercardioides: ninguno de los dos rechaza justo por detrás. Los dos tienen un lóbulo trasero, y sus puntos de mínima captación están a los lados de ese lóbulo. En el supercardioides caen hacia los 126 grados; en el hipercardioides, hacia los 110.

La consecuencia práctica, que es por la que un técnico se aprende ese número: en sonorización en directo, los monitores de suelo se colocan apuntando al nulo del micrófono del cantante. Con un hipercardioides, el monitor no va justo detrás: va a unos 110 grados del eje. Poner el monitor detrás de un hipercardioides es ponerlo en su lóbulo trasero, que es donde más capta de la parte de atrás.

5.2 El efecto de proximidad

El efecto de proximidad es el aumento de las frecuencias graves cuando la fuente de sonido está muy cerca del micrófono. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 78.

Por qué ocurre: los micrófonos direccionales consiguen su directividad comparando la presión que llega por delante con la que llega por detrás de la cápsula —son de gradiente de presión—. A poca distancia, la diferencia de presión entre las dos caras crece mucho más en frecuencias bajas, y el micrófono lo interpreta como más graves.

De ahí se sigue la regla que la pregunta 12 mide.

La pregunta 12: en sonorización en directo, para eliminar el efecto de proximidad se utilizará un micrófono de tipo omnidireccional. Ésa es la respuesta oficial.

El razonamiento es directo: el efecto de proximidad es propio de los micrófonos de gradiente de presión, es decir, de los direccionales. Un omnidireccional es de presión pura: mide la presión en un punto, y la presión no depende de por dónde venga el sonido. Sin gradiente no hay efecto de proximidad.

Las tres opciones falsas —bidireccional, cardioides y supercardioides— son las tres direccionales, y el bidireccional es precisamente el que más efecto de proximidad tiene de los cuatro.

Y el uso creativo, que conviene conocer para no tomar el efecto por un defecto: la voz de radio grave y cercana se consigue con él. Un locutor que se acerca a un cardioides gana cuerpo; el mismo locutor con un omnidireccional, no. Por eso los filtros de corte de graves de los micrófonos y de las mesas existen: para poder acercarse sin que el grave se desborde.

5.3 Qué micrófono para qué situación

La pregunta 64: en un programa de radio cuyos locutores se sientan unos al lado de otros, el micrófono más recomendable para cada uno es el cardioides. Ésa es la respuesta oficial.

El razonamiento, y es de descarte:

Opción	Por qué se cae o se elige
Omnidireccional	Captaría a los cuatro locutores por igual: se pierde la separación de pistas y se multiplica la sala
Bidireccional	Capta por delante Y por detrás: en una mesa de radio, por detrás está el locutor de enfrente
Supercardioides	Más estrecho, sí, pero con LÓBULO TRASERO: vuelve a coger al de enfrente, y además obliga al locutor a no moverse
Cardioides ✓	Rechaza justo por detrás, tiene un ángulo de captación cómodo y perdona el movimiento de cabeza

La regla de familia que se lleva de aquí, y vale para cualquier pregunta de esta clase: el patrón se elige por lo que hay que RECHAZAR, no por lo que hay que captar. La pregunta siempre es «¿qué tengo detrás y a los lados?».

5.4 Los modelos de catálogo

La pregunta 16 es la única del tema que no se puede razonar: de los modelos que enumera, el que se escogería para sonorizar un bombo de batería es el AKG D112. Ésa es la respuesta oficial.

Los cuatro modelos que la pregunta pone juntos son cuatro estándares reales del oficio, y cada uno es el estándar de otra cosa:

Modelo	Qué es	Para qué es el estándar
AKG D112 ✓	Dinámico, cardioides, con respuesta realzada en graves y muy alto nivel máximo	Bombo y bajo: está diseñado para eso
Shure SM58	Dinámico cardioides	Voz en directo: es el micrófono de mano más vendido de la historia
Sennheiser MD441	Dinámico supercardioides	Instrumentos y voz de estudio: muy versátil
Sennheiser MKH 416	Condensador de cañón	Sonido directo de cine y televisión: es el micrófono de pértiga

Los tres requisitos que un bombo impone y que explican la respuesta: soporta niveles de presión altísimos — un dinámico los aguanta; un condensador delicado, no—; tiene mucha energía por debajo de los 100 hercios — hace falta una respuesta que llegue ahí—; y está dentro de un tambor, con la caja y los platos alrededor —hace falta rechazo—.

La respuesta descansa en la plantilla y en el uso del sector, porque la documentación de los cuatro fabricantes no se ha consultado en este proyecto. Lo que el tema sostiene son los tres requisitos, que son los que hacen la pregunta contestable sin memorizar catálogos.

5.5 Las parejas estéreo

La pregunta 34: la disposición cuasi coincidente conocida por ORTF consiste en dos micrófonos cardioides en un mismo soporte, separados entre sí por 177 mm y con un ángulo de 110,55 grados —es decir, a algo más de 55 grados a cada lado del centro—. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres familias de pareja estéreo, y dónde encaja el ORTF:

Familia	Cómo es	Qué produce
Coincidente	Las dos cápsulas en el MISMO punto, sólo cambia el ángulo. XY y Blumlein	Diferencia sólo de NIVEL. Compatible en mono sin problemas
Cuasi coincidente ✓	Separación pequeña Y ángulo: ORTF, NOS	Diferencia de nivel Y de tiempo pequeña: más anchura, sigue siendo compatible
Espaciada	Micrófonos separados metros: par AB	Diferencia sobre todo de TIEMPO. Mucha anchura y riesgo en mono

Las dos cifras del ORTF no son arbitrarias: los 17 centímetros son aproximadamente la separación entre los oídos humanos, y el ángulo se eligió para que el conjunto cubriera un frente sonoro amplio sin agujero en el centro. Es una disposición pensada para reproducir cómo oye una cabeza, y por eso suena natural en una toma de orquesta.

Las tres opciones falsas cambian una de las dos cifras o el patrón: 300 mm a 90 grados, 200 centímetros a 90 grados —que ya sería un par espaciado— y dos hipercardioides a 5 centímetros y 135 grados. La pregunta se acierta recordando la pareja de números: 17 centímetros y 110 grados.

5.6 El micrófono ambisónico

La pregunta 20: un micrófono ambisónico de primer orden tiene 4 cápsulas. Ésa es la respuesta oficial.

Cómo está hecho: las cuatro cápsulas van dispuestas en tetraedro, apuntando cada una a un vértice. Lo que entregan es el llamado formato A —las cuatro señales crudas de las cápsulas—, y un proceso matricial las convierte en el formato B, que son también cuatro señales pero de otra naturaleza:

Señal del formato B	Qué recoge
W	La presión: un omnidireccional
X	El eje delante-detrás: un ocho
Y	El eje izquierda-derecha: un ocho
Z	El eje arriba-abajo: un ocho

La virtud del sistema, y la razón de que esté en el temario: el formato B no es una mezcla, es una descripción del campo sonoro. Del mismo material grabado se puede obtener después cualquier patrón apuntando a cualquier dirección, y se puede rotar la escena entera. Es la base del sonido de realidad virtual y de las producciones de 360 grados.

Y el porqué de las opciones falsas: el número de cápsulas de un ambisónico crece con el orden. Primer orden, cuatro; segundo orden, nueve; tercer orden, dieciséis. La pregunta ofrece exactamente esos tres números más el 1, y quien conozca la serie los reconoce.

5.7 Soportes y accesorios

El enunciado del anexo dedica dos de sus tres subpuntos a soportes y accesorios y el examen no pregunta por ninguno. El tema los desarrolla porque el programa los pide.

Accesorio	Qué hace	Cuándo hace falta
Pie de micrófono	Sostiene: recto, con jirafa, de sobremesa	Siempre
Pértiga	Acerca el micrófono al actor fuera de cuadro	Sonido directo de rodaje
Suspensión elástica (araña)	Desacopla el micrófono del pie: aísla los golpes que viajan por la estructura	Estudio y pértiga
Antipop	Rompe el chorro de aire de las consonantes oclusivas	Voz cercana
Paravientos y peluche	Evita el ruido del viento en exteriores	Exteriores
Pinza y clip de solapa	Fija el micrófono al instrumento o a la ropa	Instrumentos y presentadores
Adaptador de rosca	Convierte entre las roscas de 3/8 y 5/8 de pulgada	Cuando el pie y la pinza no son de la misma casa

Y la distinción que más confunde: el antipop y el paravientos no hacen lo mismo. El antipop ataca el golpe de aire de la propia voz a corta distancia; el paravientos ataca el viento del exterior. Un antipop no sirve para rodar en la calle y un peluche no sirve para una locución.

5.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
12	Micrófono para eliminar el efecto de proximidad	a) Omnidireccional ✓
16	Modelo para sonorizar un bombo de batería	c) AKG D112 ✓ · sólo con la plantilla
20	Cápsulas de un ambisónico de primer orden	b) 4 ✓
34	En qué consiste la disposición ORTF	a) Cardioides a 177 mm y 110,55 grados ✓
62	Forma del diagrama polar de un bidireccional	c) Forma de 8 ✓
63	Ángulo de salida nula de un hipercardiode	c) 110° ✓
64	Micrófono para locutores sentados juntos	c) Cardioides ✓
78	Qué define el efecto de proximidad	a) Aumento de graves con la fuente muy cerca ✓

Las ocho respuestas oficiales son correctas.

Una de las ocho descansa sólo en la plantilla: la que cita cuatro modelos por su referencia de catálogo.

Y el aviso de estudio: seis de las ocho se contestan con la tabla del epígrafe 1. Es la figura más rentable del temario después de la tabla de decibelios del tema 2.

5.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los micrófonos, sus soportes y sus accesorios, y va como oficio, salvo una afirmación que descansa en la plantilla.

Nivel	Fuente	Preguntas
Quinto: la plantilla oficial	Una afirmación: la elección entre cuatro modelos citados por su referencia de catálogo	Pregunta 16

Cuatro declaraciones expresas:

1. La documentación de Shure, Sennheiser y AKG no se ha consultado. La respuesta a la pregunta 16 descansa en la plantilla oficial y en el uso del sector. Lo que este tema sostiene son los tres requisitos que un bombo impone —nivel máximo alto, respuesta en graves y rechazo—, que es lo que hace la pregunta contestable sin memorizar catálogos.
2. Las cifras de ángulo de salida nula del epígrafe 1 son valores nominales de diseño, no normalizados. Un hipercardiode real tiene sus nulos donde su cápsula los ponga, y los 110 grados son el valor teórico de la familia. La respuesta oficial coincide con él.
3. Las dos cifras de la disposición ORTF son las de la definición clásica de la Oficina de Radiodifusión Televisión Francesa, y no proceden de ninguna fuente volcada en este proyecto. El tema las presenta como convención asentada de la técnica estereofónica.
4. La serie de cápsulas de los micrófonos ambisónicos por orden —cuatro, nueve, dieciséis— es una consecuencia matemática de los armónicos esféricos, y el tema la presenta como tal, no como una especificación de producto.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla de patrones polares, el mecanismo del efecto de proximidad y por qué el omnidireccional no lo tiene, el criterio de elección por lo que hay que rechazar, las tres familias de pareja estéreo, el formato A y el formato B del ambisónico, y la tabla de soportes y accesorios. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y electroacústica · [fab] = catálogo de fabricante · [plan] = plantilla oficial. Siglas: la Oficina de Radiodifusión Televisión Francesa (ORTF), que da nombre a una disposición estéreo, el fabricante austriaco AKG; y las tres disposiciones estereofónicas clásicas (XY, AB y NOS). De AKG, XY, AB y NOS este esquema no da forma larga porque no la ha verificado.

Cabecera. Enunciado: punto 3 del anexo, «Captación de sonido» · 8 preguntas · cinco son de diagrama polar, dos de disposición estéreo y una de catálogo.

El diagrama polar ordena el tema

Patrón	Forma del diagrama	Dónde tiene el cero
Omnidireccional	Circunferencia	En ningún sitio
Cardioide	Un corazón	A 180 grados, justo detrás
Supercardioide	Lóbulo estrecho más uno pequeño detrás	Hacia 126 grados
Hipercardioide	Lóbulo más estrecho aún, lóbulo trasero mayor	A 110 grados
Bidireccional	Un 8	A 90 y a 270 grados

- PREGUNTA 62 · [of] · El diagrama del bidireccional tiene forma de 8.
- PREGUNTA 63 · [of] · El ángulo de salida nula del hipercardioide es 110 grados.
- LA REGLA QUE ORDENA LAS CINCO: cuanto más estrecho el lóbulo delantero, más se acerca el cero al costado y más lóbulo trasero aparece. No se puede estrechar por delante sin abrir por detrás.

El efecto de proximidad

- PREGUNTA 78 · [of] · El efecto de proximidad es el aumento de graves cuando la fuente está muy cerca del micrófono.
- PREGUNTA 12 · [of] · Para eliminarlo en directo se usa un micrófono omnidireccional.
- POR QUÉ FUNCIONA ESA SOLUCIÓN: el efecto es propio de los micrófonos de gradiente de presión —cardioides y familia—, y el omnidireccional es de presión pura: no lo tiene.
- EL PRECIO: el omnidireccional capta de todas partes, así que se gana grave limpio y se pierde rechazo. En un directo con megafonía eso es exactamente lo que no conviene, y de ahí que la respuesta oficial sea discutible como práctica y correcta como física.

Qué micrófono para qué situación

- PREGUNTA 64 · [of] · Para locutores de radio sentados unos al lado de otros, cardioide.
- EL RAZONAMIENTO: hace falta rechazar al vecino, y el cardioide rechaza por detrás sin estrechar tanto que el locutor se salga del eje al moverse.

El modelo de catálogo

- PREGUNTA 16 · [plan] · Para sonorizar un bombo de batería, el AKG D112.
- ES LA ÚNICA PREGUNTA DEL TEMA QUE NO SE PUEDE RAZONAR: es memoria de catálogo.

- **LA REGLA DE LA FAMILIA, QUE ES LO ÚTIL:** un bombo pide un micrófono dinámico, de gran diafragma, con respuesta realzada en graves y capaz de aguantar presiones muy altas. Cualquier modelo que cumpla eso es el candidato.

Las parejas estéreo

- **PREGUNTA 34 · [of]** · La disposición ORTF son dos cardioides separados 177 milímetros y formando 110,55 grados.
- **CÓMO NO OLVIDARLO:** 17 centímetros es aproximadamente la separación entre los oídos, y 110 grados es la apertura que abarca un escenario desde una posición razonable.
- **LAS OTRAS PAREJAS:** XY es coincidente y sin diferencia de tiempo; AB son dos omnidireccionales separados y sólo con diferencia de tiempo; ORTF y NOS son cuasi coincidentes y usan las dos diferencias.

El micrófono ambisónico

- **PREGUNTA 20 · [of]** · Un ambisónico de primer orden tiene 4 cápsulas.
- **CÓMO ESTÁN PUESTAS:** en las caras de un tetraedro, de donde sale su nombre corriente.
- **QUÉ SE OBTIENE:** un campo sonoro completo del que después se puede extraer cualquier dirección de escucha, que es la razón de que se use en realidad virtual y en sonido inmersivo.

Soportes y accesorios

- **LA PANTALLA ANTIVIENTO** protege de la turbulencia del aire; **el filtro antipop**, de las consonantes explosivas; **la suspensión elástica**, de las vibraciones del suelo.
- **NO SON INTERCAMBIABLES:** cada uno resuelve un ruido distinto, y ponerlos donde no toca no arregla nada.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
12	Micrófono para eliminar el efecto de proximidad	a) Omnidireccional ✓
16	Modelo para sonorizar un bombo de batería	c) AKG D112 ✓ · sólo con la plantilla
20	Cápsulas de un ambisónico de primer orden	b) 4 ✓
34	En qué consiste la disposición ORTF	a) Cardioides a 177 mm y 110,55 grados ✓
62	Forma del diagrama polar de un bidireccional	c) Forma de 8 ✓
63	Ángulo de salida nula de un hipercardioide	c) 110° ✓
64	Micrófono para locutores sentados juntos	c) Cardioides ✓
78	Qué define el efecto de proximidad	a) Aumento de graves con la fuente muy cerca ✓

Las ocho oficiales son correctas · una descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: el cuadro de diagramas polares del primer epígrafe contesta tres preguntas de las ocho y vuelve a aparecer en el tema 14 del específico de la ocupación de Técnica de Equipos.

Preguntas reales de examen · tema 5

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** En sonorización en directo, si lo que deseamos es eliminar el efecto de proximidad utilizaremos un micrófono de tipo:
 - a) Omnidireccional.
 - b) Bidireccional.
 - c) Cardioide.
 - d) Supercardioide.
- 2** De los siguientes modelos de micrófonos, considerados estándares en la industria del audio. ¿Cuál de ellos escogerías para sonorizar idealmente un bombo de una batería ejecutada por un instrumentista de Trash-metal?
 - a) SHURE SM 58.
 - b) SENNHEISER 441.
 - c) AKG D112.
 - d) SENNHEISER 416.
- 3** Un micro ambisónico de primer orden, ¿cuántas cápsulas tiene?
 - a) 1.
 - b) 4.
 - c) 9.
 - d) 16.
- 4** ¿En qué consiste la disposición técnica de montaje cuasi coincidente conocido por ORTF?
 - a) Dos micrófonos cardiodes en un mismo soporte, separados entre sí por 177mm y con un ángulo de 110,55 grados a cada lado del centro.
 - b) Dos micrófonos cardiodes en un mismo soporte con una separación de 300 mm a un ángulo de 90.
 - c) Par estéreo con un ángulo de 90 con una separación de 200cm.
 - d) Dos micrófonos hipercardiodes separados con 5 cm y un ángulo de 135.
- 5** ¿Qué forma tiene el diagrama polar ideal de un micrófono bidireccional?
 - a) Infinito. - Infinito.
 - b) c) Forma de 8.
 - d) De corazón o manzana.
- 6** ¿Cuál es el ángulo de salida «nula» de un micrófono hipercardioide siendo 0° en su eje de captación?
 - a) 0°.
 - b) 90°.
 - c) 110°.
 - d) 180°.
- 7** En un programa de radio cuyos locutores se sientan unos al lado de los otros, ¿Qué tipo de micrófono sería más recomendable utilizar para cada uno de ellos?
 - a) Supercardioides.
 - b) Omnidireccionales.
 - c) Cardioides.
 - d) Bidireccionales.

8 ¿Qué define el “efecto de proximidad” en los micrófonos?

- a) El aumento de las frecuencias graves cuando la fuente de sonido está muy cerca del micrófono.
- b) La reducción de las frecuencias altas cuando la fuente de sonido se aleja del micrófono.
- c) La mejora en la calidad de la señal al alejarse de la fuente.
- d) La eliminación de ruido de fondo cuando la fuente está lejos del micrófono.

TEMA 6 – Señales de contribución

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la mezcla que devuelve todo menos la propia señal del que escucha (**N-1**, o *mix-minus*); la red digital de servicios integrados (**RDSI**, o **ISDN** en la documentación en inglés); el códec de audio para contribución; la modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse-code modulation*); el formato de fichero de onda (**WAV**); el grupo de expertos de imágenes en movimiento (**MPEG**) y su capa II de audio; el protocolo de red (**IP**); la fibra hasta el hogar (**FTTH**, *fibre to the home*, que el enunciado del examen escribe «FFTH»); las generaciones de telefonía móvil (**3G**, **4G** y **5G**); los sistemas de satélite de banda ancha global (**BGAN**) y **Thuraya**, y la **banda Ka**; la difusión de audio digital (**DAB**); el estéreo (**ST**); y el múltiplex de una emisora, que es la matriz desde la que se reparten las líneas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 4): «SEÑALES DE CONTRIBUCIÓN. Fuentes de reproducción sonora. Puestos de comentarista y multilaterales. RDSI.»

Cuatro preguntas. Y el punto que separa a un técnico de radio de un aficionado: contribuir no es emitir. Una señal de contribución es la que VIENE de fuera hacia la emisora, con su retorno de vuelta, y todo el punto va de cómo se monta ese camino de ida y vuelta sin que se realimente.

Un aviso sobre una de las cuatro: la pregunta 44 está rota. Sus opciones c) y d) son la misma cadena repetida. Se contesta igual, y el defecto va declarado en el epígrafe 5.

6.1 Qué es una señal de contribución

Las tres clases de señal que se manejan en una emisora, y que conviene no confundir:

Clase	De dónde a dónde	Calidad
Contribución	Del exterior HACIA la emisora: el enviado, el estadio, el estudio remoto	La más alta posible: va a sufrir proceso después
Distribución	Entre centros de la propia cadena	Alta
Emisión o difusión	De la emisora HACIA el público	La que el sistema de difusión permita

La regla que las ordena: una señal de contribución se comprime lo menos posible, porque todavía va a pasar por la mesa, por el proceso de emisión y por el codificador de difusión. Cada compresión con pérdida que se le añade antes de tiempo se paga al final.

6.2 El N-1: la resta que hace posible un directo

Una conexión en dúplex N-1 entre dos mezcladores es aquella que envía todas las señales a la mezcla del envío excepto la que nos envían. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 59.

La aritmética del nombre lo explica entero: si hay N fuentes, al que está al otro lado se le manda N MENOS UNA: todas menos la suya.

Por qué: porque el enlace tiene retardo. Si al enviado especial se le devuelve su propia voz con doscientos milisegundos de retraso, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. La solución no es bajarle el volumen — entonces no oiría el programa—: es quitarlo de su mezcla.

Las tres opciones falsas y por qué caen:

Opción	Qué falla
«Sume dos señales o más restándole el primero de los canales»	Resta el PRIMER canal, no el del interlocutor: la resta tiene que ser la de quien escucha
«Envíe todas nuestras señales recibidas»	Eso es un retorno de programa completo: es justo lo contrario del N-1
«Evite posibles retardos entre codificadores»	El N-1 no quita el retardo: quita la señal que ese retardo haría insoportable

Y la distinción con el retorno de programa, que es la que la pregunta 30 lleva al límite:

Retorno	Qué lleva	Cuándo se usa
De programa (ST)	Todo lo que sale al aire, en estéreo	Cuando el que escucha NO está en antena
N-1	Todo menos la propia señal del que escucha	Cuando el que escucha SÍ está en antena

6.3 Dos líneas, dos retornos: la pregunta 30

Ésta es la mejor pregunta del punto y merece desmontarse entera.

El escenario: la emisora es cabecera y tiene una conexión con exteriores por dos caminos —una línea principal y una de reserva— desde su múltiplex. Se pregunta qué retornos hay que enviar para no devolver señal.

La respuesta oficial es la c): retorno N-1 excluyendo la línea de reserva a la línea principal, y retorno N-1 excluyendo la línea principal a la línea de reserva.

El razonamiento, y es el que hay que entender porque las cuatro opciones parecen razonables:

1. El exterior está en antena, así que su retorno tiene que ser N-1. Con eso caen las opciones que mandan programa estéreo por la línea principal: la a) y la d).
2. Pero hay DOS líneas y las dos traen la misma voz. Restar sólo «la línea principal» del retorno que va por la principal no basta: por la reserva sigue entrando esa misma voz, y volvería. Con eso cae la opción b), que deja la reserva con programa completo.
3. La única que cierra el lazo por los dos caminos es la c): a cada línea se le devuelve la mezcla menos LA OTRA línea, de modo que ninguna de las dos vías puede devolverle al enviado su propia voz.

La lección que deja, y vale para cualquier montaje redundante: la redundancia duplica los caminos de vuelta igual que los de ida. Un N-1 pensado para una sola línea deja de proteger en cuanto se añade la de reserva.

6.4 La RDSI y lo que vino después

El enunciado del anexo nombra la RDSI expresamente y el examen no la pregunta. El tema la desarrolla porque el programa la pide y porque explica de dónde viene el vocabulario del punto.

Qué es: la red digital de servicios integrados fue durante veinte años el enlace de contribución de radio por excelencia. Sobre una línea telefónica digital daba dos canales de 64 kilobits por segundo, que combinados y con un códec adecuado permitían mandar audio de calidad de radio desde cualquier sitio con teléfono.

Sus tres virtudes explican por qué duró tanto y por qué se echa de menos:

1. Establecía una **LLAMADA**, no una conexión a una red compartida: **el ancho de banda estaba garantizado de extremo a extremo.**
2. El retardo era bajo y **CONSTANTE.**
3. Funcionaba en cualquier sitio con línea telefónica.

Y su sustituto es el audio sobre IP del tema 16, que es más barato y más flexible y tiene el problema que la RDSI no tenía: la red no garantiza nada. De ahí que los códecs modernos lleven memorias intermedias adaptativas y corrección de errores.

6.5 Qué se puede mandar por IP y qué no

Dos preguntas del punto son negativas y las dos miden lo mismo: distinguir lo que viaja por una red pública de lo que no.

La pregunta 44: de los algoritmos que enumera, el que **NO** se podría utilizar para una llamada por IP a través de un códec de transmisión de audio es Dante a 48 kHz y 24 bits. Ésa es la respuesta oficial.

El razonamiento tiene dos patas y las dos valen:

1. Dante no es un algoritmo de compresión. Es un protocolo de transporte de audio sin comprimir por red local, así que la pregunta lo saca de la categoría por definición.
2. Y aunque se le tomara por tal, no serviría: Dante está pensado para una red local controlada, con reloj compartido y latencia de microsegundos. No atraviesa internet pública.

Y aquí hay que declarar el defecto de la pregunta: sus opciones c) y d) son la misma cadena repetida —«MPEG-1 Layer II a 48 Khz, 384 Kbits/s»—. Es un error de construcción del cuadernillo. No cambia la respuesta, porque la opción marcada es la b) y las dos repetidas son igualmente válidas como algoritmo de contribución, pero el temario lo dice en lugar de pasarlo por alto.

La pregunta 93: el enlace que **NO** se podría utilizar para una conexión IP bidireccional entre dos códecs de audio es el enlace de microondas por transmisión DAB. Ésa es la respuesta oficial.

La palabra que decide es «bidireccional»: el DAB es un sistema de **DIFUSIÓN**. Va de un transmisor a muchos receptores y no tiene camino de vuelta. Las otras tres opciones —fibra, telefonía móvil y satélite— son enlaces de red y las tres permiten ida y vuelta.

Enlace	Bidireccional	Qué lo caracteriza
Fibra FTTH a internet pública	Sí	El más barato y el menos garantizado
3G/4G/5G	Sí	Movilidad: es la base de la mochila del tema 16
Satélite BGAN, Thuraya, banda Ka	Sí	Cobertura donde no hay nada , con retardo alto
Microondas por DAB ✓	NO	Es difusión : un emisor, muchos receptores

6.6 Las fuentes de reproducción sonora

El primer subpunto del enunciado tampoco se pregunta, y el tema lo cubre porque el programa lo pide.

Lo que en una emisora se entiende por fuente de reproducción, y qué le pide cada una a la mesa:

Fuente	Qué exige
Servidor de audio o sistema de automatización	Salidas a nivel de línea y arranque por orden: es la fuente principal de una radio moderna
Reproductores físicos (disco compacto, giradiscos, cinta)	Previo específico en el caso del giradiscos: nivel muy bajo y la ecualización normalizada de disco de la asociación estadounidense de la industria discográfica (RIAA)
Ordenador de redacción o de invitado	Caja de inyección o entrada de línea desbalanceada: es la que más ruido de masa introduce
Teléfono e híbrido telefónico	Un N-1 propio: el híbrido separa la ida de la vuelta sobre una sola línea
Códec de contribución	Su N-1 y su retorno, que son los epígrafes 2 y 3

Y el híbrido telefónico merece una línea, porque es el N-1 hecho aparato: su trabajo es separar en una sola línea la voz que va de la que viene. Cuando ese aislamiento no es perfecto, lo que vuelve es eco, y es el mismo problema que el N-1 resuelve en un enlace de dos direcciones.

6.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
30	Qué retornos enviar con línea principal y de reserva	c) N-1 cruzados, cada uno excluyendo la otra línea ✓
44	Qué algoritmo NO sirve para una llamada por IP	b) Dante ✓ • la pregunta está rota: c) y d) son idénticas
59	En qué consiste una conexión dúplex N-1	d) Todas las señales menos la que nos envían ✓
93	Qué enlace NO sirve para una conexión IP bidireccional	d) Microondas por transmisión DAB ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Dos avisos de reparto:

1. Dos de las cuatro son negativas —la 44 y la 93—: se busca la que NO sirve.
2. Y una está mal construida —la 44—, con dos opciones idénticas. No cambia la respuesta.

6.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son las señales de contribución, sus retornos y sus enlaces, y va entera como oficio.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna norma sostiene este tema	Las cuatro van como oficio

Tres declaraciones expresas:

1. **La pregunta 44 está mal construida y el temario lo declara: sus opciones c) y d) son la misma cadena repetida. No es errata de plantilla —la respuesta marcada, la b), es la correcta— sino un defecto de redacción del cuadernillo.**
2. **Las características de Dante que este tema sostiene son de concepto, no de catálogo. La documentación de Audinate no se ha consultado en este proyecto, y lo que aquí se afirma —que es un transporte sin comprimir para red local y no un algoritmo de compresión— es lo que hace la pregunta contestable. El tema 16 desarrolla el sistema.**
3. **Las cifras de la RDSI del epígrafe 4 —dos canales de 64 kilobits— son las de la definición clásica del servicio básico, y no proceden de ninguna norma volcada en este proyecto. El tema las presenta como conocimiento común de la materia, y ninguna pregunta depende de ellas.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la distinción entre contribución, distribución y emisión, la aritmética del N-1 y su diferencia con el retorno de programa, el razonamiento de los retornos cruzados en un montaje redundante, y la tabla de fuentes de reproducción. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de contribución · [plan] = plantilla oficial. Siglas: el protocolo de internet (IP); la red digital de servicios integrados (RDSI); la radiodifusión digital de audio (DAB); el menos uno de los retornos (N-1); y Dante, que es un nombre comercial y no unas siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 4 del anexo, «Señales de contribución» · 4 preguntas · dos son del N-1 y dos son de qué enlace sirve para qué.

Qué es una señal de contribución

- **LA DEFINICIÓN:** la que va del sitio donde ocurre la noticia a la casa, frente a la de difusión, que va de la casa al espectador.
- **QUÉ LA CARACTERIZA:** calidad alta, latencia baja y, casi siempre, ida y vuelta.

El N-1: la resta que hace posible un directo

- **PREGUNTA 59** · [of] · Una conexión dúplex N-1 es aquella en la que se envían todas las señales del envío excepto la que nos envían.
- **POR QUÉ EXISTE:** si al enviado se le devuelve su propia voz con el retardo del enlace, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. Restándose a sí mismo del retorno, el problema desaparece.
- **CÓMO SE LLAMA POR AHÍ FUERA:** «mix menos», «clean feed» y «N-1» son la misma cosa.

Dos líneas, dos retornos

- **PREGUNTA 30** · [of] · Con línea principal y línea de reserva hay que enviar dos N-1 cruzados, cada uno excluyendo la otra línea.
- **EL RAZONAMIENTO:** si la vuelta del retorno viene por la línea principal, lo que hay que restar es la principal; si viene por la de reserva, la de reserva. Cruzarlos es lo que evita el eco cualquiera que sea la línea que quede en pie.
- **QUÉ PASA SI NO SE CRUZAN:** el día que se cae la principal, el enviado se oye a sí mismo, que es el momento peor posible.

Qué se puede mandar por IP y qué no

- **PREGUNTA 93** · [of] · El enlace que NO sirve para una conexión IP bidireccional entre dos códecs es el de microondas por transmisión DAB.
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «BIDIRECCIONAL»:** el DAB es un sistema de difusión, de uno a muchos y en un solo sentido. No tiene camino de vuelta.
- **PREGUNTA 44** · [plan] · De los algoritmos enumerados, el que NO serviría para una llamada por IP es Dante.
- **AVISO: LA PREGUNTA ESTÁ ROTA** · sus opciones c) y d) son idénticas, y el temario lo declara. La respuesta oficial sigue siendo correcta: Dante es un transporte de audio para red local, no un algoritmo de codificación para una llamada por internet.

La RDSI y lo que vino después

- **LA SECUENCIA HISTÓRICA:** línea telefónica, RDSI, y después códecs sobre IP.
- **LO QUE CAMBIÓ:** la RDSI daba un canal reservado y una latencia previsible; la IP da mucho más ancho de banda y ninguna garantía, y de ahí que se protejan con los mecanismos del audio sobre redes del tema 16.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
30	Qué retornos enviar con línea principal y de reserva	c) N-1 cruzados ✓
44	Qué algoritmo NO sirve para una llamada por IP	b) Dante ✓ · la pregunta está rota
59	En qué consiste una conexión dúplex N-1	d) Todas las señales menos la que nos envían ✓
93	Qué enlace NO sirve para una conexión IP bidireccional	d) Microondas por DAB ✓

Las cuatro oficiales son correctas · una viene de una pregunta mal construida y así se declara. · Aviso de estudio: el N-1 es la idea más rentable del punto: contesta dos preguntas y explica la mitad de las averías de un directo.

Preguntas reales de examen · tema 6

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué RETORNOS enviaremos a una conexión con exteriores que cuenta con 1 línea principal y 1 línea de reserva desde nuestro MÚLTIPLEX, siendo nosotros cabecera de nuestra emisora de radio, para no devolver señal?
 - a) Retorno de programa ST en línea principal y retorno de programa ST en línea de reserva.
 - b) Retorno N-1 en línea principal y retorno de programa ST en línea de reserva.
 - c) Retorno N-1 excluyendo línea de reserva a línea principal y retorno N-1 excluyendo línea principal a línea de reserva.
 - d) Retorno de programa ST en línea principal y retorno N-1 excluyendo principal en línea de reserva.
- 2** ¿Cuál de los siguientes algoritmos de compresión de audio NO podríamos utilizar para hacer una llamada por IP, a través de un códec de transmisión de audio?
 - a) PCM WAV a 44,1Khz, 1411 Kbits/s.
 - b) DANTE 48 Khz, 24 bits.
 - c) MPEG-1 Layer II a 48 Khz, 384 Kbits/s.
 - d) MPEG-1 Layer II a 48 Khz, 384 Kbits/s.
- 3** ¿En qué consiste una conexión en Dúplex N-1 entre dos mezcladores de audio?
 - a) Aquella que sume dos señales o más restándole el primero de los canales, a la mezcla del envío.
 - b) Aquella que envíe todas nuestras señales recibidas a la mezcla del envío.
 - c) Aquella que evite posibles retardos entre los distintos codificadores.
 - d) Aquella que envíe todas las señales todas las señales a la mezcla del envío, excepto la que nos envían.
- 4** ¿Qué tipos de enlaces NO podríamos utilizar para hacer una conexión por IP entre dos audios códecs para establecer una conexión bidireccional?
 - a) Ethernet por acceso FFTH, conectado a internet pública.
 - b) 3G/4G/5G.
 - c) Por satélite BGAN/ THURAYA /BANDA Ka.
 - d) Enlace microondas por transmisión DAB.

TEMA 7 – Mezcla y tratamiento del sonido

Los términos de este tema, presentados de entrada: el margen entre el nivel de trabajo y la saturación (*headroom*); el umbral (*threshold*), la relación de compresión (*ratio*), el ataque, la relajación (*release*), el codo (*knee*) y la recuperación de ganancia (*make-up*) de un compresor; el factor de selectividad de un filtro (**Q**); el filtro de ranura (*notch*); el amplificador controlado por tensión (**VCA**, *voltage-controlled amplifier*); el transistor de efecto campo (**FET**, *field-effect transistor*); el decibelio de nivel de presión sonora (**dB SPL**), que el tema 2 ya presentó; el compresor de válvula de ganancia variable (*Vari-Mu*); y la escucha previa al fader (**PFL**), que el tema 10 y el temario de Realización también usan.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 5): «MEZCLA Y TRATAMIENTO DEL SONIDO. Mezcladores de audio: Tipos, características y funcionalidad. Equipos de tratamiento del sonido: Ecualizadores, Filtros, Sistemas de reducción de ruido, compresores.»

Siete preguntas. Y el punto que más se parece al trabajo diario: cuatro de sus siete van de dinámica —compresores y limitadores— y tres de ecualización.

El aviso de estudio, dicho de entrada: este punto no tiene ni un dato que memorizar. Todo se razona si se entienden dos figuras: la curva de un compresor y la campana de un ecualizador.

7.1 El headroom

El nivel de diferencia entre el nivel nominal y el punto de saturación que se debe tener en una mezcla de audio es el **headroom**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 21.

Qué es y por qué existe: el nivel nominal es dónde se trabaja; la saturación es dónde el sistema se rompe. La distancia entre los dos es el margen que queda para lo imprevisto: un grito, un golpe de caja, una entrada mal medida.

Y la cifra depende del sistema, que es lo que hay que tener claro:

Sistema	Nivel nominal	Saturación	Headroom típico
Analógico profesional	+4 dBu	Donde la electrónica recorta, con margen amplio	De 18 a 24 dB
Digital	Lo que se elija	0 dBFS: un techo absoluto	El que se deje bajando el nivel nominal

La diferencia que más cuesta interiorizar: en analógico, pasarse un poco distorsiona progresivamente; en digital, pasarse un poco **RECORTA**. El 0 dBFS no es una recomendación: es el número más grande que cabe. Por eso una mezcla digital se trabaja con el nominal bien por debajo del techo.

Las tres opciones falsas nombran tres conceptos reales y ninguno es éste:

Opción	Qué es de verdad
Masterización	La fase final de una producción: no es una distancia entre niveles
Nivel de presión sonora	Lo que hay en el aire, en dB SPL: no es un margen
Rango dinámico	La distancia entre el ruido de fondo y la saturación. Es la falsa mejor puesta: el headroom mide desde el nominal hacia arriba; el rango dinámico, desde el suelo de ruido

7.2 La dinámica: qué hace un compresor

Un compresor reduce la diferencia entre lo más fuerte y lo más flojo. Sus mandos, y qué hace cada uno:

Mando	Qué hace
Umbral	A partir de qué nivel empieza a actuar
Relación	Cuánto reduce lo que pasa del umbral: 4:1 significa que cuatro decibelios de más a la entrada se convierten en uno a la salida
Ataque	Cuánto tarda en empezar a reducir
Relajación	Cuánto tarda en soltar
Codo	Si la reducción entra de golpe (<i>hard knee</i>) o progresivamente (<i>soft knee</i>)
Recuperación de ganancia	Sube todo lo que queda, para compensar lo que la compresión ha bajado

La pregunta 22: el ajuste make-up de un compresor recupera ganancia. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué hace falta: un compresor sólo BAJA. Después de comprimir, el material tiene menos nivel de pico que antes, y si se dejara así el compresor sonaría siempre «peor» que el original. El make-up devuelve al conjunto el nivel que la reducción le quitó, y ése es el efecto que se percibe como «más fuerte y más denso»: no lo hace la compresión, lo hace la ganancia de después.

Las tres opciones falsas nombran otros tres mandos o conceptos: la posición en la cadena, un filtrado de agudos y el codo. El codo es la que más se acerca y es un mando distinto: el make-up está al final de la cadena interna del compresor, después de la reducción.

7.3 El limitador

El compresor que actúa sólo atenuando los niveles de entrada superiores a un umbral, dejando pasar inalteradas las señales de nivel inferior, es el compresor limitador. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 40.

Qué lo define: una relación de compresión muy alta —10:1 o mayor, y en el límite infinita— y un ataque muy rápido. Por debajo del umbral no toca nada; por encima, no deja pasar. Un limitador es un techo.

Y para qué se usa, que explica por qué se pregunta:

Uso	Por qué
Proteger una etapa de potencia	Que no le lleguen picos que la rompan
Proteger un transmisor	Que no se sobremodule: es obligación técnica en radiodifusión
Cerrar una masterización	Subir el nivel medio sin pasar de 0 dBFS: es el limitador de pico

Las tres opciones falsas —«lineal», «de ganancia constante» y «Rumble»— no nombran tipos de compresor. *Rumble* es el ruido de baja frecuencia de un giradiscos, y el filtro que lo quita se llama así: es un falso amigo bien puesto.

7.4 Las tecnologías de compresor

La pregunta 56: de los tipos de compresor enumerados, el que tiene una velocidad superior de respuesta es el VCA. Ésa es la respuesta oficial.

Tecnología	Cómo controla la ganancia	Velocidad	Carácter
VCA ✓	Un amplificador controlado por tensión	La más rápida y la más precisa	Limpio, transparente, controlable
Óptico	Una lámpara y una célula fotosensible	Lenta, y con una relajación en dos tiempos	Muy musical en voz
Vari-Mu	Una válvula cuya ganancia varía con la polarización	Lenta	Denso, «pegado»: el sonido clásico
FET	Un transistor de efecto campo	Muy rápida	Agresivo: el de las cajas de batería

La opción b), «clase A», es la que hay que descartar por categoría, no por velocidad: la clase A no es una tecnología de compresión, es una clase de amplificador —la del tema 1—. Un compresor puede tener su etapa de salida en clase A y ser óptico, o de válvula, o de VCA.

Y la regla que ordena la tabla: la velocidad y el carácter van reñidos. El VCA es el que mejor obedece y el que menos se nota; el óptico y el de válvula se notan, y eso es exactamente por lo que se eligen.

7.5 Los ecualizadores

La pregunta 23 es negativa: de los que enumera, el que NO es un tipo de ecualizador es multibanda. Ésa es la respuesta oficial.

Tipo	Qué se puede tocar
Gráfico	Sólo la ganancia de cada banda: la frecuencia y el ancho vienen fijos
Paramétrico	Frecuencia, ganancia Y ancho de banda: los tres parámetros
Semiparamétrico	Frecuencia y ganancia, con el ancho fijo
«Multibanda» ✓	No es un tipo de ecualizador: es un adjetivo que se aplica a los COMPRESORES

Por qué la falsa está bien puesta: el compresor multibanda existe y es corriente —parte el espectro en bandas y comprime cada una por separado—. La palabra es real; el aparato al que se aplica es otro. Y para más confusión, todo ecualizador gráfico es, literalmente, de muchas bandas. Lo que la pregunta mide es saber que

«multibanda» no es una CATEGORÍA de ecualizador.

7.6 El factor Q y el filtro notch

La pregunta 91: en un ecualizador paramétrico, un factor Q de 1,41 corresponde aproximadamente a 1 octava. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es el Q: la frecuencia central dividida entre el ancho de banda. A más Q, más estrecha la campana. Y la relación con las octavas es la que hay que tener:

Q	Ancho aproximado
0,7	2 octavas: muy ancho, para dar carácter
1,41 ✓	1 octava: el ajuste corriente de trabajo
2,9	1/2 octava
4,3	1/3 de octava: el ancho de un ecualizador gráfico de tercio
Más de 10	Quirúrgico: es el terreno del notch

La opción a) —«el Q sólo existe en los ecualizadores gráficos»— es falsa por partida doble: en un gráfico el Q está FIJO y no se toca, y es precisamente en el paramétrico donde el Q se ajusta. Dice lo contrario de lo que ocurre.

La pregunta 45: un filtro notch se utiliza idealmente para evitar un acople con una megafonía. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es un notch: un filtro de ranura, de Q altísimo, que quita una franja de frecuencia muy estrecha y no toca lo de al lado.

Por qué sirve contra el acoplamiento: la realimentación de un sistema de megafonía se dispara siempre a UNA frecuencia concreta —aquella en la que la ganancia del lazo llega a uno primero—. Quitando dos o tres decibelios exactamente ahí, el lazo deja de oscilar y el resto del sonido no se entera. Con un ecualizador de campana ancha habría que quitar mucho más y se oiría.

Las tres opciones falsas y por qué caen:

1. «Evitar diafonía entre canales» es un problema de aislamiento eléctrico o de cableado, no de frecuencia: **no** hay una frecuencia que quitar.
2. «Atenuar toda la banda de medias de un bombo» pide justo lo contrario que un notch: toda una banda es un filtro ancho.
3. «Quitar las pes de una voz» es trabajo de un antipop o de un filtro de corte de graves: el golpe de aire de una oclusiva no es una frecuencia estrecha.

7.7 Los sistemas de reducción de ruido

El enunciado del anexo los nombra y el examen no los pregunta. El tema los cubre porque el programa los pide.

Familia	Cómo funciona	Dónde se usó o se usa
De doble extremo (<i>companding</i>)	Comprime al grabar y expande al reproducir: exige el mismo sistema en los dos extremos	Los sistemas de cinta analógica
Puerta de ruido	Cierra el canal cuando la señal baja del umbral	Directo y grabación multipista: es el de uso diario
Expansor	Como la puerta, pero progresivo en vez de todo o nada	Cuando cerrar del todo se nota
Reducción espectral	Aprende el perfil del ruido y lo resta banda a banda	Postproducción y restauración
Filtro de corte	Quita lo que está fuera de la banda útil: <i>rumble</i> abajo, siseo arriba	Siempre, y es el primero que hay que probar

Y la regla del oficio que ordena la tabla: el mejor sistema de reducción de ruido es no grabarlo. Un micrófono bien elegido y bien colocado, en el tema 5, ahorra más ruido que cualquier proceso posterior.

7.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
21	Diferencia entre nivel nominal y saturación	d) Headroom ✓
22	Qué hace el ajuste make-up de un compresor	c) Recupera ganancia ✓
23	Cuál NO es un tipo de ecualizador	c) Multibanda ✓
40	Compresor que sólo atenúa por encima del umbral	c) Compresor limitador ✓
45	Para qué se usa un filtro notch	a) Para evitar un acople con una megafonía ✓
56	Qué compresor responde más rápido	d) VCA ✓
91	Octavas de un factor Q de 1,41	c) 1 octava ✓

Las siete respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Un aviso de reparto: una de las siete es negativa —la 23—, y es la única del tema que no se contesta razonando sino sabiendo que «multibanda» califica a los compresores.

7.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los mezcladores y los equipos de tratamiento del sonido, y va entera como oficio.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna norma sostiene este tema	Las siete van como oficio

Tres declaraciones expresas:

1. Las cifras de headroom del epígrafe 1 son órdenes de magnitud del sector, no valores normalizados. Los 18 a 24 decibelios de un sistema analógico profesional varían con el equipo y con la casa, y lo que la pregunta mide es el concepto, no la cifra.
2. La correspondencia entre factor Q y octavas del epígrafe 6 es una relación matemática aproximada, y los manuales la tabulan con pequeñas diferencias según cómo definan el ancho de banda. Con la definición corriente —el ancho a 3 decibelios— el resultado coincide con la respuesta oficial.

3. Las cuatro tecnologías de compresor del epígrafe 4 son una clasificación asentada del sector, no normalizada. Sus caracteres sonoros son descripciones de uso, y el tema los presenta como tales. Lo que sí es objetivo, y es lo que la pregunta mide, es que el VCA es el más rápido de los cuatro.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la definición de headroom y su diferencia con el rango dinámico, los seis mandos de un compresor, qué convierte a un compresor en limitador, los tres tipos de ecualizador y por qué «multibanda» no es uno de ellos, el mecanismo del notch contra el acoplamiento y la tabla de sistemas de reducción de ruido. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de mezcla y procesado. Siglas: el amplificador controlado por tensión (VCA, *voltage controlled amplifier*); el factor de calidad de un filtro (Q); y el decibelio (dB).

Cabecera. Enunciado: punto 5 del anexo, «Mezcla y tratamiento del sonido» · 7 preguntas · cuatro son de dinámica y tres de ecualización.

El headroom

- PREGUNTA 21 · [of] · La diferencia entre el nivel nominal y el punto de saturación se llama headroom.
- QUÉ ES, EN UNA LÍNEA: el margen que queda por encima de donde se trabaja antes de que la señal recorte.
- POR QUÉ HACE FALTA: la música y la voz tienen picos muy por encima de su nivel medio, y sin margen esos picos se cortan.

Qué hace un compresor

- LOS CUATRO MANDOS: umbral —a partir de qué nivel actúa—, relación —cuánto reduce—, ataque y relajación —con qué rapidez entra y sale—, y ganancia de recuperación.
- PREGUNTA 22 · [of] · El ajuste make-up de un compresor recupera ganancia.
- POR QUÉ EXISTE ESE MANDO: comprimir baja el nivel general; el make-up devuelve lo perdido para que la señal comprimida no suene más floja que la original.

El limitador

- PREGUNTA 40 · [of] · El compresor que sólo atenúa las señales por encima del umbral y deja inalteradas las de nivel inferior es el compresor limitador.
- LA DIFERENCIA CON UN COMPRESOR CORRIENTE: es de grado, no de clase. Un limitador es un compresor con relación muy alta: por encima del umbral, la salida prácticamente no sube.

Las tecnologías de compresor

Tecnología	Rasgo
De válvula	La más lenta y la de carácter más marcado
Óptica	Suave, con ataque y relajación dependientes del programa
De diodos o de transistores	Rápida
VCA	La más rápida y la más precisa

- PREGUNTA 56 · [of] · El compresor con velocidad de respuesta superior es el VCA.
- CÓMO SE RECUERDA: cuanto más electrónico y menos físico el elemento que controla la ganancia, más deprisa responde.

Los ecualizadores

- PREGUNTA 23 · [of] · De los enumerados, el que NO es un tipo de ecualizador es «multibanda».
- LOS QUE SÍ LO SON: gráfico, paramétrico, semiparamétrico y de filtros fijos.
- DÓNDE ESTÁ LA TRAMPA: «multibanda» sí existe como término, pero de compresor, no de ecualizador. Un compresor multibanda parte el espectro y comprime cada trozo por separado.

El factor Q y el filtro notch

- **PREGUNTA 91** · [of] · Un factor Q de 1,41 corresponde aproximadamente a 1 octava de anchura.
- **LA RELACIÓN ES INVERSA:** a más Q, más estrecha la campana. Q de 1,41 es aproximadamente una octava; Q de 2,87, media octava; Q por debajo de 1, más de una octava.
- **PREGUNTA 45** · [of] · Un filtro notch se utiliza idealmente para evitar un acople con una megafonía.
- **POR QUÉ ES ÉL Y NO OTRO:** el acople ocurre en una frecuencia muy concreta, y el notch es el filtro más estrecho y profundo que hay: quita esa frecuencia y no toca lo demás.
- **ENLACE CON EL TEMA 10:** el acople es el efecto Larsen, y el notch es una de las cuatro maneras de combatirlo.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
21	Diferencia entre nivel nominal y saturación	d) Headroom ✓
22	Qué hace el ajuste make-up de un compresor	c) Recupera ganancia ✓
23	Cuál NO es un tipo de ecualizador	c) Multibanda ✓
40	Compresor que sólo atenúa por encima del umbral	c) Compresor limitador ✓
45	Para qué se usa un filtro notch	a) Para evitar un acople con una megafonía ✓
56	Qué compresor responde más rápido	d) VCA ✓
91	Octavas de un factor Q de 1,41	c) 1 octava ✓

Las siete oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: los cuatro mandos del compresor y la relación inversa del factor Q contestan cuatro de las siete. Es uno de los puntos más razonables del volumen.

Preguntas reales de examen · tema 7

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 El nivel de diferencia entre el nivel nominal y el punto de saturación que se debe tener en una mezcla de audio es:**
 - a) Masterización.
 - b) Nivel de presión sonora.
 - c) Rango dinámico.
 - d) Headroom.
- 2 El ajuste Make-Up de un compresor...**
 - a) Determina la posición en la cadena de audio.
 - b) Filtra en agudos.
 - c) Recupera ganancia.
 - d) Determina el Knee.
- 3Cuál NO es un tipo de ecualizador:**
 - a) Semiparamétrico.
 - b) Gráfico.
 - c) Multibanda.
 - d) Paramétrico.
- 4¿Qué compresor actúa solo atenuando los niveles de entrada superiores a un nivel de referencia llamado umbral, mientras deja pasar inalteradas las señales de nivel inferior a dicho umbral?**
 - a) Compresor lineal.
 - b) Compresor de ganancia constante.
 - c) Compresor limitador.
 - d) Compresor Rumble.
- 5 Para qué utilizaremos idealmente un NOTCH FILTER procesando una señal de audio en un mezclador?**
 - a) Para evitar un acople con una megafonía.
 - b) Para evitar diafonía entre canales.
 - c) Para atenuar toda la banda de frecuencias medias de un bombo.
 - d) Para quitar las P'S de una voz.
- 6 De los siguientes tipos de compresor y por norma general, ¿cuál de ellos tiene una velocidad superior de respuesta?**
 - a) Optico.
 - b) Clase A.
 - c) Vari Mu.
 - d) VCA.
- 7 En un ecualizador paramétrico, ¿a cuántas octavas correspondería aproximadamente un factor Q de 1,41?**
 - a) El Q solo existe en los ecualizadores gráficos.
 - b) 1/2 octava.
 - c) 1 octava.
 - d) 1/3 de octava.

TEMA 8 – Postproducción, efectos sonoros y estación de trabajo

Los términos y siglas de este tema, presentados de entrada: la estación de trabajo de audio digital (**DAW**, *digital audio workstation*); el tamaño de la memoria intermedia de la interfaz, medido en muestras (*buffer*); los pulsos por minuto (**BPM**), que el tema 3 ya presentó; el retardo (*delay*); la reverberación (*reverb*); los efectos de sonido creados en sala (*Foley*); la banda internacional sin diálogos (**M&E**, *music and effects*); y el ajuste de un efecto en unidades musicales, que el oficio llama «a tempo».

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, puntos 6 y 16): «POSTPRODUCCIÓN Y EFECTOS SONOROS. Postproducción de sonido. Efectos de sonido y mezcla de pistas adicionales. Doblaje de contenidos de ficción, documentales.» «OPERACIÓN DAW (ESTACIÓN DE TRABAJO AUDIO DIGITAL). Grabación; edición; sincronización; efectos; mezclas.»

Dos preguntas, y este tema junta dos puntos del anexo —el 6 y el 16— porque el examen los trata como uno solo: sus dos preguntas son cálculos que se hacen dentro de una estación de trabajo.

Las dos son de aritmética, y eso las hace las más rentables del cuadernillo: no hay nada que memorizar, sólo dos fórmulas.

8.1 El delay a tempo

En una actuación, para un delay de duración de corchea en un tema de 4/4 a 102 pulsos por minuto, la duración más aproximada del efecto es 294 milisegundos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 15.

La cuenta, en dos pasos:

1. La negra dura 60.000 dividido entre los pulsos por minuto. $60.000 \div 102 = 588$ milisegundos.
2. La corchea vale media negra. $588 \div 2 = 294$.

Y las cuatro opciones están construidas sobre esos mismos dos números, que es lo que hace la pregunta buena:

Opción	De dónde sale
920	No sale de ningún paso: es el distractor suelto
294 ✓	La corchea: la respuesta
588	La NEGRA: acierta la cuenta y no divide entre dos
204	Cifras de 102 barajadas: el distractor por parecido numérico

El aviso de lectura, y es el mismo del tema 1: la trampa no está en la fórmula, está en la figura que se pide. Quien calcule la negra y no lea «corchea» marca la c) y se queda a un paso.

La tabla que evita la cuenta, para las figuras corrientes a este tempo:

Figura	A 102 BPM
Blanca	1.176 ms
Negra	588 ms
Corchea	294 ms
Semicorchea	147 ms

Y el porqué de que esto se pregunte en un examen de sonido: un delay que no va a tempo se oye como un error. Ajustarlo de oído en un directo no es viable, así que se calcula. Lo mismo vale para el tiempo de relajación de un compresor sobre material rítmico y para la predemora de una reverberación.

8.2 La latencia de una estación de trabajo

Si un DAW tiene una configuración de latencia de 128 muestras y la frecuencia de muestreo es de 44,1 kHz, la latencia total en milisegundos se obtiene multiplicando las muestras por mil y dividiendo por la frecuencia de muestreo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 36, que ofrece fórmulas y no resultados.

El razonamiento: la latencia en segundos es el número de muestras dividido entre las muestras por segundo. $128 \div 44.100 = 0,0029$ segundos. Para pasarlo a milisegundos se multiplica por mil: 2,9 milisegundos.

Y aquí hay que hacer una precisión que la pregunta no hace, y el temario sí: la fórmula marcada sólo da el resultado correcto si la frecuencia de muestreo se pone en HERCIOS. El enunciado la escribe como «44,1», que son kilohercios, y con ese número la fórmula marcada da 2.902 en lugar de 2,9. Lo que la pregunta mide es la estructura de la fórmula —dividir por la frecuencia y multiplicar por mil—, y ésa es la de la opción marcada. La notación de la frecuencia es inconsistente y el temario lo declara.

La comprobación que despeja cualquier duda es el orden de magnitud: una memoria intermedia de 128 muestras es la configuración de trabajo de baja latencia de cualquier estación. Su latencia son unos pocos milisegundos, no casi tres segundos.

Buffer	Latencia a 44,1 kHz	Cuándo se usa
64 muestras	1,5 ms	Grabar con monitorización por el DAW: lo más ajustado
128 muestras	2,9 ms	Trabajo normal de grabación
512 muestras	11,6 ms	Mezcla: no hay que tocar en directo
2.048 muestras	46 ms	Mezclas muy cargadas de proceso

La regla de oficio: buffer pequeño para grabar, buffer grande para mezclar. Y el umbral práctico está en torno a los diez milisegundos: por encima de ahí, un músico que se oye por el sistema nota el retraso y no puede tocar.

8.3 La cadena de postproducción de sonido

El punto 6 del anexo no tiene ninguna pregunta y el tema lo desarrolla porque el programa lo pide.

Las cinco capas de una banda sonora de ficción, que son las que se montan por separado y se mezclan al final:

Capa	Qué contiene
Diálogos	La voz de los actores: directo, y lo que haya que sustituir en sala
Ambientes	El fondo del lugar: la calle, el bar, el bosque
Efectos de sala (Foley)	Lo que los cuerpos hacen: pasos, ropa, objetos, todo grabado mirando la imagen
Efectos de biblioteca	Lo que no se puede hacer en sala: disparos, motores, explosiones
Música	Original y no original

Y la razón de que se separen no es estética: es comercial. Manteniendo los diálogos en su propia capa, la mezcla puede entregarse también sin ellos —es la banda internacional, la M&E— y con ella se dobla la obra a cualquier idioma sin volver a montar nada. El doblaje que el enunciado nombra depende enteramente de que esa separación se haya respetado.

8.4 Los efectos y sus familias

Familia	Qué hace	Ejemplos
Basados en TIEMPO	Repiten o prolongan la señal	Delay, reverberación, eco
Basados en MODULACIÓN	Varían un parámetro cíclicamente	Chorus, flanger, phaser, trémolo, vibrato
Basados en DINÁMICA	Alteran la relación entre fuerte y flojo	Compresor, puerta, expansor —el tema 7—
Basados en FRECUENCIA	Cambian el reparto espectral	Ecualizadores y filtros —el tema 7—
De altura	Cambian el tono	Afinador, armonizador, cambio de formantes

El delay de la pregunta 15 pertenece a la primera familia, y su pariente mayor es la reverberación: una reverberación es, en el fondo, miles de retardos con distinta duración y distinta atenuación.

Los tres parámetros de una reverberación que hay que saber leer:

1. **Tiempo de reverberación:** cuánto tarda la cola en caer. Es el mismo RT60 del tema 4, aquí puesto a mano en vez de medido en una sala.
2. **Predemora:** cuánto tarda en empezar la cola. Es lo que separa la fuente de la sala: sin predemora, la voz suena metida dentro del muro.
3. **Mezcla seco/húmedo:** cuánta señal procesada se suma a la original.

8.5 La sincronización

El enunciado del punto 16 nombra expresamente la sincronización, y es lo que conecta este tema con el 17.

Las tres cosas que una estación de trabajo tiene que sincronizar, y que no son la misma:

Qué se sincroniza	Con qué	Si falla
La POSICIÓN: por dónde va	Código de tiempo (LTC o MTC)	La imagen y el sonido no cuadran
La VELOCIDAD: a qué ritmo avanza	Word clock o referencia de vídeo	Deriva lenta: cuadra al principio y no al final
La MUESTRA: cuándo cae cada una	Word clock	Chasquidos y ruido digital

Y el error de concepto más común, que el tema 17 desarrolla: el código de tiempo NO sincroniza el reloj de muestreo. Dice en qué punto se está, no a qué velocidad se avanza. Un montaje que lleve código de tiempo y no lleve reloj común deriva igualmente.

8.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
15	Duración de un delay de corchea a 102 BPM	b) 294 ms ✓
36	Fórmula de la latencia de un buffer de 128 muestras	b) Muestras $\times$ 1.000 $\div$ frecuencia ✓ • con la salvedad del epígrafe 2

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Y el aviso de estudio del tema, que es también su mejor argumento: dos preguntas y dos fórmulas. 60.000 dividido entre los pulsos por minuto, y las muestras divididas entre la frecuencia por mil. No hay un tercer dato que aprender en este punto.

8.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la postproducción de sonido, los efectos y la operación de una estación de trabajo, y va entera como oficio.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna norma sostiene este tema	Las dos van como oficio

Tres declaraciones expresas:

1. La fórmula de la pregunta 36 es correcta en su estructura y su enunciado escribe la frecuencia de muestreo de forma inconsistente. Con la frecuencia en hercios la fórmula marcada da 2,9 milisegundos, que es el resultado bueno; con el «44,1» que el enunciado escribe, daría 2.902. El temario declara la inconsistencia y sostiene la respuesta oficial, porque es la única de las cuatro cuya estructura es la correcta.
2. Las latencias de la tabla del epígrafe 2 están calculadas por este temario a 44,1 kHz y no proceden de ninguna especificación de fabricante. La latencia real de un sistema es mayor que la del búfer: hay que sumar la de los conversores y la del proceso, y el tema no la incluye porque la pregunta no la pide.
3. Las cinco capas de una banda sonora y las familias de efectos son clasificaciones asentadas de la postproducción, no normalizadas. El tema las presenta como conocimiento común de la materia.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la conversión de tempo a milisegundos, la regla de buffer pequeño para grabar y grande para mezclar, la separación de capas y su razón comercial, los tres parámetros de una reverberación y la distinción entre sincronizar posición, velocidad y muestra. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de postproducción · [plan] = plantilla oficial. Siglas: la estación de trabajo de audio digital (**DAW**, *digital audio workstation*); los golpes por minuto (**BPM**, *beats per minute*); los milisegundos (**ms**); el kilohercio (**kHz**) y el hercio (**Hz**).

Cabecera. Enunciados: puntos 6 y 16 del anexo, «Postproducción y efectos sonoros» y «Operación DAW» · 2 preguntas · las dos son cálculo, y las dos tienen una salvedad que el temario declara.

El delay a tempo

- **PREGUNTA 15** · [of] · A 102 golpes por minuto, un retardo de corchea dura aproximadamente 294 milisegundos.
- **LA CUENTA:** la negra dura 60.000 dividido entre los golpes por minuto — $60.000 \div 102 \approx 588$ ms— y la corchea es su mitad: 294 ms.
- **LA TABLA QUE VALE PARA CUALQUIER TEMPO:** redonda = 4 negras · blanca = 2 negras · negra = 60.000/BPM · corchea = mitad de la negra · semicorchea = cuarta parte.
- **POR QUÉ SE HACE ASÍ:** un retardo a tempo suena musical y uno fuera de tempo enturbia. Es el ajuste más frecuente de una sesión de mezcla.

La latencia de la estación de trabajo

- **PREGUNTA 36** · [plan] · La fórmula de la latencia de un búfer es $\text{muestras} \times 1.000 \div \text{frecuencia de muestreo}$.
- **SALVEDAD DECLARADA:** la fórmula sólo da milisegundos si la frecuencia va en hercios, y el enunciado la escribe en kilohercios. Con 128 muestras a 48.000 Hz salen 2,67 ms; con 48 kHz metidos tal cual en la fórmula saldría un número mil veces mayor. El temario lo declara y sostiene la respuesta oficial, que es la única de las cuatro con la estructura correcta.
- **DE QUÉ DEPENDE LA LATENCIA:** del tamaño del búfer y de la frecuencia de muestreo, y de nada más. Búfer grande, sistema estable y latencia alta; búfer pequeño, latencia baja y riesgo de cortes.
- **LA REGLA DE TRABAJO:** búfer pequeño para grabar —porque el músico se oye— y búfer grande para mezclar —porque hay muchos procesos y nadie está tocando.

La cadena de postproducción

- **EL ORDEN HABITUAL:** montaje de diálogos, limpieza y sustitución, efectos de sala, ambientes, música, mezcla y control de sonoridad.
- **DÓNDE ENLAZA CON EL TEMA 14:** el último paso de esa cadena es normalizar el nivel de sonoridad, que es lo que la recomendación R 128 regula.

Los efectos y sus familias

Familia	Qué hace	Ejemplos
De tiempo	Retrasa o repite	Retardo, reverberación
De modulación	Mueve un parámetro con un oscilador	Chorus, flanger, phaser
De dinámica	Cambia la relación entre fuerte y suave	Compresor, puerta, limitador
De espectro	Cambia el reparto por frecuencias	Ecualizador, filtros

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
15	Duración de un delay de corchea a 102 BPM	b) 294 ms ✓
36	Fórmula de la latencia de un búfer de 128 muestras	b) $\text{Muestras} \times 1.000 \div \text{frecuencia}$ ✓ · con salvedad

Las dos oficiales son correctas · una con la salvedad de unidades declarada. · Aviso de estudio: el punto tiene dos preguntas y las dos son cuenta: quien lleve las dos fórmulas memorizadas las gana las dos.

Preguntas reales de examen · tema 8

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** En una actuación un músico nos solicita un efecto de delay con una duración de corchea para un tema de métrica 4/4 y un tempo de 102 BPM (1BPM=1 negra). Elija la duración mas aproximada del efecto expresada en milisegundos.
- a) 920.
 - b) 294.
 - c) 588.
 - d) 204.
- 2** Un DAW tiene una configuración de latencia de 128 muestras, ¿cual será su latencia total en milisegundos (ms) si la frecuencia de muestreo es de 44.1 kHz?
- a) Latencia (ms)= $128/44,1$.
 - b) Latencia (ms)= $128*1000/44,1$.
 - c) Latencia (ms)= $44,1*1000/128$.
 - d) Latencia (ms)= $44,1/128*1000$.

TEMA 9 – Grabación de sonido

Las siglas y unidades de este tema, presentadas de entrada: la modulación por impulsos codificados (**PCM**), que el tema 6 ya presentó; el formato de fichero de onda (**WAV**) y su versión con metadatos de difusión (**BWF**, *broadcast wave format*); el códec libre de compresión sin pérdida (**FLAC**, *free lossless audio codec*); la codificación avanzada de audio (**AAC**, *advanced audio coding*); el códec **Opus**; el sistema de codificación **AC-3** de Dolby; el bit y el byte (**b** y **B**), y el megabyte (**MB**); los fotogramas por segundo (**fps**); y el decibelio a escala completa (**dBFS**), que el tema 7 ya presentó.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 7): «GRABACIÓN DE SONIDO. Equipamiento: Tipos, características y funcionalidad. Estándares, Soportes y formatos.»

Cuatro preguntas, y las cuatro son de audio digital: ninguna pregunta por un equipo, un soporte o una marca. Lo que el examen mide aquí es si el opositor sabe de qué está hecho un fichero de audio.

Y tres de las cuatro son cuentas, lo que las hace de las más seguras del cuadernillo: se calculan, no se recuerdan.

9.1 De qué está hecho un fichero de audio

Tres números definen un audio digital sin comprimir, y de ellos sale todo lo demás:

Parámetro	Qué fija	Valores corrientes
Frecuencia de muestreo	Cuántas veces por segundo se mide la señal	44,1 kHz —disco compacto—, 48 kHz —vídeo y difusión—, 96 y 192 kHz
Profundidad de bits	Con cuánta finura se mide cada muestra	16 bits —disco—, 24 bits —producción—, 32 en coma flotante
Canales	Cuántas señales paralelas	1 mono, 2 estéreo, más en multicanal

Y las dos reglas que los gobiernan:

1. El teorema del muestreo: para reproducir una frecuencia hay que muestrear a más del doble. De ahí que **44,1 kHz cubra hasta algo más de 20 kHz**, que es el límite del oído del tema 2. **Muestrear por debajo produce aliasing: frecuencias que no estaban aparecen donde no deben.**
2. Cada bit añade unos 6 decibelios de rango dinámico, que es el epígrafe 3.

9.2 La cuenta del tamaño

Un archivo de audio estéreo a 44,1 kHz, 16 bits y 5 minutos ocupa aproximadamente 50 megabytes. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 92.

La cuenta, y conviene hacerla siempre en el mismo orden:

1. Bytes por muestra y canal: 16 bits son 2 bytes.
2. Bytes por segundo: $44.100 \times 2 \times 2 \text{ canales} = 176.400$.

3. Segundos: 5 minutos son 300.

4. Total: $176.400 \times 300 = 52.920.000$ bytes, que son unos 53 megabytes.

De las cuatro opciones, la más próxima es «aproximadamente 50 MB».

Y el atajo que conviene tener en la cabeza para no hacer la cuenta entera: un minuto de estéreo a 44,1 kHz y 16 bits ocupa unos 10 megabytes. Cinco minutos, unos 50. Con ese solo dato la pregunta se contesta de memoria.

Formato	Un minuto de estéreo
44,1 kHz · 16 bits	≈ 10 MB
48 kHz · 24 bits	≈ 17 MB
96 kHz · 24 bits	≈ 33 MB

9.3 El rango dinámico y los bits

El rango dinámico teórico máximo de una señal de audio digital de 16 bits es de 96 dB. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 68.

La cuenta es la misma regla del tema 2 aplicada a los bits: cada bit dobla el número de niveles disponibles, y doblar la amplitud son 6 decibelios. Dieciséis bits por seis son 96.

Profundidad	Rango dinámico teórico
8 bits	48 dB
16 bits	96 dB
20 bits	120 dB
24 bits	144 dB

Y las cuatro opciones de la pregunta son exactamente esos cuatro valores, lo que la convierte en una pregunta de tabla: quien tenga la serie acierta sin calcular.

La palabra «teórico» de la respuesta importa, y el temario la sostiene: 96 decibelios es lo que la cuantificación permite. El rango real de un sistema es menor, porque el ruido de los conversores y de la electrónica analógica se come parte del margen. Ningún conversor de 24 bits entrega 144 decibelios reales.

9.4 Con pérdida y sin pérdida

El códec con el que el audio no sufre pérdida de calidad es FLAC. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 83.

Las dos familias, y qué hace cada una:

Familia	Qué hace	Ejemplos
Sin pérdida ✓	Comprime como un fichero comprimido cualquiera: al descomprimir sale el original bit a bit	FLAC, Apple Lossless, WavPack
Con pérdida	DESCARTA lo que el oído no va a notar, apoyándose en el enmascaramiento del tema 2	AAC, Opus, AC-3, MP3

Las tres opciones falsas son los tres códecs con pérdida de la lista, y cada uno tiene su terreno: AAC es el sucesor del MP3 y el estándar de la distribución; Opus es el de las comunicaciones en tiempo real por red; AC-3 es el de Dolby Digital, el del cine y la televisión multicanal.

La regla de familia que hace la pregunta contestable sin conocer los cuatro: un códec sin pérdida no puede garantizar el caudal de datos. Comprime lo que el material le deje —entre la mitad y dos tercios— y el resultado varía con la música. Un códec con pérdida sí garantiza el caudal, porque tira lo que haga falta para cumplirlo. Si el nombre lleva asociada una cifra de kilobits por segundo, es con pérdida.

Y la consecuencia de oficio, que enlaza con el tema 6: una señal de contribución no se comprime con pérdida si se puede evitar, porque todavía va a pasar por más procesos. Las pérdidas se acumulan y no se recuperan.

9.5 Muestras, segundos y fotogramas

13.440 muestras en un sistema que trabaja a 48 kHz con una frecuencia de vídeo de 25 fotogramas por segundo duran 7 fotogramas. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 8.

La cuenta, en dos pasos y sin atajos:

1. De muestras a segundos: $13.440 \div 48.000 = 0,28$ segundos.
2. De segundos a fotogramas: $0,28 \times 25 = 7$.

Y el atajo que conviene ver, porque es el que el examen premia: a 48 kHz y 25 fotogramas por segundo, cada fotograma dura exactamente 1.920 muestras. $13.440 \div 1.920 = 7$.

Cadencia	Muestras por fotograma a 48 kHz
25 fps —Europa—	1.920
24 fps —cine—	2.000
30 fps	1.600
29,97 fps, la cadencia del sistema americano	No es entero: de ahí el código de tiempo con salto

Ese último renglón es el que explica media docena de problemas de sincronismo del tema 17: en Europa las cuentas salen redondas y en el sistema americano no.

9.6 Equipamiento, soportes y formatos

El enunciado del punto pide expresamente equipamiento y soportes y el examen no pregunta por ninguno. El tema los cubre porque el programa los pide.

Equipo	Para qué
Grabador de mano	Ambientes, efectos, entrevistas rápidas: autonomía y micrófonos incorporados
Grabador multipista de campo	Sonido directo de rodaje: entradas con previo de calidad, código de tiempo y alimentación fantasma
Estación de trabajo con interfaz	Estudio: el tema 8
Grabador de estado sólido de emisora	Continuidad y archivo: redundancia y arranque por orden

Y el formato que hay que conocer aunque no se pregunte: el fichero de onda de difusión, el BWF. Es un WAV con una cabecera añadida que lleva la marca de tiempo de la grabación, el nombre del proyecto y las notas de la toma. Esa marca de tiempo es lo que permite que un montador sincronice sonido e imagen sin claqueta, y por eso es el formato de entrega del sonido directo.

9.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
8	Duración en fotogramas de 13.440 muestras a 48 kHz	b) 7 ✓
68	Rango dinámico teórico de 16 bits	c) 96 dB ✓
83	Códec sin pérdida de calidad	d) FLAC ✓
92	Tamaño de un estéreo de 44,1 kHz, 16 bits y 5 minutos	c) Aproximadamente 50 MB ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Y el aviso de estudio: tres de las cuatro son cuentas y la cuarta es una clasificación. Con la regla de los 6 decibelios por bit, el atajo de los 10 megabytes por minuto y las 1.920 muestras por fotograma se contesta el punto entero.

9.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la grabación de sonido, sus formatos y sus soportes, y va entera como oficio.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna norma sostiene este tema	Las cuatro van como oficio

Tres declaraciones expresas:

1. La regla de los 6 decibelios por bit es una aproximación y el tema la presenta como tal. La expresión exacta del rango dinámico de un cuantificador ideal añade una constante, y la cifra que resulta para 16 bits es algo mayor que 96. La respuesta oficial usa la aproximación corriente del sector, que es la que las cuatro opciones de la pregunta presuponen.
2. Las cifras de tamaño de fichero del epígrafe 2 están calculadas por este temario y usan el megabyte de un millón de bytes. Con el megabyte binario de 1.048.576 bytes el resultado sería algo menor, y en las dos convenciones la opción más próxima sigue siendo la misma.
3. La documentación de los códecs nombrados no se ha consultado. Lo que el tema sostiene de ellos es a qué familia pertenecen y para qué se usan, que es lo que la pregunta 83 mide. Ninguna cifra de rendimiento se atribuye a ninguno.

El resto del tema va como oficio y así se declara: los tres parámetros de un audio digital y el teorema del muestreo, la cuenta del tamaño y su atajo, la serie de rango dinámico por profundidad, la distinción entre códecs con y sin pérdida, la equivalencia entre muestras y fotogramas y la tabla de equipamiento. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y audio digital. Siglas: el códec libre de audio sin pérdida (FLAC, *free lossless audio codec*); el formato de fichero de onda (WAV) y el de fichero de intercambio de audio (AIFF); la codificación avanzada de audio (AAC, *advanced audio coding*), la capa 3 del estándar del grupo de expertos en imágenes en movimiento (MP3) y el códec de audio sin pérdida de Apple (ALAC); el megabyte (MB); el kilohercio (kHz); el decibelio (dB); y los fotogramas por segundo (fps).

Cabecera. Enunciado: punto 7 del anexo, «Grabación de sonido» · 4 preguntas · tres son cálculo y una es de códecs.

De qué está hecho un fichero de audio

- TRES NÚMEROS Y NADA MÁS: frecuencia de muestreo, profundidad de bits y número de canales.
- CON ESOS TRES SE CALCULA TODO LO DEMÁS: el tamaño, el caudal y el rango dinámico.

La cuenta del tamaño

- LA FÓRMULA: $\text{frecuencia} \times \text{bits} \times \text{canales} \times \text{segundos} \div 8 = \text{bytes}$.
- PREGUNTA 92 · [of] · Un estéreo de 44,1 kHz, 16 bits y 5 minutos ocupa aproximadamente 50 MB.
- LA CUENTA: $44.100 \times 16 \times 2 \times 300 \div 8 \approx 52,9$ millones de bytes, es decir unos 50 mebibytes.
- EL ATAJO PARA EL EXAMEN: un minuto de estéreo a calidad de disco compacto ocupa unos 10 MB. Cinco minutos, unos 50.

El rango dinámico y los bits

- LA REGLA: cada bit son aproximadamente 6 decibelios de rango dinámico teórico.
- PREGUNTA 68 · [of] · El rango dinámico teórico de 16 bits es 96 dB. $16 \times 6 = 96$.
- DE AHÍ SALEN LAS DEMÁS: 24 bits $\approx$ 144 dB · 20 bits $\approx$ 120 dB · 8 bits $\approx$ 48 dB.

Con pérdida y sin pérdida

Familia	Qué hace	Ejemplos
Sin comprimir	Guarda las muestras tal cual	WAV, AIFF
Comprimido sin pérdida	Comprime y devuelve el original bit a bit	FLAC, ALAC
Comprimido con pérdida	Tira lo que el oído no percibe y no lo devuelve	MP3, AAC

- PREGUNTA 83 · [of] · El códec con el que el audio no sufre pérdida de calidad es FLAC.
- LA PALABRA QUE LO DELATA ESTÁ EN SU PROPIO NOMBRE: *lossless*, sin pérdida.
- AVISO DE OFICIO: sin comprimir y sin pérdida no son lo mismo. El primero no comprime nada; el segundo comprime y no pierde.

Muestras, segundos y fotogramas

- PREGUNTA 8 · [of] · 13.440 muestras a 48 kHz, con 25 fotogramas por segundo, duran 7 fotogramas.
- LA CUENTA EN DOS PASOS: $13.440 \div 48.000 = 0,28$ segundos; $0,28 \times 25 = 7$ fotogramas.
- EL DATO QUE HAY QUE LLEVAR SABIDO: a 48 kHz y 25 fotogramas, cada fotograma son exactamente 1.920 muestras. $13.440 \div 1.920 = 7$, y sale en un paso.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
8	Duración en fotogramas de 13.440 muestras a 48 kHz	b) 7 ✓
68	Rango dinámico teórico de 16 bits	c) 96 dB ✓
83	Códec sin pérdida de calidad	d) FLAC ✓
92	Tamaño de un estéreo de 44,1 kHz, 16 bits y 5 minutos	c) Aproximadamente 50 MB ✓

Las cuatro oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: tres fórmulas —tamaño, rango dinámico y muestras por fotograma— contestan tres de las cuatro preguntas. Es el punto de mayor rendimiento por fórmula del volumen.

Preguntas reales de examen · tema 9

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál es la duración en frames de 13.440 muestras en un sistema que trabaja a 48 Khz con una frecuencia de video de 25 frames por segundo?
 - a) 11.
 - b) 7.
 - c) 1,7.
 - d) 2.5.
- 2** ¿Cuál es el rango dinámico teórico máximo que puede alcanzar una señal de audio digital de 16 bits?
 - a) 48 dB.
 - b) 64 dB.
 - c) 96 dB.
 - d) 120 dB.
- 3** ¿Con qué códec de compresión, el audio no sufre pérdida de calidad?
 - a) AAC.
 - b) OPUS.
 - c) AC3.
 - d) FLAC.
- 4** Si se tiene un archivo de audio estéreo con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz, una profundidad de bits de 16 bits por muestra y una duración de 5 minutos. ¿Cuántos megabytes (MB) ocupará este archivo de audio?
 - a) Aproximadamente 10 MB.
 - b) Aproximadamente 20 MB.
 - c) Aproximadamente 50 MB.
 - d) Aproximadamente 400 MB.

TEMA 10 – Sonorización: altavoces y amplificadores

Los términos de este tema, presentados de entrada: el altavoz electrodinámico y sus piezas —la bobina móvil, el imán permanente, el yugo, la araña y el diafragma—; la caja acústica o bafle; el filtro de cruce o divisor de frecuencias (*crossover*); la sensibilidad, expresada en decibelios por vatio a un metro (**dB/W/m**, que el examen escribe **dBw/m**); la directividad; la distorsión armónica total (**THD**), que el tema 1 ya presentó; y el acoplamiento o realimentación acústica, que el oficio llama «acople».

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 8): «SONORIZACIÓN. Altavoces: Tipos, características y funcionalidad. Amplificadores: Tipos, características y funcionalidad. Acústica para la sonorización de salas.»

Seis preguntas. Y el punto que cierra la cadena: todo lo que los nueve temas anteriores han captado, mezclado y tratado sale por aquí.

Su reparto: cinco preguntas son de altavoz —su caja, su directividad, su sensibilidad, su fidelidad y su filtro de cruce— y una es de alineación temporal de un sistema. Ninguna es de amplificador, aunque el enunciado los pida: la de clases de amplificador cayó en el punto 1.2 y está en el tema 1.

10.1 El altavoz electrodinámico

Es el que lleva casi todo lo que suena, y sus piezas explican las dos preguntas del cuadernillo que van de su construcción:

Pieza	Qué hace
Imán permanente y yugo	Crean el campo magnético fijo en el que trabaja la bobina
Bobina móvil	Recibe la corriente de audio y se mueve dentro de ese campo
Diafragma o cono	Convierte ese movimiento en presión sobre el aire
Araña	Centra la bobina y la devuelve a su sitio: es una suspensión, no un contacto
Suspensión exterior	Cierra el borde del cono y limita el recorrido

La pregunta 88: en un altavoz electrodinámico, la fidelidad aumenta si la relación entre la longitud de la bobina móvil y su número de espiras es la acertada. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué: la fuerza que mueve el cono es proporcional a cuántas espiras están dentro del campo magnético. Si la bobina se sale del entrehierro cuando el cono llega lejos, la fuerza deja de ser proporcional a la corriente y aparece distorsión. La relación entre longitud de bobina y altura del entrehierro es lo que decide que el altavoz siga siendo lineal en todo su recorrido, y ésa es la definición de fidelidad.

Las tres opciones falsas se caen por razones de física, y las tres merecen mirarse:

1. «La araña asegura un estrecho contacto de la bobina con el imán y el yugo» describe justo lo contrario de lo que la araña hace: la bobina NO debe tocar nada. Si roza, el altavoz rasca. La araña la mantiene centrada SIN contacto.
2. «Aprovechamos las vibraciones transmitidas a la carcasa del baffle» describe un defecto: una caja que vibra añade sonido que no está en la señal. Las cajas se refuerzan por dentro precisamente para que no lo hagan.
3. «El campo magnético del imán es lo más ligero posible» es lo contrario de lo que conviene: a más campo, más fuerza y más control. Confunde ligereza del imán con debilidad del campo.

10.2 La caja acústica

La capacidad de una caja acústica se mide en litros. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 13.

Es una pregunta de las que parecen fáciles y miden un concepto: la caja acústica no es un componente eléctrico, es un VOLUMEN de aire. Y el volumen de aire encerrado detrás del cono se comporta como un muelle que interviene en el comportamiento del altavoz, sobre todo en graves.

Las tres opciones falsas son unidades eléctricas o de potencia —faradios, microfaradios y vatios—, y la trampa está en la palabra «capacidad»: en electricidad la capacidad se mide en faradios, y quien lea «capacidad» sin leer «caja acústica» cae.

Los tres tipos de caja que hay que distinguir:

Tipo	Cómo es	Qué consigue
Cerrada	Volumen sellado	Respuesta más controlada y caída suave en graves
Bass-reflex	Lleva un tubo o puerto sintonizado	Más rendimiento en graves a cambio de una caída más brusca por debajo
De pabellón (horn)	Acopla el cono al aire por una bocina	Rendimiento muy alto y directividad controlada: es la de refuerzo sonoro grande

10.3 La directividad

En un altavoz, lo que indica cómo se distribuye su radiación en el espacio es la directividad. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 14.

Es el mismo concepto que el diagrama polar del micrófono del tema 5, del otro lado de la cadena: allí decía de dónde capta; aquí dice hacia dónde emite.

Y su regla fundamental es la de la longitud de onda del tema 2: un altavoz es direccional cuando su diámetro es comparable o mayor que la longitud de onda que emite. De ahí que:

1. Los graves sean prácticamente omnidireccionales: una onda de cinco metros rodea cualquier caja. Por eso el subgrave se puede poner donde quepa y por eso se oye la fiesta del vecino.
2. Los agudos sean muy direccionales: fuera del eje se pierden. Por eso un sistema mal apuntado suena apagado en las esquinas.
3. La bocina exista: es la manera de dar directividad controlada a las frecuencias medias y altas, y de cubrir un público concreto sin iluminar las paredes.

Las tres opciones falsas nombran otras tres especificaciones reales del mismo altavoz: impedancia eléctrica — la carga que presenta a la etapa, del tema 1—, distorsión y potencia. Ninguna dice nada sobre el reparto en el espacio.

10.4 La sensibilidad

Una sensibilidad de 90 dB/W/m significa que el altavoz produce un nivel de presión sonora de 90 decibelios cuando se le suministra 1 vatio de potencia y se mide a 1 metro de distancia. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 66.

La especificación tiene tres partes y las tres están en el nombre: decibelios de presión, por vatio de entrada, a un metro. Es un rendimiento: cuánta presión da por cuánta potencia recibe.

Y es el dato que decide cuánta etapa hace falta, con la regla del tema 2 aplicada dos veces:

Cambio	Efecto en el nivel
Doblar la POTENCIA	+3 dB
Doblar la DISTANCIA	−6 dB
+3 dB de sensibilidad	La mitad de potencia para el mismo nivel

Con ella se entiende por qué la sensibilidad importa más que la potencia: un altavoz de 93 dB/W/m con 100 vatios suena igual que uno de 90 dB/W/m con 200. Tres decibelios de sensibilidad valen por doblar la etapa.

Las tres opciones falsas cambian uno de los tres términos: ponen 10 vatios en lugar de 1, confunden decibelios con vatios de potencia acústica, o meten la distorsión armónica donde no viene a cuento. La pregunta se acierta leyendo la unidad: dB por W a un m.

10.5 El filtro de cruce

Linkwitz-Riley es un tipo de filtro de cruce. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 38.

Qué hace un filtro de cruce: repartir el espectro entre las vías del sistema. Manda los graves al altavoz de graves y los agudos al de agudos, porque ningún transductor cubre bien las diez octavas del margen audible.

Y por qué el Linkwitz-Riley es el nombre que se pregunta: porque es el que resuelve el problema de la suma en la frecuencia de corte. En un cruce, las dos vías emiten a la vez alrededor del punto de corte, y lo que se oye es la SUMA de las dos. Un filtro mal elegido suma con un bache o con un pico. El Linkwitz-Riley está diseñado para que las dos vías, sumadas, den respuesta plana y en fase.

Las tres opciones falsas —mezclador de micrófonos, limpiador de voz y conversor analógico-digital— no tienen relación con el reparto del espectro, y la pregunta se contesta sabiendo que es un nombre propio de la teoría de filtros.

Y el filtro de cruce puede estar en dos sitios, que es lo que separa dos formas de montar un sistema:

Dónde	Cómo es	Dónde se usa
Pasivo	Bobinas y condensadores DENTRO de la caja, después de la etapa	Cajas de estudio y de instalación pequeña
Activo	Antes de las etapas, con una etapa por vía	Refuerzo sonoro profesional: más control y mejor rendimiento

10.6 La alineación temporal

Con dos altavoces a 4 y a 38 metros de un oyente, hay que aplicar 100 milisegundos de delay al altavoz más cercano para que los dos lleguen a la vez. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 60.

La cuenta, con los 340 metros por segundo que el enunciado da:

1. La diferencia de camino: $38 - 4 = 34$ metros.
2. El tiempo de esos 34 metros: $34 \div 340 = 0,1$ segundos = 100 milisegundos.

Y la parte que la pregunta mide de verdad no es la cuenta, sino A CUÁL se le aplica: al **MÁS CERCANO**. El sonido del lejano ya va retrasado por el camino que tiene que recorrer; lo único que se puede hacer es esperar al que llega antes. Retrasar el lejano lo empeoraría.

Las cuatro opciones cruzan las dos variables —la cifra y a cuál se aplica—, y sólo una acierta las dos:

Opción	Cifra	A cuál	
a)	40 ms ✗	Al lejano ✗	Falla las dos
b) ✓	100 ms ✓	Al cercano ✓	La respuesta
c)	120 ms ✗	Al cercano ✓	Falla la cifra
d)	50 ms ✗	Al lejano ✗	Falla las dos

El atajo que conviene tener, y con él estas preguntas se hacen de cabeza: el sonido recorre aproximadamente un metro cada 3 milisegundos. 34 metros, unos 100 milisegundos.

Y por qué esto se hace en un sistema real: en un recinto largo se ponen refuerzos a mitad de sala. Si esos refuerzos no se retrasan, el público de esa zona oye primero el refuerzo y después el escenario, y la voz parece venir del altavoz de al lado en vez de la persona que habla. Con el retardo bien puesto, el escenario llega primero o a la vez y el oído sigue localizando allí la fuente: es el efecto de precedencia del tema 4.

10.7 El acoplamiento

El enunciado del punto pide acústica para la sonorización de salas y el examen no la pregunta directamente, pero el acoplamiento aparece en la pregunta del filtro notch del tema 7 y merece quedar explicado aquí.

El acople se produce cuando el sonido de los altavoces vuelve al micrófono con nivel suficiente para que el lazo se sostenga solo. Y las cinco maneras de ganarle margen, en orden de eficacia:

1. Acercar el micrófono a la fuente. Cada mitad de distancia da 6 decibelios más de señal útil sin subir nada.
2. Alejar los altavoces del micrófono y apuntarlos donde el micrófono no capta —los nulos del tema 5—.
3. Usar micrófonos direccionales.

4. Tratar la sala: menos reverberación es menos energía volviendo.
5. Y sólo al final, ecualizar con un notch las frecuencias que se disparen.

El orden importa: ecualizar es lo último porque es lo que menos margen da y lo que más deteriora el sonido.

10.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
13	En qué se mide la capacidad de una caja acústica	a) Litros ✓
14	Qué indica cómo se reparte la radiación de un altavoz	b) Directividad ✓
38	Qué es Linkwitz-Riley	a) Un tipo de filtro de cruce ✓
60	Delay para alinear dos altavoces a 4 y 38 metros	b) 100 ms al más cercano ✓
66	Qué significa una sensibilidad de 90 dB/W/m	a) 90 dB con 1 vatio a 1 metro ✓
88	De qué depende la fidelidad de un altavoz electrodinámico	d) De la relación entre longitud de bobina y espiras ✓

Las seis respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Y el aviso de estudio: la pregunta 60 es la más rentable del cuadernillo entero, porque es la única que se resuelve con una división y sin saber nada de sonido. 34 entre 340.

10.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son los altavoces, los amplificadores y la sonorización de salas, y va entera como oficio.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna norma sostiene este tema	Las seis van como oficio

Tres declaraciones expresas:

1. La velocidad del sonido de 340 metros por segundo la da el propio enunciado de la pregunta 60, y el temario la usa porque la pregunta la impone. El valor real depende de la temperatura —a 20 grados ronda los 343— y ninguna respuesta de este tema depende de esa diferencia.
2. El nombre Linkwitz-Riley designa una familia de filtros de la teoría de circuitos, y este proyecto no ha volcado ninguna fuente de esa disciplina. Lo que el tema sostiene es qué hace un filtro de cruce y por qué ese diseño concreto suma plano en el corte, que es lo que hace la pregunta contestable.
3. Las tres reglas de la tabla del epígrafe 4 —tres decibelios por doblar potencia, seis por doblar distancia— son consecuencias de la aritmética del decibelio del tema 2, y la de la distancia supone campo libre. En una sala con reverberación la caída real es menor, y el tema lo dice en lugar de presentar la regla como universal.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las piezas del altavoz electrodinámico y por qué la linealidad de la bobina es la fidelidad, los tres tipos de caja, la relación entre diámetro y longitud de onda que explica la directividad, la lectura de la sensibilidad, la diferencia entre cruce activo y pasivo, la alineación temporal y las cinco maneras de ganar margen antes del acople. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio y electroacústica. Siglas: el decibelio por vatio y metro (dB/W/m), que es como se expresa la sensibilidad de un altavoz; el milisegundo (ms); y Linkwitz-Riley, que son dos apellidos y no unas siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 8 del anexo, «Sonorización» · 6 preguntas · cuatro son de definición, una es de catálogo y una es cálculo.

El altavoz electrodinámico

- **CÓMO FUNCIONA:** una bobina dentro del campo de un imán recibe corriente, se mueve y arrastra al cono.
- **PREGUNTA 88 · [of]** · La fidelidad aumenta si la relación entre la longitud de la bobina móvil y su número de espiras es la acertada.
- **QUÉ HAY DETRÁS:** la bobina tiene que estar siempre dentro de la zona de campo uniforme. Si se sale, el empuje deja de ser proporcional a la corriente y aparece distorsión.

La caja acústica

- **PREGUNTA 13 · [of]** · La capacidad de una caja acústica se mide en litros.
- **PARA QUÉ SIRVE LA CAJA:** impedir que la onda de detrás del cono se sume a la de delante y las dos se cancelen en graves.
- **EL VOLUMEN NO ES UN DETALLE:** junto con la sintonía del tubo, decide hasta qué frecuencia baja el altavoz.

La directividad

- **PREGUNTA 14 · [of]** · Lo que indica cómo se reparte la radiación de un altavoz es la directividad.
- **CÓMO SE EXPRESA:** por su ángulo de cobertura, horizontal y vertical, y por el diagrama polar.
- **REGLA GENERAL:** cuanto más aguda la frecuencia, más directivo el altavoz. Los graves son casi omnidireccionales y por eso un subgrave se puede poner en el suelo, en cualquier sitio.

La sensibilidad

- **PREGUNTA 66 · [of]** · Una sensibilidad de 90 dB/W/m significa 90 decibelios con 1 vatio medido a 1 metro.
- **PARA QUÉ SIRVE EL DATO:** para calcular qué amplificador hace falta. Cada duplicación de potencia añade 3 dB, y cada duplicación de distancia quita 6.
- **CONSECUENCIA QUE SORPRENDE:** subir 10 dB pide diez veces la potencia. La sensibilidad del altavoz rinde mucho más que los vatios del amplificador.

El filtro de cruce

- **PREGUNTA 38 · [of]** · Linkwitz-Riley es un tipo de filtro de cruce.
- **QUÉ HACE UN FILTRO DE CRUCE:** reparte el espectro entre las vías del sistema, graves al altavoz de graves y agudos al de agudos.
- **QUÉ TIENE DE PARTICULAR EL LINKWITZ-RILEY:** en la frecuencia de cruce las dos vías suman plano y quedan en fase, que es justo lo que un filtro de cruce tiene que conseguir.

La alineación temporal

- **PREGUNTA 60** · [of] · Con dos altavoces a 4 y a 38 metros, hay que aplicar unos 100 milisegundos de retardo al más cercano.
- **LA CUENTA:** la diferencia son 34 metros, y el sonido recorre unos 340 metros por segundo, luego $34 \div 340 = 0,1$ segundos = 100 ms.
- **POR QUÉ AL CERCANO Y NO AL LEJANO:** no se puede adelantar el sonido del lejano; sólo se puede retrasar el del cercano hasta que los dos lleguen a la vez.
- **EL DATO A MEMORIZAR:** el sonido tarda aproximadamente 3 milisegundos por metro.

El acoplamiento

- **QUÉ ES:** el lazo cerrado entre altavoz y micrófono, el efecto Larsen.
- **CÓMO SE COMBATE:** bajando ganancia, alejando, orientando por la zona de rechazo del micrófono y atenuando con un filtro notch la frecuencia que arranca.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
13	En qué se mide la capacidad de una caja acústica	a) Litros ✓
14	Qué indica cómo se reparte la radiación de un altavoz	b) Directividad ✓
38	Qué es Linkwitz-Riley	a) Un tipo de filtro de cruce ✓
60	Delay para alinear dos altavoces a 4 y 38 metros	b) 100 ms al más cercano ✓
66	Qué significa una sensibilidad de 90 dB/W/m	a) 90 dB con 1 vatio a 1 metro ✓
88	De qué depende la fidelidad de un altavoz electrodinámico	d) De la relación entre longitud de bobina y espiras ✓

Las seis oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio:** los tres milisegundos por metro y los 3 dB por duplicar potencia son las dos cifras que más veces se usan en el trabajo diario, y una de ellas contesta una pregunta entera.

Preguntas reales de examen · tema 10

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 La capacidad de una caja acústica (baffle) se mide en:

- a) Litros.
- b) Faradios.
- c) μ Faradios
- d) Watios.

2 En un altavoz, ¿que indica cómo se distribuye su radiación en el espacio?

- a) Impedancia eléctrica.
- b) Directividad.
- c) Distorsión.
- d) Potencia.

3 Linkwitz-Riley es

- a) Un tipo de filtro de cruce.
- b) Un mezclador de micrófonos.
- c) Un Limpiador de voz.
- d) Conversor A/D.

4 Si dispones de dos altavoces, uno ubicado a 4 metros y otro a 38 metros de un oyente. ¿Cuánto delay (en milisegundos) deberías aplicar para que el sonido de ambos altavoces llegue al mismo tiempo al oyente? Considerando que el sonido viaja a 340 metros por segundo.

- a) 40 ms al altavoz más lejano al oyente.
- b) 100 ms al altavoz más cercano al oyente.
- c) 120 ms al altavoz más cercano al oyente.
- d) 50 ms al altavoz más lejano al oyente.

5 Un altavoz tiene una sensibilidad 90 dBw/m. ¿Qué significa esta especificación?

- a) El altavoz produce un nivel de presión sonora de 90 dB cuando se le suministra 1 vatio de potencia y se mide a un 1 metro de distancia.
- b) El altavoz puede manejar una potencia máxima de 90 dB cuando se le suministran 10 vatios de potencia eléctrica y se mide a 1 metro de distancia.
- c) El altavoz necesita un mínimo de 1 vatio de potencia eléctrica para poder generar 90 vatios de potencia acústica a 1 metro de distancia.
- d) El altavoz produce un valor constante de THD cuando con 10 vatios de potencia eléctrica genera 90 dB de presión sonora con medición registrada a 1 metro desde la fuente.

6 En un altavoz electrodinámico, la fidelidad aumenta si:

- a) La araña asegura un estrecho contacto de la bobina móvil con el imán permanente y el yugo.
- b) Aprovechamos las vibraciones de los altavoces, transmitidas a la carcasa del baffle.
- c) El campo magnético del imán permanente es lo más ligero posible.
- d) La relación entre longitud de la bobina móvil y su número de espiras es la acertada.

TEMA 11 – Líneas y conexiones

Los términos y siglas de este tema, presentados de entrada: el conector de tres polos con anillo de bloqueo (**XLR**); el panel de conexiones (*patch panel*) y su latiguillo (*patch cord*); el reparto de una señal a varias salidas (*splitter*); la alimentación fantasma (*phantom*) de 48 voltios y la alimentación por hilos (**A-B** o *Tonader*); la norma de audio digital de dos canales de la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES3**), y la propia sociedad (**AES**, *Audio Engineering Society*); el cable de par trenzado por categorías (**Cat5**, **Cat5e**, **Cat6**); el protocolo **Dante**, que el tema 16 desarrolla; el atenuador de entrada (**PAD**); y la diafonía o paso de señal entre canales vecinos (*crosstalk*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 9): «**LÍNEAS Y CONEXIONES**. Transmisión de sonido. Matrices de conmutación. Conectores: Tipos, características y funcionalidad.»

Ocho preguntas: el tercer banco de esta ocupación, empatado con el de micrófonos. Y el punto más puramente de oficio de los diecisiete: son ocho preguntas sobre por dónde va la señal y con qué cable.

Nada de esto se deduce. Un pin de un conector, una impedancia de cable, una longitud máxima y una tensión de alimentación son datos, y el temario los reúne para que se aprendan de una vez.

11.1 La conexión balanceada y el conector XLR

Por definición, en un conector XLR de tres pines el cable «vivo» se conecta al pin 2. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 48.

El reparto completo, que es lo que hay que memorizar:

Pin	Qué lleva
1	Malla o masa
2	Vivo, señal en fase, también llamado positivo o <i>hot</i>
3	Retorno, señal en contrafase, también llamado negativo o <i>cold</i>

Y la regla que el oficio usa para no olvidarlo: uno, dos, tres: masa, vivo, retorno.

Por qué la conexión balanceada funciona, que es lo que da sentido al pin 2: la señal viaja por dos conductores en oposición de fase. Cualquier interferencia que el cable recoja por el camino —un zumbido de red, la radiofrecuencia de un transmisor— se induce IGUAL en los dos conductores. En la entrada, el receptor RESTA un conductor del otro: la señal, que iba en oposición, se suma; la interferencia, que iba igual en los dos, se cancela.

De ahí las dos consecuencias que un técnico usa a diario:

1. Un cable balanceado puede ser muy largo sin coger ruido. Uno desbalanceado, no.
2. Si un cable tiene el 2 y el 3 cruzados, ese canal entra con la polaridad invertida y al sumarlo con otro se cancelan parcialmente. Es la avería que más se busca en un montaje grande.

11.2 Las alimentaciones del micrófono

La tensión de alimentación A-B, también llamada Tonader, es de 12 voltios. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 49.

Los dos sistemas que conviven, y no son intercambiables:

Sistema	Tensión	Cómo la manda	A quién alimenta
Fantasma (<i>phantom</i>)	48 V —también 24 y 12 en algunos equipos—	Igual en los pines 2 y 3, con retorno por el 1	Micrófonos de condensador
A-B o Tonader ✓	12 V	Con POLARIDAD OPUESTA entre el 2 y el 3	Micrófonos de reportaje de sistemas antiguos

La diferencia de fondo, y es la que explica por qué una estropea lo que la otra no: la alimentación fantasma pone la misma tensión en los dos conductores de señal, así que un micrófono dinámico, que no la necesita, no la «ve»: para él los dos conductores están al mismo potencial. La A-B, en cambio, pone doce voltios de DIFERENCIA entre los dos conductores, y eso sí atraviesa un micrófono dinámico y puede dañarlo.

La regla de oficio: la fantasma se puede dejar puesta casi siempre; la A-B, no.

11.3 El panel de conexiones

Para que al conectar un latiguillo en la entrada de un equipo NO se corte su salida, el patch panel ha de tener diseño seminormalizado. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 18.

Los tres diseños, y qué hace cada uno:

Diseño	Con el latiguillo puesto
Normalizado (<i>full normalled</i>)	Se corta la conexión interna en LOS DOS lados: se interrumpe la señal que iba por defecto
Seminormalizado (<i>half normalled</i>) ✓	Se corta sólo al insertar en la fila INFERIOR; al insertar en la superior se toma una copia y NO se corta nada
No normalizado (<i>non normalled</i>)	No hay conexión interna: nada pasa si no se pone latiguillo

Qué gana el seminormalizado, y es exactamente lo que el enunciado describe: permite ESCUCHAR o DERIVAR una señal sin interrumpirla. Se pincha en la fila de arriba, se saca una copia, y el camino normal sigue funcionando. Es lo que hace posible medir una línea en directo sin tirar la emisión.

La opción d), «diseño balanceado inferior», no nombra ningún diseño de panel: balanceado se refiere al cableado, no a la normalización. Mezcla dos conceptos que no se tocan.

11.4 El splitter

Dos preguntas del punto van del reparto de un micrófono a varios destinos.

La pregunta 32: el dispositivo que distribuye la señal de un micrófono a varias salidas idénticas con el mismo nivel de señal es el splitter de audio. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas nombran tres aparatos reales que hacen otra cosa: el crossover reparte por FRECUENCIA —es el filtro de cruce del tema 10—, el fader ajusta el NIVEL de un canal, y el «external live return» no es un dispositivo de reparto.

La pregunta 42, que es la interesante: con dos mesas alimentadas por splitters pasivos sin ajuste alguno, la que tiene control sobre la ganancia de micro es... cada mesa tiene su propio nivel. Ésa es la respuesta oficial.

Y aquí hay que ser preciso, porque la respuesta oficial dice una cosa cierta y el escenario tiene un matiz que el temario debe explicar:

Lo que la respuesta afirma es que cada mesa ajusta su ganancia de entrada de forma independiente, y eso es cierto: el previo de cada mesa es suyo. Subir la ganancia en la mesa de sala no cambia lo que oye la mesa de monitores.

Y lo que un técnico tiene que saber además, y el temario lo dice: con un splitter PASIVO —normalmente un transformador o un simple paralelo— hay dos cosas que sí se comparten. La primera, la alimentación fantasma: sólo UNA de las mesas debe entregarla, y las demás deben tenerla cortada o aisladas por transformador. La segunda, la carga: colgar varias entradas del mismo micrófono baja la impedancia que éste ve. Por eso los repartos serios llevan transformadores de aislamiento y no un simple paralelo.

Las tres opciones falsas se caen limpiamente: la proximidad no da control de ganancia; entregar la fantasma no da control de ganancia; y activar el atenuador cambia el nivel de ESA mesa, no el de la otra —que es, en el fondo, la misma verdad que la respuesta correcta enuncia mejor—.

11.5 Los cables y sus impedancias

Dos preguntas van de cable, y las dos son de dato.

La pregunta 57: los cables XLR destinados a transmisión de audio AES3 deben tener una impedancia de 110 ohmios. Ésa es la respuesta oficial.

Y aquí está la trampa que más caro sale en una instalación real: un cable de micrófono y un cable AES3 llevan el mismo conector y NO son el mismo cable.

Cable	Impedancia	Para qué
De micrófono	No está especificada: es audio analógico y la impedancia característica no interviene	Audio analógico balanceado
AES3 sobre XLR ✓	110 ohmios	Audio digital de dos canales
AES3 sobre coaxial (AES3id)	75 ohmios	Audio digital sobre infraestructura de vídeo
Vídeo SDI	75 ohmios	Vídeo digital

Por qué importa: una señal digital tiene flancos muy rápidos y se comporta como radiofrecuencia. Si la impedancia del cable no es la del sistema, hay reflexiones, y las reflexiones producen errores de bit. Un cable de micrófono lleva AES3 unos metros y falla a partir de cierta longitud, sin previo aviso y de forma intermitente: es una de las averías más difíciles de encontrar.

La pregunta 51: la longitud máxima de transmisión recomendada de un cable de categoría 5 para redes de audio es de 100 metros. Ésa es la respuesta oficial.

Los 100 metros son el límite de un segmento de cobre en Ethernet, y no son un capricho: es el valor con el que la norma garantiza el temporizado del protocolo. Se reparten en 90 metros de cable fijo más 10 de latiguillos en los dos extremos.

La pregunta 25: de los cables enumerados, el que puede usarse para el protocolo Dante es el Cat6. Ésa es la respuesta oficial.

Es la misma idea desde el otro lado: Dante viaja sobre Ethernet, y Ethernet sobre cobre va por par trenzado de categoría. Las tres opciones falsas —75 ohmios, coaxial y XLR— son cables de audio y vídeo, no de red.

11.6 Las matrices de conmutación

El enunciado del punto pide expresamente matrices de conmutación y el examen no las pregunta. El tema las cubre porque el programa las pide.

Qué es una matriz: un aparato con N entradas y M salidas que permite llevar cualquier entrada a cualquier salida, y la misma entrada a varias salidas a la vez. Es el conmutador central de una instalación.

Clase	Cómo funciona	Dónde
Analógica	Conmuta señal eléctrica	Instalaciones antiguas y patch de emergencia
Digital	Conmuta muestras: la señal ya va digitalizada	Salas técnicas
Sobre red (IP)	No conmuta nada: SUSCRIBE. Cada destino pide el flujo que quiere	Instalaciones actuales: es el tema 16

Y la diferencia de fondo que conviene entender antes del tema 16: una matriz física tiene un límite duro de entradas y salidas. Una red no: su límite es el ancho de banda. Ése es el cambio que el audio sobre IP introduce en una instalación, y no la calidad del sonido.

11.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
18	Diseño de patch panel que no corta la salida	b) Seminormalizado ✓
25	Cable que sirve para Dante	b) Cat6 ✓
32	Dispositivo que reparte un micrófono a varias salidas	a) Splitter de audio ✓
42	Qué mesa controla la ganancia con splitters pasivos	a) Cada mesa tiene su propio nivel ✓
48	A qué pin del XLR va el vivo	b) 2 ✓
49	Tensión de la alimentación A-B	a) 12 V ✓
51	Longitud máxima de un cable de categoría 5	a) 100 metros ✓
57	Impedancia de un XLR para AES3	c) 110 ohmios ✓

Las ocho respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

El aviso de estudio, y es el que define este punto: seis de las ocho son datos puros. Pin 2, 12 voltios, 110 ohmios, 100 metros, Cat6, seminormalizado. No hay manera de deducirlos y sí de memorizarlos en cinco minutos. Es el punto con mejor relación entre esfuerzo y acierto de toda la ocupación.

11.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma, aunque nombra dos: la AES3 y las categorías de cableado estructurado.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna norma sostiene este tema: las que nombra no se han consultado	Las ocho van como oficio

Cuatro declaraciones expresas:

1. El texto de la norma AES3 no se ha consultado: está tras un muro de pago, como ya consta en `fuentes/normas-tecnicas/AES-normas-de-audio.md` para la AES10. La impedancia de 110 ohmios que este tema sostiene es la que el sector aplica universalmente y la que la respuesta oficial da, y el temario no la atribuye a un artículo de la norma que no ha leído.
2. Los 100 metros de un segmento de categoría 5 son el límite de la norma de cableado estructurado, que tampoco se ha consultado. El reparto en 90 más 10 metros es la práctica corriente de instalación, y se presenta como tal.
3. La tensión de 12 voltios de la alimentación A-B y el reparto de pines del XLR son convenciones asentadas del sector, no normalizadas por ninguna norma consultada. El tema las presenta como conocimiento común de la materia, y coinciden con las respuestas oficiales.
4. Sobre la pregunta 42, el temario sostiene la respuesta oficial y añade dos precisiones que ella no hace: la alimentación fantasma no puede entregarse desde las dos mesas a la vez, y un reparto pasivo sin transformadores carga el micrófono. Las dos son práctica de oficio y no contradicen la respuesta: la completan.

El resto del tema va como oficio y así se declara: el mecanismo de la conexión balanceada, la diferencia entre alimentación fantasma y A-B, los tres diseños de panel de conexiones, la función del splitter, la tabla de impedancias por tipo de cable y la clasificación de matrices. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalación · [norma] = norma de organismo técnico. **Siglas:** el conector de audio profesional de tres contactos (**XLR**); la norma de audio digital de dos canales de la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES3**); la categoría de un cableado de par trenzado (**Cat5** y **Cat6**); la alimentación de micrófono por tensión de pilas (**A-B**); y **Dante**, que es un nombre comercial y no unas siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 9 del anexo, «Líneas y conexiones» · **8 preguntas** · **cuatro son de cable y conector, dos de reparto de señal y dos de panel y matriz.**

La conexión balanceada y el XLR

- **PREGUNTA 48** · [of] · En un XLR, el vivo va al pin 2.
- **EL REPARTO COMPLETO:** pin 1, masa; pin 2, vivo o fase positiva; pin 3, retorno o fase negativa. La regla mnemotécnica es «1 tierra, 2 vivo, 3 frío».
- **POR QUÉ SE EQUILIBRA:** la interferencia entra igual en los dos conductores y la entrada diferencial resta, de modo que el ruido se cancela y la señal no.

Las alimentaciones del micrófono

- **PREGUNTA 49** · [of] · La tensión de la alimentación A-B es de 12 voltios.
- **LAS DOS, UNA FRENTE A OTRA:** la fantasma son 48 voltios entre los dos vivos y la masa; la A-B son 12 voltios entre los dos vivos.
- **AVISO:** no son intercambiables. Meter A-B a un micrófono de condensador de fantasma puede estropearlo.

El panel de conexiones

- **PREGUNTA 18** · [of] · El diseño que no corta la salida al insertar un latiguillo es el seminormalizado.
- **LOS TRES DISEÑOS:** **normalizado** —insertar corta el camino directo—, **seminormalizado** —insertar en la fila de abajo corta, en la de arriba no— y **sin normalizar** —nunca hay camino directo.
- **PARA QUÉ SIRVE LA DIFERENCIA:** para poder escuchar una señal sin quitarla del sitio donde está trabajando, que en directo es la diferencia entre comprobar y cortar.

El splitter

- **PREGUNTA 32** · [of] · El dispositivo que reparte un micrófono a varias salidas idénticas con el mismo nivel es el splitter de audio.
- **PREGUNTA 42** · [of] · Con dos mesas alimentadas por splitters pasivos y sin transformador de aislamiento, cada mesa tiene su propio nivel de ganancia.
- **LO QUE ESO SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA:** la ganancia es de cada mesa, pero la alimentación fantasma es común: si una mesa la quita, el micrófono se queda sin alimentar para todas.
- **PARA QUÉ SE USA:** para que la mesa de sala, la de monitores y la de emisión compartan los mismos micrófonos sin estorbarse.

Los cables y sus impedancias

Cable	Impedancia o límite	Para qué
XLR de audio analógico	Baja impedancia	Micrófono y línea
XLR para AES3	110 ohmios	Audio digital de dos canales
Coaxial para AES3 en versión no equilibrada	75 ohmios	Tirada larga
Cat5	100 metros	Redes de audio
Cat6	100 metros y más ancho de banda	Dante y redes de audio

- **PREGUNTA 57** · [norma] · Los cables XLR para AES3 deben tener 110 ohmios de impedancia.
- **PREGUNTA 51** · [of] · La longitud máxima recomendada de un cable de categoría 5 es de 100 metros.
- **PREGUNTA 25** · [of] · De los enumerados, el que sirve para Dante es el Cat6.
- **EL ERROR CLÁSICO:** usar un cable de micrófono para AES3. Funciona en tiradas cortas y falla en las largas, porque su impedancia no es la debida y aparecen reflexiones.

Las matrices de conmutación

- **QUÉ HACEN:** encaminan una entrada a una o a varias salidas. No mezclan.
- **DÓNDE ESTÁN:** en el control central, y son el punto donde una instalación se reconfigura sin tocar un cable.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
18	Diseño de panel que no corta la salida	b) Seminormalizado ✓
25	Cable que sirve para Dante	b) Cat6 ✓
32	Dispositivo que reparte un micrófono a varias salidas	a) Splitter de audio ✓
42	Qué controla la ganancia con splitters pasivos	a) Cada mesa tiene su propio nivel ✓
48	A qué pin del XLR va el vivo	b) 2 ✓
49	Tensión de la alimentación A-B	a) 12 V ✓
51	Longitud máxima de un cable de categoría 5	a) 100 metros ✓
57	Impedancia de un XLR para AES3	c) 110 ohmios ✓

Las ocho oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: el cuadro de cables e impedancias contesta tres preguntas de las ocho y es lo que un técnico consulta en la instalación todos los días.

Preguntas reales de examen · tema 11

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cómo ha de estar diseñado un patch pannel para que al conectar un latiguillo en la entrada correspondiente a un equipo NO corte su salida, colocada idealmente en la hilera inferior de forma paralela a su entrada?
 - a) Diseño normalizado.
 - b) Diseño seminormalizado.
 - c) Diseño no normalizado.
 - d) Diseño balanceado inferior
- 2** ¿Cuál de los siguientes cables puede usarse para protocolo Dante?
 - a) 75 Ohm.
 - b) Cat6.
 - c) Coaxial.
 - d) XLR.
- 3** El dispositivo que distribuye la señal de un micrófono a varias salidas idénticas con el mismo nivel de señal es:
 - a) Splitter de audio.
 - b) Crossover de audio.
 - c) Fader.
 - d) Xternal live return.
- 4** Tenemos dos mesas mezclando con las mismas señales fuente. El audio se ha duplicado para ambas con splitters pasivos sin ajuste alguno. ¿Cuál de las dos mesas tiene control sobre la ganancia de micro?
 - a) Cada mesa tiene su propio nivel.
 - b) La que esté más cerca.
 - c) La que entrega la phantom.
 - d) La que activa la función PAD.
- 5** Por definición, en un conector XLR 3pines, el cable “vivo” se conecta al pin:
 - a) 1.
 - b) 2.
 - c) 3.
 - d) Es indiferente
- 6** La tensión de alimentación A-B (Tonader) es de:
 - a) 12V.
 - b) 24V.
 - c) 48V.
 - d) 110V
- 7** ¿Cuál es la longitud máxima de transmisión recomendada de un cable categoría 5 para su uso en redes de audio?
 - a) 100 metros.
 - b) 20 metros.
 - c) 280 metros.
 - d) 600 metros.
- 8** Los cables XLR destinados a transmisión de audio AES3, ¿qué impedancia debe tener?
 - a) 0 Ohm.
 - b) 75 Ohm.
 - c) 110 Ohm.
 - d) 120 Ohm.

TEMA 12 – El sonido en la radio y la televisión

Los términos de este tema, presentados de entrada: el control y el locutorio, que son las dos mitades de un estudio de radio; la ráfaga o cortinilla; el corte, que en radio es un fragmento grabado de declaraciones; la careta; el ambiente o *wildtrack*; la escaleta; y el lenguaje de señas de un control de radio, que no está escrito en ningún manual y se aprende mirando.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 10): «EL SONIDO EN LA RADIO Y LA TELEVISIÓN. El sonido en los diferentes formatos: Ficción, musicales, documentales, deportes. Equipamiento, distribución de los elementos, características y especificidades. El sonido en informativos: Conexiones en directo y captación de eventos no controlables. Características particulares del sonido en programas radiofónicos.»

Una pregunta. El enunciado más largo de todo el anexo de esta ocupación —cuatro líneas y tres subpuntos— y el examen lo despachó con una sola, y hay que decirlo antes de estudiarlo.

Y esa única pregunta no va de equipos ni de formatos: va de un gesto. Es la pregunta más de oficio del cuadernillo entero: la contesta quien ha estado en un control de radio y no la contesta nadie más.

12.1 El lenguaje de señas del control

Si el locutor presentador levanta la mano haciendo círculos con el dedo índice hacia arriba, a la altura de la cabeza, está indicando que preparemos la siguiente música. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 53.

Por qué existe este lenguaje: el locutor está al aire con el micrófono abierto y no puede hablar con el control. Todo lo que necesite decirle tiene que decirlo con las manos, a través del cristal.

Las señas corrientes de un control de radio, y hay que decir de entrada que no están normalizadas:

Seña	Qué pide
Círculos con el índice hacia arriba, a la altura de la cabeza ✓	Preparar la siguiente música
Círculos con la mano, más amplios y rápidos	Acelerar, ir acabando
Manos separándose	Alargar, estirar
Índice y pulgar juntándose	Cerrar, cortar
Mano abierta, palma al frente	Parar
Índice apuntando a alguien	Su turno, entra
Pulgar arriba	Todo bien, sigue

Las tres opciones falsas de la pregunta describen tres órdenes reales de un control —pasar al siguiente corte, anular una conexión, lanzar una ráfaga—, y cada una tiene su propia seña. Ninguna es ésta.

Y la declaración que este tema tiene que hacer, y la hace: este lenguaje varía de emisora a emisora. No hay una norma ni un manual que lo fije. Lo que aquí se recoge es el uso más extendido en emisoras españolas, y la respuesta oficial de la pregunta 53 descansa en ese uso y en la plantilla.

12.2 Lo que distingue al sonido de radio

El enunciado pide «características particulares del sonido en programas radiofónicos», y son cuatro:

1. No hay imagen que lo sostenga. Todo lo que el oyente entiende del lugar, de quién habla y de qué pasa tiene que estar en el sonido. De ahí que la radio use más ambiente, más ráfagas y más identificación verbal que la televisión.
2. La cadena está pensada para la voz. Micrófono cercano, mucha compresión, ecualización que realza la presencia y corta lo que no sirve. Una locución de radio suena densa a propósito.
3. Se emite en condiciones de escucha malas. El coche, la cocina, el móvil. Por eso el margen dinámico se comprime mucho más que en música: lo que no se oye por encima del ruido de un coche, no existe.
4. El directo es la norma, no la excepción. La radio se hace en vivo con el guion cambiando, y eso condiciona el equipamiento entero: todo tiene que poder lanzarse ya.

12.3 El estudio de radio y su reparto

Zona	Quién está	Qué hay
Locutorio	Locutores e invitados	Micrófonos, auriculares, un monitor de escaleta y, a veces, una mesa de autocontrol
Control	Técnico y realizador	Mesa, ordenadores de emisión, híbridos telefónicos, códecs, monitores de escucha
Cristal entre los dos		Es lo que hace necesarias las señas del epígrafe 1

Y la particularidad que más define el oficio hoy: el autocontrol. En muchas emisoras el locutor maneja su propia mesa, y eso cambia el trabajo del técnico: pasa de operar a preparar, mantener y resolver.

12.4 El sonido según el formato

El enunciado enumera cuatro formatos y el examen no pregunta por ninguno. El tema los cubre porque el programa lo pide, con lo que cada uno le exige a un técnico:

Formato	Qué lo caracteriza	Qué exige
Ficción	Sonido directo + postproducción por capas	Pértiga y micrófonos ocultos, y la separación de capas del tema 8
Musicales	Muchas fuentes simultáneas y máximo margen dinámico	Muchos canales, reparto con splitters —el tema 11—, y mesas separadas de sala y monitores
Documentales	Captación en condiciones no controlables	Autonomía, ambientes y mucha grabación de recurso
Deportes	Ambiente, efectos de juego y comentaristas	Micrófonos de efectos repartidos por el terreno, puestos de comentarista y N-1 —el tema 6—

Y el hilo común de los cuatro: cuanto menos control hay sobre la fuente, más importa el micrófono y su colocación. En un estudio se puede arreglar casi todo; en un estadio, no.

12.5 Los eventos no controlables

El enunciado los nombra expresamente, y es la parte del punto que más se parece al trabajo real de un informativo.

Qué significa «no controlable»: que no se puede pedir que se repita, ni cambiar dónde ocurre, ni callar lo que suena alrededor. Una rueda de prensa, una manifestación, un pleno, un incendio.

Las cuatro reglas de oficio que eso impone:

1. Redundancia de captación. Dos micrófonos si caben, y si no, uno de reserva grabando aparte. En un evento único no hay segunda toma.
2. Grabar SIEMPRE, aunque se esté emitiendo. La grabación local es la única red de seguridad si el enlace se cae.
3. Ganancia conservadora. Es preferible un poco de ruido de fondo recuperable que un pico recortado irrecuperable: el recorte digital del tema 7 no se arregla.
4. Ambiente aparte. Un minuto de ambiente limpio del lugar vale por media hora de montaje, porque es lo que permite tapar cortes y rellenar huecos.

12.6 La única pregunta y lo que deja

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
53	Qué pide el locutor con círculos del índice sobre la cabeza	c) Que preparemos la siguiente música ✓ • sólo con la plantilla

La única respuesta oficial de este punto es correcta, y descansa en la plantilla y en el uso del sector, porque no hay norma ni manual que fije el lenguaje de señas de un control.

Y el aviso de reparto, que es el que hay que tener antes de dedicarle horas: este punto tiene el enunciado más largo del anexo y el banco más pequeño. Una pregunta. Conviene leerlo una vez, quedarse con el epígrafe 1 — que es lo único que se ha preguntado— y volcar el tiempo en los puntos que sí pesan: el 14, el 16 y el 1.

12.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es el sonido en la radio y la televisión, y **va como oficio**, con una afirmación que descansa en la plantilla.

Nivel	Fuente	Preguntas
Quinto: la plantilla oficial	Una afirmación: el significado de un gesto de control que no está fijado en ninguna fuente escrita	Pregunta 53

Tres declaraciones expresas:

1. El lenguaje de señas del epígrafe 1 no está normalizado ni recogido en ninguna fuente volcada en este proyecto. Varía de emisora a emisora y se transmite en la práctica. La tabla recoge el uso más extendido en emisoras españolas, y la respuesta oficial descansa en ese uso y en la plantilla. Es, de las 86 preguntas del específico de esta ocupación, la que menos apoyo escrito tiene.

2. **Las características del sonido radiofónico y las reglas de captación de eventos no controlables son práctica de oficio, y el tema las presenta como tales. Ninguna procede de una norma ni de un manual volcado.**
3. **Este punto es el peor medido del cuadernillo respecto a su enunciado: cuatro líneas de programa y una pregunta. El temario lo desarrolla entero porque el programa manda, y lo declara para que quien estudie reparta el tiempo sabiéndolo.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: el reparto de un estudio de radio, las cuatro características del sonido radiofónico, lo que cada formato exige y las cuatro reglas de los eventos no controlables. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 12

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de control y de estudio · [plan] = plantilla oficial.

Cabecera. Enunciado: punto 10 del anexo, «El sonido en la radio y la televisión»: el enunciado más largo de esta ocupación · **1 pregunta**, y es sobre un gesto de la mano. La respuesta peor documentada de las ochenta y seis del volumen, y así se declara.

El lenguaje de señas del control

- **PREGUNTA 40 DEL ANEXO** · [plan] · Si el técnico de sonido dibuja un círculo con el dedo a la altura de la cabeza, está indicando que preparemos la siguiente música.
- **POR QUÉ NO SE PUEDE RAZONAR:** es un convenio de casa, no una norma escrita. No hay documento público que lo fije, y el temario lo declara: la respuesta descansa en la plantilla.
- **LA FAMILIA, QUE SÍ SE PUEDE APRENDER:** los gestos del control se hacen porque el micrófono está abierto y no se puede hablar. Se agrupan en tres clases: entrar, salir y preparar.

Clase de gesto	Qué se está pidiendo
De entrada	Dar paso: al locutor, a la música, al corte
De salida	Cerrar: bajar, cortar, terminar
De preparación	Avisar de lo que viene, sin ejecutarlo todavía ✓

- **DÓNDE ENCAJA LA RESPUESTA:** el círculo con el dedo es de la tercera clase: avisa, no ejecuta.

Lo que distingue al sonido de radio

- **NO HAY IMAGEN QUE AYUDE:** todo lo que el oyente sabe llega por el oído, y de ahí que la inteligibilidad mande sobre cualquier otra consideración.
- **EL SILENCIO ES AVERÍA:** en televisión, dos segundos sin sonido son un fallo; en radio, son el fallo.
- **CONSECUENCIA TÉCNICA:** la redundancia de la cadena de radio se dimensiona por eso.

El estudio de radio y su reparto

- **DOS RECINTOS SEPARADOS POR UN CRISTAL:** el locutorio, con los micrófonos, y el control, con la mesa.
- **POR QUÉ SEPARADOS:** para que el ruido del control no entre en el micrófono y para que el técnico pueda escuchar por altavoz sin acoplar.
- **CÓMO SE HABLAN:** por el cristal con gestos, por el circuito de órdenes y por el auricular del locutor.

El sonido según el formato

Formato	Qué manda
Informativo	Inteligibilidad y nivel constante
Magacín	Agilidad en los pasos y control de varias fuentes
Musical	Rango dinámico y respeto al material
Deportivo	Ambiente y aislamiento del comentarista
Ficción sonora	Efectos, planos y perspectiva

Los eventos no controlables

- **QUÉ SON:** lo que ocurre fuera y no se puede repetir: un partido, una manifestación, una ceremonia.
- **QUÉ EXIGEN:** redundancia de enlace, retornos bien planteados —el N-1 del tema 6— y micrófonos que aguanten viento y público.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
40	Qué indica un círculo con el dedo a la altura de la cabeza	Preparar la siguiente música ✓ · sólo con la plantilla

La única oficial es correcta · descansa sólo en la plantilla, y es la única respuesta del volumen de la que puede decirse que no hay fuente pública que la sostenga. · Aviso de estudio: el enunciado más largo del anexo tiene una sola pregunta: lo que rinde aquí es entender el estudio y el reparto de funciones, no memorizar gestos.

Preguntas reales de examen · tema 12

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué indicación nos está dando nuestro locutor presentador en radio si levanta la mano haciendo círculos con el dedo índice hacia arriba, a la altura de la cabeza?

- a) Que pasemos al siguiente corte pactado en el guión.
- b) Que anulemos la siguiente conexión con el exterior.
- c) Que preparemos la siguiente música.
- d) Que hagamos una ráfaga.

TEMA 13 – Radiofrecuencia

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: la modulación de frecuencia (**FM**), la de amplitud (**AM**) y la de fase (**PM**); la radiofrecuencia en general (**RF**); la difusión de audio digital (**DAB**) y su versión actual (**DAB+**); el sistema de datos por radio (**RDS**, *radio data system*); la corrección de errores hacia adelante y, en particular, el código **Reed-Solomon**; la red de frecuencia única (**SFN**, *single frequency network*); el megahercio (**MHz**) y el kilohercio (**kHz**); las bandas de radiodifusión numeradas en romanos (**banda I, II, III, IV y V**); y el códec **HE-AAC v2**, que es el que el DAB+ emplea.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 11): «**RADIOFRECUENCIA**. Microfonía Inalámbrica. Antenas. Cableado. Tipos de modulaciones.»

Tres preguntas. Y una particularidad que conviene señalar antes de estudiar: el enunciado pide microfonía inalámbrica, antenas y cableado, y el examen preguntó por las tres cosas que **NO** enumera: la banda de la FM, el sistema DAB+ y el tono piloto del estéreo. Las tres son de radiodifusión, no de microfonía.

El tema desarrolla las dos cosas: lo que el examen preguntó y lo que el programa pide.

13.1 Las bandas de radiodifusión

La emisión de radio FM corresponde a la banda II. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 41.

Las cinco bandas de radiodifusión, con lo que va en cada una:

Banda	Margen aproximado	Qué se emite
I	47 a 68 MHz	Televisión analógica antigua: ya no se usa para eso
II ✓	87,5 a 108 MHz	Radio FM
III	174 a 230 MHz	DAB y televisión digital en algunos países
IV	470 a 582 MHz	Televisión digital terrestre
V	582 a 862 MHz	Televisión digital terrestre, y de aquí salió el dividendo digital

La que hay que fijar es la II, porque es la de la FM, y el número que la acompaña —de 87,5 a 108 megahercios— es el que todo el mundo conoce del dial.

Y el dato que enlaza con la microfonía inalámbrica del epígrafe 5: los micrófonos sin hilos trabajan históricamente en huecos de las bandas IV y V, es decir, en el espectro de la televisión. Cada vez que ese espectro se reasigna, los equipos de microfonía se quedan fuera de banda.

13.2 El tono piloto de la FM estéreo

El tono piloto de una transmisión FM en estéreo es un tono de **19 kHz**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 87.

Para qué está ahí, que es lo que hace memorable la cifra: la FM estéreo tuvo que inventarse siendo compatible con los receptores mono que ya existían. La solución fue mandar dos cosas:

Qué se manda	Dónde	Quién lo usa
La suma L+R	En la banda base, de 30 Hz a 15 kHz	Todos los receptores: es lo que oye un mono
El tono piloto de 19 kHz	Justo encima de la banda base	El receptor estéreo, para saber que hay estéreo y para reconstruir la portadora
La diferencia L-R	Modulada en 38 kHz	El receptor estéreo, que suma y resta para recuperar L y R

Y los 19 kilohercios no son arbitrarios: son exactamente la MITAD de 38. El receptor toma el piloto, lo dobla, y con eso obtiene la portadora de 38 kHz que necesita para demodular la diferencia, en fase y sin ambigüedad.

Las tres opciones falsas son frecuencias conocidas de otro terreno: 44,1 y 48 kilohercios son frecuencias de MUESTREO —del tema 9— y 24 no es nada en este contexto. La pregunta castiga confundir el mundo de la radiodifusión con el del audio digital.

Y el dato que conviene añadir porque completa el cuadro: el RDS, que es lo que manda el nombre de la emisora y el texto al dial, viaja en 57 kHz, que es tres veces el piloto. Toda la multiplexación de la FM cuelga de esos 19 kilohercios.

13.3 El DAB+

De las afirmaciones sobre el Digital Audio Broadcasting, la cierta es que la corrección de errores Reed-Solomon hace más robusta la señal de audio. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 71.

Qué es el DAB+ y en qué se diferencia de la FM:

	FM	DAB+
Naturaleza	Analógica	Digital
Cuántos programas por frecuencia	Uno	Un multiplex con VARIOS
Banda	II	III, en la implantación europea
Qué pasa al degradarse	Ruido creciente: se sigue oyendo peor	Funciona o se corta: el precipicio digital
Datos asociados	RDS: texto corto	Metadatos ricos: título, carátula, guía de programas

Y la corrección de errores es la respuesta porque es lo que resuelve el problema de arriba: en digital, un error de bit no degrada: rompe. Para que la señal aguante los desvanecimientos, los ecos y el movimiento del receptor hay que poder RECONSTRUIR los bits perdidos, y eso es lo que hace un código como el Reed-Solomon: añadir redundancia calculada para que el receptor rehaga lo que falte.

Las tres opciones falsas, y las tres son falsas por razones distintas:

1. «Consigue mayor calidad utilizando el códec AC3+ v2» nombra un códec equivocado: el DAB+ emplea HE-AAC v2, no una variante de AC-3.
2. «Por el momento NO transporta metadatos» es exactamente lo contrario de una de sus virtudes principales: el DAB+ transporta metadatos ricos, y es una de las razones por las que se implanta.

3. «Sólo se contemplan redes nacionales de frecuencia única» absolutiza: el DAB admite redes de frecuencia única, y también redes locales y regionales. Es la trampa del «sólo» que este cuadernillo repite en varios puntos.

Y la red de frecuencia única merece una línea porque es la ventaja estructural del DAB sobre la FM: todos los transmisores de la red emiten en la MISMA frecuencia. En FM eso produciría interferencia; en un sistema digital con intervalo de guarda, las señales de dos transmisores se suman en vez de estorbarse. Por eso un receptor DAB no hay que resintonizarlo al cambiar de provincia.

13.4 Los tipos de modulación

El enunciado los pide expresamente y el examen no los pregunta. El tema los cubre porque el programa lo pide.

Modulación	Qué varía de la portadora	Dónde se usa
AM	La AMPLITUD	Onda media y corta: mucho alcance, poca calidad, sensible al ruido eléctrico
FM	La FRECUENCIA	Radiodifusión en banda II y microfonía inalámbrica analógica
PM	La FASE	Base de las modulaciones digitales
Digitales (QPSK, QAM, OFDM)	Combinan amplitud y fase, y reparten en muchas portadoras	DAB, televisión digital, redes

Y la razón de que la FM ganara a la AM en calidad: el ruido eléctrico es sobre todo ruido de AMPLITUD. Un receptor de FM puede recortar toda variación de amplitud sin perder información, porque la información está en la frecuencia. Un receptor de AM no puede: ahí el ruido y la señal son lo mismo.

13.5 La microfonía inalámbrica

Es el primer subpunto del enunciado y el examen no lo pregunta. Es, sin embargo, lo que un técnico de sonido usa de radiofrecuencia todos los días.

Los cinco problemas que un montaje de inalámbricos plantea, y cómo se resuelven:

Problema	Solución
Encontrar frecuencias libres	Explorar el espectro en el propio recinto y calcular un plan de frecuencias
Intermodulación	Las combinaciones de dos o más portadoras caen sobre otras: el plan tiene que evitar esas combinaciones, no sólo los solapes
Desvanecimiento	Diversidad: dos antenas y el receptor toma la mejor en cada instante
Reparto de antenas	Un distribuidor de antena alimenta varios receptores desde un solo par
Alcance	Antenas direccionales a la vista del escenario y cable de baja pérdida, porque la pérdida en el cable de RF es mucho mayor que en audio

Y la diferencia con el cableado del tema 11 que hay que tener clara: un cable de audio largo casi no pierde nivel; un cable de radiofrecuencia largo pierde mucho y a más frecuencia más pierde. Por eso las antenas se acercan al escenario y no los receptores.

13.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
41	A qué banda corresponde la radio FM	b) Banda II ✓
71	Qué afirmación sobre el DAB+ es cierta	c) Reed-Solomon hace más robusta la señal ✓
87	Cuál es el tono piloto de la FM estéreo	b) 19 kHz ✓

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Y el aviso de reparto: las tres preguntas son de radiodifusión y el enunciado pide microfonía, antenas y cableado. Es la mayor divergencia entre programa y examen de toda la ocupación. Quien estudie sólo por el examen se queda sin lo que el programa promete; quien estudie sólo por el programa se pierde tres preguntas fáciles. Hay que hacer las dos cosas, y son pocas páginas.

13.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la radiofrecuencia aplicada al sonido, y va entera como oficio.

Nivel	Fuente	Preguntas
—	Ninguna norma sostiene este tema	Las tres van como oficio

Cuatro declaraciones expresas:

1. Los márgenes de frecuencia de las cinco bandas del epígrafe 1 son los de la atribución europea de espectro, y no proceden de ninguna norma volcada en este proyecto. Son cifras redondeadas de uso corriente, y lo que la pregunta 41 mide es la asignación de la FM a la banda II, que es inequívoca.
2. Las frecuencias de la multiplexación de la FM estéreo —19, 38 y 57 kilohercios— son las de la norma de radiodifusión, que tampoco se ha consultado. La relación entre ellas —el piloto es la mitad de la subportadora de diferencia— es una consecuencia del propio diseño del sistema, y el tema la presenta como conocimiento común de la materia.
3. La atribución del códec HE-AAC v2 al DAB+ no se ha contrastado en la especificación del sistema. La sostiene la respuesta oficial por descarte —el enunciado ofrece «AC3+ v2», que no es el códec del DAB+— y el temario declara que la especificación no se ha leído.
4. El plan de frecuencias y la intermodulación del epígrafe 5 son práctica de oficio, y el tema los presenta como tales. Ninguna pregunta depende de ellos.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla de bandas, el mecanismo de la multiplexación estéreo, la diferencia entre FM y DAB+ y por qué la corrección de errores es imprescindible en digital, la tabla de modulaciones y por qué la FM resiste mejor el ruido, y los cinco problemas de un montaje de inalámbricos. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de radio · [norma] = norma de organismo técnico. Siglas: la modulación de frecuencia (FM) y la de amplitud (AM); la radiodifusión digital de audio y su versión mejorada (DAB y DAB+); la frecuencia muy alta (VHF) y la ultra alta (UHF); el kilohercio (kHz) y el megahercio (MHz); y Reed-Solomon, que son dos apellidos y no unas siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 11 del anexo, «Radiofrecuencia» · 3 preguntas · una de bandas, una de estéreo analógico y una de radio digital.

Las bandas de radiodifusión

Banda	Margen	Qué lleva
Banda I	47 a 68 MHz	Televisión analógica antigua
Banda II	87,5 a 108 MHz	Radio en frecuencia modulada ✓
Banda III	174 a 230 MHz	Radio digital y televisión
Bandas IV y V	Por encima de 470 MHz	Televisión digital terrestre

- PREGUNTA 41 · [norma] · La radio en frecuencia modulada corresponde a la banda II.
- CÓMO NO OLVIDARLO: es la banda del dial de cualquier receptor doméstico, de 87,5 a 108 megahercios.

El tono piloto de la FM estéreo

- PREGUNTA 87 · [of] · El tono piloto de una transmisión estéreo en frecuencia modulada es de 19 kHz.
- PARA QUÉ SIRVE: avisa al receptor de que la emisión es estéreo y le da la referencia para demodular el canal de diferencia.
- EL REPARTO COMPLETO DE UNA EMISIÓN ESTÉREO: suma de canales hasta 15 kHz · piloto a 19 kHz · diferencia de canales entre 23 y 53 kHz · datos por radio a 57 kHz.
- LA RELACIÓN QUE ORDENA LAS CIFRAS: 57 son tres veces 19, y la diferencia va centrada en 38, que son dos veces 19. Todo el plan cuelga del piloto.

El DAB+

- PREGUNTA 71 · [of] · De las afirmaciones sobre el DAB+, la cierta es que Reed-Solomon hace más robusta la señal de audio.
- QUÉ ES REED-SOLOMON: un código de corrección de errores hacia delante, de la misma familia que los mecanismos del audio sobre redes.
- QUÉ APORTA AL DAB+ FRENTE AL DAB: códec más eficiente y una capa de protección adicional, lo que permite más emisoras en el mismo multiplex y mejor comportamiento en recepción difícil.

Los tipos de modulación

- AM cambia la amplitud; FM cambia la frecuencia; la modulación digital cambia fase y amplitud a la vez.
- LO QUE DECIDE CUÁL SE USA: la AM llega lejos y suena peor; la FM suena bien y llega hasta el horizonte; la digital aprovecha mejor el espectro y cae de golpe cuando falla.

La microfonía inalámbrica

- **DÓNDE VIVE:** en huecos de la banda de televisión, lo que la hace dependiente de qué canales estén libres en cada plaza.
- **LA REGLA DE TRABAJO:** explorar el espectro antes de cada montaje y repartir las frecuencias con separación suficiente, porque dos emisores próximos generan productos de intermodulación que caen encima de un tercer canal.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
41	A qué banda corresponde la radio FM	b) Banda II ✓
71	Qué afirmación sobre el DAB+ es cierta	c) Reed-Solomon hace más robusta la señal ✓
87	Cuál es el tono piloto de la FM estéreo	b) 19 kHz ✓

Las tres oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: el plan de una emisión estéreo — 15, 19, 38 y 57 kilohercios— contesta una pregunta aquí y reaparece en el temario de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos.

Preguntas reales de examen · tema 13

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿A qué banda de frecuencias corresponde la emisión de radio FM?

- a) Banda I.
- b) Banda II.
- c) Banda IV.
- d) Banda V.

2 El Digital Audio Broadcasting (DAB+)

- a) Consigue mayor calidad de audio utilizando el códec AC3+ v2.
- b) Por el momento NO transporta metadatos.
- c) La corrección de errores Reed-Solomon hace más robusta la señal de audio.
- d) Sólo se contemplan redes nacionales de frecuencia única.

3 El tono piloto de una transmisión FM en estéreo:

- a) Es un tono de 44,1 KHz .
- b) Es un tono de 19 KHz .
- c) Es un tono de 24 KHz.
- d) Es un tono de 48 KHz .

TEMA 14 – Medición y sonoridad

Las siglas y unidades de este tema, presentadas de entrada: la Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**, *European Broadcasting Union*, la **UER** en español) y su recomendación **R 128**; la unidad de sonoridad a escala completa (**LUFS**, *loudness unit full scale*) y la unidad de sonoridad relativa (**LU**); las tres escalas temporales del medidor — momentánea (**M**), a corto plazo (**S**, *short-term*) e integrada (**I**)—; el pico real (*true peak*) y su unidad (**dBTP**); la puerta de medida (*gating*); el decibelio a escala completa (**dBFS**), que el tema 7 ya presentó; y el vúmetro y el picómetro, que son los medidores que la sonoridad vino a sustituir.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 12): «MEDICIÓN Y SONORIDAD. Norma AES R-128, Lufs, niveles estándar en Broadcast Dbfs. Control de dinámica.»

Seis preguntas. Y el punto que más ha cambiado el oficio en los últimos quince años: antes de la R 128, el nivel de una emisión se medía por PICOS; desde ella, se mide por SONORIDAD. Ese cambio es la razón de que la publicidad ya no suene más fuerte que el programa.

Un apunte sobre el propio enunciado: el anexo la llama «norma AES R-128». La R 128 no es de la AES: es una recomendación de la Unión Europea de Radiodifusión. El temario desarrolla la recomendación que el enunciado quiere decir y señala la atribución equivocada.

14.1 Por qué la sonoridad y no el pico

El problema que la R 128 vino a resolver es viejo y todo el mundo lo ha sufrido: dos programas que no se pasan del máximo pueden sonar muy distinto de fuerte.

La razón es que un medidor de picos mide el instante más alto y el oído no oye instantes: oye promedios ponderados. Una emisión muy comprimida tiene el mismo pico que una sin comprimir y suena mucho más fuerte, porque todo su contenido está pegado al techo.

Se mide	Qué contesta	Con qué se mide
Pico	¿Me paso del máximo técnico?	Picómetro, dBFS, dBTP
Sonoridad	¿Cómo de fuerte lo va a percibir el oyente?	Medidor de sonoridad, LUFS

Y las dos preguntas hay que contestarlas a la vez: una emisión tiene que cumplir un objetivo de SONORIDAD y no pasar de un techo de PICO. Ésa es exactamente la estructura de la R 128.

14.2 Qué establece la R 128

La recomendación EBU R 128 establece la normalización del nivel de sonoridad en las emisiones de audio. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 26.

Sus tres cifras, que son las que hay que saber:

Parámetro	Valor
Sonoridad de programa objetivo	-23 LUFS
Máximo de pico real	-1 dBTP
Tolerancia en directo	±1 LU

Las tres opciones falsas de la pregunta 26 llevan la recomendación a otro terreno —compresión de vídeo, resolución de alta definición, normas de transmisión en directo—, y la palabra que decide es «sonoridad».

La pregunta 69: el máximo valor de pico real aceptado por la R 128 es -1 dBTP. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué no cero, que es lo que parecería lógico: porque el pico real no es el pico de las muestras. Entre dos muestras la onda reconstruida puede pasar por encima de las dos, así que una señal que en muestras marca 0 dBFS puede tener un pico real superior. Ese exceso lo descubre el codificador de emisión y lo convierte en distorsión. El decibelio de margen es lo que lo evita.

La pregunta 95: la tolerancia de desviación que la EBU permite en la medición de LUFS para programas en directo es de ±1 dB. Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón de que exista esa tolerancia sólo para el directo: un programa grabado se puede medir entero y ajustar. Un directo no: su sonoridad integrada no se conoce hasta que termina. La recomendación admite ese margen porque exigir exactitud sería exigir lo imposible.

14.3 Qué significa LUFS

El acrónimo LUFS significa Loudness Unit Full Scale. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 37.

Y las dos unidades que hay que separar, porque se confunden todo el rato:

Unidad	Qué es	Cuándo se usa
LUFS	Una medida ABSOLUTA, referida a la escala completa	«Este programa está a -23 LUFS»
LU	Una medida RELATIVA: una diferencia	«Le faltan 2 LU», o «la tolerancia es ±1 LU»

Un LU y un decibelio valen lo mismo: son la misma escala logarítmica. La diferencia no es de tamaño, es de si el número apunta a un absoluto o a una diferencia. Es exactamente la relación que hay entre los dBFS y los dB del tema 2.

Y lo que hace de la sonoridad una medida distinta del nivel es que va PONDERADA: el medidor aplica una curva —la llamada K— que se parece a cómo oye el oído, realzando medios y agudos y quitando peso a los graves más profundos. Por eso un bombo enorme sube menos los LUFS de lo que sube el picómetro.

14.4 Las tres escalas temporales

Las escalas temporales de un medidor de sonoridad en modo EBU son M, S e I. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 39.

Escala	Ventana	Para qué sirve
M —momentánea—	400 milisegundos	Ver lo que pasa AHORA: es la que se mueve con la música
S —a corto plazo—	3 segundos	Ver la tendencia: la que se usa para mezclar
I —integrada—	El programa entero	La cifra que tiene que dar -23 LUFS: es la que se entrega

Las tres opciones falsas son invenciones verosímiles —«Small y Large», «Peak, Shell y Flat», «Node, Cut»—, y la pregunta se contesta reconociendo la terna real.

La pregunta 24, que es la más fina del punto: en un medidor de sonoridad con modo EBU, la escala short-term NO está puertada. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es la puerta y por qué existe: la sonoridad integrada de un programa no debe contar los silencios. Si contara, una película con muchos pasajes callados daría una cifra bajísima y habría que subirla entera hasta que los diálogos gritaran. La puerta descarta lo que está por debajo de un umbral, y así la cifra integrada refleja el material que de verdad suena.

Y la clave de la pregunta es a QUÉ escala se le aplica:

Escala	¿Puertada?	Por qué
M —momentánea—	No	Es un instrumento de lectura instantánea: tiene que enseñar lo que hay
S —corto plazo— ✓	No	Lo mismo: es lectura, no promedio de programa
I —integrada—	SÍ, con dos umbrales	Es la cifra del programa: sin puerta, los silencios la falsearían

Las tres opciones falsas ofrecen niveles de puerta —-18, -10 y -70 LU—, y una de ellas es tentadora porque es real: el umbral absoluto de la puerta de la escala integrada anda por ahí. Pero la pregunta no pregunta por la integrada: pregunta por la short-term, y ésta no tiene puerta.

14.5 Los medidores clásicos y qué miden

El enunciado del punto habla de «niveles estándar en Broadcast dBFS», y eso obliga a poner los medidores en orden.

Medidor	Qué mide	Cómo responde
Vúmetro	Un promedio: se aproxima a la sensación de volumen	Lento: 300 milisegundos de integración
Picómetro (PPM)	Los picos	Rápido, pero no llega al pico real
Medidor de pico de muestra	El valor de la muestra más alta, en dBFS	Instantáneo y exacto en muestras
Medidor de pico real	El pico de la onda RECONSTRUIDA, en dBTP	Sobremuestrea para verlo
Medidor de sonoridad	La sonoridad ponderada, en LUFS	Tres ventanas: M, S, I

Y el error de concepto más caro, que este cuadro deshace: el vúmetro no protege contra el recorte —es demasiado lento— y el picómetro no dice cómo de fuerte suena. Hacen falta los dos, y por eso la R 128 fija un objetivo de sonoridad Y un techo de pico.

14.6 El control de dinámica

El enunciado lo pide expresamente y el examen no lo pregunta en este punto, porque sus preguntas de compresor están en el punto 5, que es el tema 7.

Lo que aquí hay que añadir es cómo se relaciona la compresión con la sonoridad, que es lo que un técnico de emisión maneja:

1. Comprimir SUBE la sonoridad sin subir el pico. Ésa es la razón de que la publicidad se comprimiera hasta el absurdo antes de la R 128.
2. Con la R 128, comprimir ya no da ventaja de volumen: si la sonoridad integrada tiene que ser -23 LUFS, comprimir más sólo obliga a bajar más el conjunto. Lo que se gana en densidad se pierde en nivel.
3. Lo que sí se sigue ganando es CONSISTENCIA: una emisión comprimida se oye mejor en un coche. La compresión pasa de ser un arma de volumen a una decisión de inteligibilidad, que es lo que siempre debió ser.

14.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
24	A qué nivel está puertada la escala short-term	d) No está puertada ✓
26	Qué establece la recomendación EBU R 128	d) La normalización del nivel de sonoridad ✓
37	Qué significa el acrónimo LUFS	b) Loudness Unit Full Scale ✓
39	Escalas temporales de un medidor en modo EBU	c) M, S, I ✓
69	Máximo valor de pico real de la R 128	c) -1 dBTP ✓
95	Tolerancia de LUFS que la EBU permite en directo	b) ± 1 dB ✓

Las seis respuestas oficiales son correctas.

Y el aviso de estudio, que es el mejor de la ocupación: este punto son TRES CIFRAS y una terna. -23 LUFS, -1 dBTP, ± 1 LU, y las escalas M, S e I. Con eso se contestan las seis. Ningún otro punto del temario da seis preguntas por cuatro datos.

14.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la medición de sonoridad, y va como oficio y con recomendación de referencia declarada.

Nivel	Fuente	Preguntas
Segundo: organismo de radiodifusión	Recomendación EBU R 128: su existencia y su objeto. El texto de la recomendación NO se ha consultado	Preguntas 24, 26, 39, 69 y 95

Cuatro declaraciones expresas:

1. El texto de la recomendación EBU R 128 no se ha volcado en este proyecto. Las cifras que este tema da — -23 LUFS, -1 dBTP, ± 1 LU y las ventanas de 400 milisegundos y 3 segundos— son las de uso universal en la industria y coinciden con las respuestas oficiales, y el temario las declara como tales en lugar de

atribuirlas a un apartado de un documento que no ha leído. Es la misma situación que este proyecto ya declaró con la AES10 en el temario de Producción (Asistencia).

2. El enunciado del Anexo 2 llama «norma AES R-128» a una recomendación de la Unión Europea de Radiodifusión. La atribución es equivocada, y el temario lo señala. No cambia ninguna respuesta: el examen pregunta por el contenido de la recomendación, no por quién la publica.
3. La curva de ponderación K y el mecanismo de la puerta se describen aquí de forma conceptual, y sus coeficientes exactos están en la recomendación no consultada. Lo que la pregunta 24 mide es a qué escala se aplica la puerta, no su valor, y eso el tema lo sostiene.
4. La tabla de medidores del epígrafe 5 es una clasificación asentada del sector, no normalizada, y el tema la presenta como conocimiento común de la materia.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la distinción entre medir pico y medir sonoridad, la diferencia entre LUFS y LU, la razón de que el pico real exija un margen bajo cero, la función de la puerta y la relación entre compresión y sonoridad después de la R 128. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 14

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de medición · [norma] = recomendación de organismo de radiodifusión. **Siglas:** la unidad de sonoridad referida a fondo de escala (**LUFS**, *loudness unit full scale*); la Unión Europea de Radiodifusión (**EBU** por sus siglas inglesas, y **UER** en español); el decibelio referido al pico real (**dBTP**, *decibel true peak*); la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**, *audio engineering society*), que aparece aquí sólo para decir que la R 128 no es suya; y las tres escalas del medidor: momentánea (**M**), a corto plazo (**S**) e integrada (**I**).

Cabecera. Enunciado: punto 12 del anexo, «Medición y sonoridad» · **6 preguntas** · es el punto más normativo del volumen: cinco de las seis se contestan con la recomendación R 128 delante.

Por qué la sonoridad y no el pico

- **EL PROBLEMA QUE VENÍA A RESOLVER:** dos programas con el mismo pico pueden sonar con fuerza muy distinta, y el espectador subía y bajaba el volumen entre el programa y la publicidad.
- **LA SOLUCIÓN:** medir la sonoridad percibida, no el pico eléctrico, y normalizar todos los programas al mismo valor.

Qué establece la R 128

- **PREGUNTA 26** · [norma] · La recomendación R 128 de la EBU establece la normalización del nivel de sonoridad del audio.
- **PREGUNTA 69** · [norma] · Su máximo valor de pico real es -1 dBTP.
- **PREGUNTA 95** · [norma] · La tolerancia que la EBU permite en la medición para programas en directo es de ± 1 dB.
- **LAS TRES CIFRAS JUNTAS, QUE ES COMO HAY QUE MEMORIZARLAS:** objetivo -23 LUFS · pico real máximo -1 dBTP · tolerancia en directo ± 1 dB.
- **AVISO DE NOMENCLATURA:** el anexo de la convocatoria llama «norma AES» a la R 128, y no lo es: es una recomendación de la Unión Europea de Radiodifusión. El temario lo declara.

Qué significa LUFS

- **PREGUNTA 37** · [norma] · LUFS significa *Loudness Unit Full Scale*.
- **QUÉ MIDE:** la sonoridad referida al fondo de escala digital, ponderada por la sensibilidad del oído.
- **LA EQUIVALENCIA ÚTIL:** 1 LUFS de diferencia es 1 decibelio de diferencia. La unidad cambia de nombre, no de tamaño.

Las tres escalas temporales

Escala	Ventana	Puerteada
Momentánea (M)	400 milisegundos	No
A corto plazo (S)	3 segundos	No ✓
Integrada (I)	Todo el programa	Sí

- **PREGUNTA 39** · [norma] · Las escalas de un medidor en modo EBU son M, S e I.
- **PREGUNTA 24, LA MÁS FINA DEL PUNTO** · [norma] · La escala a corto plazo NO está puerteada.
- **QUÉ ES LA PUERTA:** un umbral que descarta los silencios para que no bajen la media. Sólo la integrada la lleva, porque sólo ella promedia un programa entero con sus pausas.

Los medidores clásicos

Medidor	Qué mide	Velocidad
Vúmetro	Nivel medio	Lenta
Picómetro	Nivel de pico	Rápida
Medidor de sonoridad	Sonoridad percibida en LUFS	Tres ventanas a la vez

- **LOS TRES HACEN FALTA Y NINGUNO SUSTITUYE A OTRO:** el primero dice cómo suena, el segundo si va a recortar, el tercero si cumple la norma.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
24	A qué nivel está puerteadada la escala short-term	d) No está puerteadada ✓
26	Qué establece la recomendación EBU R 128	d) La normalización del nivel de sonoridad ✓
37	Qué significa el acrónimo LUFS	b) Loudness Unit Full Scale ✓
39	Escalas temporales de un medidor en modo EBU	c) M, S, I ✓
69	Máximo valor de pico real de la R 128	c) -1 dBTP ✓
95	Tolerancia de LUFS que la EBU permite en directo	b) ±1 dB ✓

Las seis oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio:** tres cifras y tres letras —-23, -1 y ±1; M, S e I— **contestan cinco de las seis preguntas.** Es el punto de mayor rendimiento por dato memorizado de todo el volumen.

Preguntas reales de examen · tema 14

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 En un medidor de sonoridad con modo EBU, ¿a qué nivel tiene ajustada la puerta (gating) la escala Short-term?

- a) -18 LU.
- b) -10 LU.
- c) -70 LU.
- d) No está puertada

2 ¿Qué establece la recomendación EBU R 128 en el ámbito de la producción audiovisual?

- a) El formato de compresión de archivos de video.
- b) Los estándares de resolución para emisiones en alta definición.
- c) Las normas para la transmisión de programas en directo.
- d) La normalización del nivel de sonoridad en las emisiones de audio.

3 ¿Qué significa el acrónimo LUFS?

- a) Low Units Full Sound
- b) Loudness Unit Full Scale.
- c) Loudness Users Full Sound.
- d) Loudness Unit Frequency Scale

4 Las escalas temporales de un medidor de sonoridad con el modo EBU activado son:

- a) Small y Large
- b) Peak, Shell y Flat.
- c) M,S,I.
- d) Node,Cut.

5 ¿Cuál es el máximo valor truepeak aceptado por la norma R128?

- a) -18 dBTP.
- b) -23 Lufs -1 dBTP -10 dBTP

*El cuadernillo corta estas opciones sin punto final, así que la transcripción no marca dónde acaba cada una y la c), la d) se queda sin texto.
Se imprime como salió: repartirlo a ojo sería inventar.*

6 ¿Qué tolerancia de desviación permite la EBU en la medición de LUFS para programas en directo?

- a) +-0,5dBs.
- b) +-1dB.
- c) -23dBs.
- d) -1dBFS.

TEMA 15 – Audio multicanal

Las siglas y términos de este tema, presentados de entrada: el canal de efectos de baja frecuencia (**LFE**, *low-frequency effects*), que es el «punto uno» de todos los formatos; la codificación **Dolby E** para transporte en producción; el audio basado en objetos y su cama de canales fijos (*bed*); las mezclas reducidas compatibles (*downmix*) en sus dos variantes, la de estéreo puro (**L_o/R_o**, *left only / right only*) y la codificada en matriz (**L_t/R_t**, *left total / right total*); y la notación de los formatos por tres cifras —canales del plano horizontal, de baja frecuencia y de altura—.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 13): «AUDIO MULTICANAL. Conocimientos necesarios para la producción de una señal multicanal, 5.1, conocimientos básicos de los estándares, codificación DOLBY E.»

Cuatro preguntas. Y el punto que mejor muestra cómo ha cambiado el sonido de televisión: dos de sus cuatro preguntas van de audio basado en objetos, que hace quince años no existía.

15.1 Cómo se lee un formato multicanal

La notación de tres cifras es la que ordena todo el punto, y se lee siempre igual:

Canales del plano horizontal · Canales de baja frecuencia · Canales de altura

La pregunta 54: una escucha de formato 5.1.4 significa 5 en plano horizontal, uno de efectos en baja frecuencia y 4 en vertical. Ésa es la respuesta oficial.

Formato	Horizontal	Baja frecuencia	Altura	Dónde
2.0	2	—	—	Estéreo
5.1	5	1	—	El envolvente clásico de televisión y cine
7.1	7	1	—	Cine y disco
5.1.4 ✓	5	1	4	Escucha inmersiva doméstica y de sala pequeña
9.1.6	9	1	6	Salas de mezcla inmersiva

Y los cinco canales del 5.1, que hay que saber nombrar: izquierdo, central, derecho, envolvente izquierdo y envolvente derecho, más el LFE.

El LFE merece una precisión que casi nadie hace: no es «el altavoz de graves». Es un canal **INDEPENDIENTE**, de banda limitada —hasta unos 120 hercios— pensado para efectos de mucha energía. Los graves de los otros cinco canales no van por ahí: van por sus propios canales, y es el sistema de reproducción el que decide si los redirige al subgrave. Por eso se llama «punto uno»: porque no es un canal completo.

Las tres opciones falsas de la pregunta 54 y por qué caen:

1. «5 altavoces frontales, uno de graves y 4 traseros» pone los cinco delante, cuando dos de los cinco son envolventes, y convierte los de altura en traseros.
2. «Ese formato no es estándar» es falsa: el 5.1.4 es una configuración corriente.
3. «Envolvente con 4 objetos» confunde CANALES con OBJETOS, que es exactamente la distinción del epígrafe 2.

15.2 Canales frente a objetos

Ésta es la idea central del punto y la que dos preguntas miden.

La pregunta 81: lo que caracteriza a Dolby Atmos frente a otros formatos envolventes es que utiliza un enfoque basado en objetos de audio, permitiendo que los sonidos se coloquen y se muevan en cualquier parte tridimensional del espacio, incluidos los canales superiores. Ésa es la respuesta oficial.

	Basado en CANALES	Basado en OBJETOS
Qué se manda	Una señal POR ALTAVOZ	Una señal MÁS SUS COORDENADAS
Quién decide dónde suena	El mezclador, al mezclar	El decodificador de cada sala, al reproducir
Si la sala tiene otro número de altavoces	Hay que hacer otra mezcla	La misma mezcla se adapta

La consecuencia práctica es la que justifica el sistema: una mezcla basada en objetos suena correctamente en una sala de cine con sesenta altavoces y en una barra de sonido de salón. No porque se degrade con gracia, sino porque el decodificador RECALCULA el reparto con los altavoces que hay.

Las tres opciones falsas de la 81 son tres afirmaciones falsas y comprobables: que envía a cinco canales específicos —eso es el 5.1—, que se limita a altavoces de pared excluyendo el techo —justo lo contrario: la altura es su aportación— y que funciona exclusivamente en salas de cine —hay implantación doméstica—.

La pregunta 10: el tamaño máximo del bed permitido en Dolby Atmos es 7.1.2. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es el bed y por qué tiene un máximo: una mezcla basada en objetos no renuncia del todo a los canales. Lo que no se mueve —el ambiente, la música, a menudo el diálogo— se pone en una CAMA de canales fijos, y sólo lo que tiene que viajar por la sala se hace objeto. El sistema reserva una parte de su capacidad para esa cama, y esa parte tiene un tope: 7.1.2, es decir, siete canales horizontales, uno de baja frecuencia y dos de altura.

Y la opción d), «118», es un distractor bien puesto: es del orden del número total de elementos que el sistema maneja, y quien recuerde una cifra grande asociada a Atmos puede marcarla. La pregunta no pregunta por el total: pregunta por la cama.

15.3 Las mezclas reducidas

La pregunta 96: si se quiere hacer un downmix y poder decodificar después la señal trasera y la central, hay que hacer un downmix Lt/Rt. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos maneras de bajar un multicanal a dos canales, y no son intercambiables:

Downmix	Qué hace	Qué se puede recuperar
Lo/Ro	Suma los canales a izquierda y derecha SIN codificar nada	Nada: es una mezcla estéreo normal y lo envolvente se pierde
Lt/Rt ✓	Codifica en MATRIZ el central y los envolventes dentro de los dos canales	Un decodificador de matriz puede volver a separar central y traseros

Cómo funciona la matriz, en una línea: el central se reparte por igual entre los dos canales, y los envolventes se meten desfasados 180 grados entre uno y otro. Un decodificador que sume recupera el centro; uno que reste, los traseros. Es la misma aritmética de suma y resta de la conexión balanceada del tema 11, aplicada aquí a la espacialidad.

Y el precio de esa compatibilidad, que hay que conocer: una mezcla Lt/Rt escuchada en estéreo puro no suena idéntica a una Lo/Ro. El desfase de los envolventes se nota. Por eso las entregas de emisión suelen pedir las dos, o pedir Lt/Rt sabiendo lo que implica.

15.4 El Dolby E

El enunciado lo nombra expresamente y el examen no lo pregunta. El tema lo desarrolla porque el programa lo pide y porque resuelve un problema muy concreto de las instalaciones de televisión.

Cuál es el problema: una instalación de televisión transporta audio en pares AES3, dos canales por par. Un 5.1 son seis canales: tres pares. Y en el momento en que hay que pasar por un equipo que sólo lleva un par —un enlace, un servidor antiguo, una matriz— el 5.1 no cabe.

Qué hace el Dolby E: empaqueta hasta ocho canales de audio, con sus metadatos, DENTRO de un solo par AES3, y lo hace troceado en fotogramas de vídeo, de modo que se puede editar y conmutar en los cortes de imagen sin producir ruido.

Y ésa es su virtud y su límite: está pensado para PRODUCCIÓN y contribución, no para emisión al público. Es una codificación de transporte interno. Lo que sale al aire va en el sistema de emisión que corresponda.

15.5 Producir una señal multicanal

El enunciado pide «conocimientos necesarios para la producción de una señal multicanal», y son cinco:

1. Monitorización correcta. No se puede mezclar en 5.1 sin cinco altavoces bien colocados y calibrados en nivel. Es la parte que más se descuida y la que más caro sale.
2. Decidir qué va al central. En televisión, el diálogo. Un central mal usado descoloca todo lo demás.
3. Gestionar el LFE con criterio. Es efectos, no graves de todo.
4. Comprobar el downmix. La mayoría del público oírán la mezcla en estéreo o en una barra, así que la mezcla tiene que sobrevivir a la reducción. Es el epígrafe 3.
5. Cuidar los metadatos. La sonoridad del tema 14 y el tipo de downmix viajan como metadatos, y una entrega sin ellos o con ellos mal puestos suena mal sin que nada esté técnicamente roto.

15.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
10	Tamaño máximo del bed en Dolby Atmos	a) 7.1.2 ✓ • sólo con la plantilla
54	Qué significa una escucha 5.1.4	a) 5 horizontales, 1 de baja frecuencia y 4 en vertical ✓
81	Qué caracteriza a Dolby Atmos	b) Un enfoque basado en objetos de audio ✓
96	Downmix del que se puedan decodificar trasera y central	b) Lt/Rt ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas.

Una de las cuatro descansa sólo en la plantilla: la cifra del tamaño máximo de la cama.

Y el aviso de estudio: tres de las cuatro se contestan con la notación de tres cifras y la distinción canal/objeto. La cuarta es un dato de especificación de fabricante y hay que memorizarla.

15.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es el audio multicanal, y **va como oficio**, salvo una afirmación que descansa en la plantilla.

Nivel	Fuente	Preguntas
Quinto: la plantilla oficial	Una afirmación: el tamaño máximo de la cama de canales de un sistema de audio basado en objetos	Pregunta 10

Tres declaraciones expresas:

1. La documentación técnica de Dolby Laboratories no se ha consultado en este proyecto. La cifra de 7.1.2 como cama máxima descansa en la plantilla oficial, y lo que el tema sostiene por su cuenta es el CONCEPTO de cama frente a objeto, que es lo que hace la pregunta legible. Es la misma declaración que este proyecto hizo con las 128 pistas en el temario de Realización Televisión.
2. Las cifras del canal de efectos de baja frecuencia —banda limitada hasta unos 120 hercios— son de uso corriente y varían según el sistema. El tema las da como orden de magnitud, y ninguna respuesta depende de ellas.
3. El mecanismo de la codificación en matriz del downmix Lt/Rt se describe aquí de forma conceptual. Los coeficientes exactos de mezcla están en las especificaciones de los sistemas de matriz, que no se han consultado. Lo que la pregunta 96 mide es cuál de los dos downmix conserva la información espacial, y eso el tema lo sostiene.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la notación de tres cifras, la naturaleza del canal de efectos de baja frecuencia, la diferencia entre audio basado en canales y basado en objetos, la aritmética de la matriz de downmix, el problema que el Dolby E resuelve y los cinco requisitos de una producción multicanal. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 15

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de sonido envolvente · [plan] = plantilla oficial. Siglas: el canal de efectos de baja frecuencia (**LFE**, *low frequency effects*); la mezcla reducida compatible con matriz (**Lt/Rt**, *left total / right total*) y la reducida estéreo simple (**Lo/Ro**, *left only / right only*); y **Dolby Atmos** y **Dolby E**, que son nombres comerciales y no siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 13 del anexo, «Audio multicanal» · **4 preguntas** · dos son de notación, una de concepto y una de mezcla reducida.

Cómo se lee un formato multicanal

- LA NOTACIÓN TIENE TRES CIFRAS Y CADA UNA ES UN PLANO: la primera son los canales del plano horizontal; la segunda, los de baja frecuencia; la tercera, los de altura.
- PREGUNTA 54 · [of] · 5.1.4 son 5 canales horizontales, 1 de efectos de baja frecuencia y 4 en vertical.
- LOS FORMATOS CORRIENTES: 2.0 estéreo · 5.1 envolvente clásico · 7.1 envolvente ampliado · 5.1.4 y 7.1.4 con altura.
- POR QUÉ EL «1» NO CUENTA COMO CANAL ENTERO: el canal de efectos de baja frecuencia lleva sólo la parte grave del espectro, y por eso se escribe como una décima parte.

Canales frente a objetos

- PREGUNTA 81 · [of] · Lo que caracteriza a Dolby Atmos es un enfoque basado en objetos de audio.
- LA DIFERENCIA DE FONDO: en un formato de canales se decide en la mezcla por qué altavoz sale cada cosa; en uno de objetos se guarda dónde está cada sonido y el reproductor decide por qué altavoces lo saca, según la sala que tenga.
- QUÉ GANA: la misma mezcla vale para una sala de doce altavoces y para unos auriculares.

El bed

- PREGUNTA 10 · [plan] · El tamaño máximo del bed en Dolby Atmos es 7.1.2.
- QUÉ ES EL BED: la cama de canales fijos sobre la que se colocan los objetos. Lo que no necesita moverse va ahí: ambientes, música, coros.
- POR QUÉ DESCANSA EN LA PLANTILLA: es una cifra de especificación de un producto comercial, y el temario declara que no ha consultado esa especificación.

Las mezclas reducidas

- PREGUNTA 96 · [of] · Para poder decodificar después la trasera y la central hay que hacer un downmix Lt/Rt.
- LAS DOS REDUCCIONES, UNA FRENTE A OTRA:

Reducción	Qué hace	Se puede volver atrás
Lo/Ro	Suma los canales a estéreo sin más	No
Lt/Rt	Codifica en matriz la trasera y la central dentro del estéreo	Sí, con un decodificador de matriz ✓

- LA LETRA QUE LO DICE TODO: la «t» es de **total**: lleva dentro más de lo que se oye en estéreo.

El Dolby E

- **PARA QUÉ SIRVE:** meter una señal multicanal completa dentro de un par de canales de audio digital, para que viaje por una infraestructura pensada para estéreo.
- **SU RASGO CRÍTICO:** va alineado al cuadro de vídeo. Un corte fuera de cuadro parte una trama y produce un chasquido, que es la avería característica del formato.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
10	Tamaño máximo del bed en Dolby Atmos	a) 7.1.2 ✓ · sólo con la plantilla
54	Qué significa una escucha 5.1.4	a) 5 horizontales, 1 de baja frecuencia y 4 en vertical ✓
81	Qué caracteriza a Dolby Atmos	b) Un enfoque basado en objetos de audio ✓
96	Downmix del que se puedan decodificar trasera y central	b) Lt/Rt ✓

Las cuatro oficiales son correctas · una descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: leer la notación de tres cifras contesta una pregunta y evita equivocarse en las otras tres.

Preguntas reales de examen · tema 15

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué tamaño máximo de Bed es permitido en Dolby Atmos?

- a) 7.1.2.
- b) 5.1.
- c) 9.1.6.
- d) 118.

2 Una escucha de formato 5.1.4 significa

- a) 5 en plano horizontal, uno de efectos en baja frecuencia, y 4 en vertical.
- b) 5 altavoces frontales, uno de graves y 4 traseros.
- c) Ese formato no es estandar.
- d) Envolverte con 4 objetos.

3 ¿Qué caracteriza al sistema de sonido Dolby Atmos frente a otros formatos de sonido envolvente?

- a) La capacidad de enviar señales de audio a 5 canales de sonido específicos.
- b) Utiliza un enfoque basado en objetos de audio, permitiendo que los sonidos se coloquen y se muevan en cualquier parte tridimensional del espacio, incluidos los canales superiores.
- c) Se limita a reproducir sonido solo en altavoces de pared, excluyendo altavoces de techo.
- d) Funciona exclusivamente en salas de cine y no es compatible con sistemas domésticos.

4 Si queremos hacer un downmix y poder decodificar las señal trasera y central posteriormente, ¿qué tipo de downmix hay que hacer?

- a) Lo - Ro.
- b) Lt - Rt.
- c) Mono.
- d) No puede hacerse.

TEMA 16 – El audio sobre redes de datos

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el protocolo de internet (**IP**); el protocolo de control de transmisión (**TCP**) y el de datagramas de usuario (**UDP**); la norma de audio en red de la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES67**); el sistema **Dante** de la casa Audinate, cuyo nombre desarrolla la propia pregunta 75 (*Digital Audio Network Through Ethernet*); el protocolo de tiempo de precisión (**PTP**, *precision time protocol*), definido por el estándar **IEEE 1588**; el protocolo de tiempo de red (**NTP**) y su versión simple (**SNTP**); el envío a un solo destino (*unicast*) y a varios (*multicast*); el megabit por segundo (**Mbps**); y el conmutador de red (*switch*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 14): «AUDIO SOBRE IP. Normativa AES 67 donde se describe la capacidad, transporte y uso de señales de este tipo. Sistema DANTE.»

Nueve preguntas: el banco más grande de esta ocupación. Y el punto que mejor retrata dónde está hoy el oficio: el examen dedica más preguntas a mover audio por una red que a captarlo con un micrófono.

Su reparto interno es revelador: siete de las nueve son de Dante, un sistema propietario, y dos son de la norma abierta. El cuadernillo pregunta por lo que está instalado, no por lo que está normalizado.

16.1 Por qué el audio va por red

El tema 11 acababa con la diferencia entre una matriz y una red, y aquí se desarrolla:

	Matriz clásica	Red IP
Límite	Duro: las entradas y salidas que tenga el bastidor	El ancho de banda
Cableado	Un cable por señal	Un cable por EQUIPO , con todas sus señales dentro
Cambiar un encaminamiento	Reconfigurar la matriz	Suscribirse al flujo desde el destino
Ampliar	Comprar más bastidor	Añadir un equipo a la red

Y el precio de esa flexibilidad es lo que ocupa el resto del tema: una red no garantiza nada por sí sola. Hay que darle un reloj común, hay que dimensionar su ancho de banda y hay que configurarla para que el audio no compita con el resto del tráfico.

16.2 Qué protocolo lleva el audio

El protocolo que se utiliza por norma general para audio en red es UDP. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 7.

Y la razón es exactamente la contraria de la que la intuición sugiere:

	TCP	UDP ✓
Qué hace si un paquete se pierde	Lo PIDE otra vez y espera	Sigue adelante
Garantiza la entrega	Sí	No
Retardo	Variable, y puede crecer mucho	Bajo y predecible
Sirve para audio en tiempo real	NO	Sí

El razonamiento: en audio en directo, un paquete que llega tarde es tan inútil como uno que no llega. Ese instante de sonido ya pasó. Pedir la retransmisión sólo consigue retrasar todo lo que viene detrás. Es preferible perder una muestra y seguir en hora.

Y las opciones falsas están bien construidas: «TCP/IP» es la familia entera de protocolos, no un protocolo de transporte —es la respuesta que da quien reconoce el nombre y no la función—; «TCP» es el que NO sirve; y la cuarta opción («UCP») no nombra ningún protocolo.

16.3 El reloj: PTP

Dante maneja la sincronización a través del protocolo PTP. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 58.

Por qué hace falta un reloj común, y es lo que más cuesta entender de este punto: cada equipo de audio digital tiene su propio oscilador, y dos osciladores nunca van exactamente igual. Si el que manda muestras y el que las recibe no comparten reloj, cada cierto tiempo sobra o falta una muestra, y eso se oye como un chasquido periódico.

Los tres protocolos de tiempo que la pregunta pone juntos, y no sirven para lo mismo:

Protocolo	Precisión	Para qué
NTP	Milisegundos	Poner en hora un ordenador
SNTP	Peor que el NTP	Lo mismo, en versión simplificada
PTP (IEEE 1588) ✓	Sub-microsegundo	Sincronizar equipos de audio y vídeo

La diferencia de escala es de tres órdenes de magnitud, y es la que decide la pregunta: a 48 kHz, una muestra dura 20 microsegundos. Un protocolo con precisión de milisegundos no puede alinear muestras; uno con precisión de sub-microsegundo, sí.

Y el mecanismo que lo hace posible, en una línea: el PTP no se limita a decir la hora: MIDE el retardo de ida y vuelta de la red y lo compensa. Por eso necesita conmutadores que lo entiendan y por eso una red de audio no se monta con cualquier switch doméstico.

16.4 Qué es Dante

Tres preguntas del cuadernillo piden definirlo desde tres ángulos, y las tres respuestas son compatibles entre sí.

La pregunta 72: el protocolo Dante es un protocolo que permite la transmisión de señales de audio y control a través de una red Ethernet. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos palabras que importan de esa definición son «y control»: por la misma red viajan el audio y las órdenes de encaminamiento, de configuración y de supervisión. Un cable hace el trabajo del audio y el del control.

La pregunta 75: Dante permite transmisiones de datos unicast y multicast. Ésa es la respuesta oficial.

La diferencia entre las dos, que el epígrafe 6 usa para una cuenta:

Modo	Cómo se manda	Cuándo conviene
Unicast	Una copia POR DESTINO: si tres equipos quieren la misma señal, se manda tres veces	Pocos destinos
Multicast	UNA sola copia que la red reparte a quien se haya suscrito	Muchos destinos de la misma señal

Y las tres opciones falsas de la 75 son afirmaciones concretas y falsas: el límite de canales que da no es el del sistema, la afirmación de que no necesita un equipo maestro contradice el epígrafe 3 —alguien tiene que ser el reloj—, y la resolución de 16 bits es menor que la que el sistema maneja. La opción c) es la más instructiva: precisamente porque Dante sincroniza, alguno de sus equipos tiene que ser el maestro de reloj.

La pregunta 76: un conmutador en una red Dante es un dispositivo que permite la conexión de múltiples dispositivos en una red, gestionando el tráfico de datos. Ésa es la respuesta oficial.

Es la definición de un switch de red, sin más, y la pregunta mide que no se confunda con un conmutador de audio. Las tres opciones falsas lo convierten en un selector de frecuencias, en un amplificador de línea y en un convertidor, que es lo que la palabra «conmutador» sugiere a quien viene del audio analógico.

Lo que sí conviene añadir, y el tema lo hace: no vale cualquier switch. Una red Dante pide conmutadores gestionables, con calidad de servicio para dar prioridad al audio, con soporte de PTP y, si se usa multicast, con control de suscripciones.

16.5 La latencia

Si una red Dante presenta alta latencia, se introduce un retraso entre la reproducción de las señales de audio, lo que afecta a la sincronización. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 73.

Y es una pregunta que se contesta descartando disparates: las otras tres opciones dicen que el sonido se vuelve más agudo, que la calidad se incrementa y que la señal se transmite más deprisa. Ninguna tiene relación con lo que la latencia es.

Lo que sí hay que saber, y el tema lo añade: Dante trabaja con una latencia CONFIGURADA, no casual. Cada equipo tiene un valor de latencia —desde unos 150 microsegundos hasta unos pocos milisegundos— y el sistema entero se alinea al mayor. Esa latencia se elige según el tamaño de la red: más conmutadores en el camino exigen más margen.

Y la consecuencia de oficio es la que la respuesta apunta: el problema de la latencia no es que el sonido llegue tarde, es que llegue a DESTIEMPO respecto a otra cosa —la imagen, otro camino de audio, el sonido directo de una sala—.

16.6 Las cuentas de ancho de banda

Dos preguntas del punto son cálculos, y las dos salen de la misma fórmula:

Caudal de un canal = frecuencia de muestreo $\times$ profundidad de bits

A 48 kHz y 24 bits, un canal son 1,152 megabits por segundo. Ése es el número que hay que tener.

La pregunta 43: una red Dante con 32 canales de audio **BIDIRECCIONALES** a 48 kHz y 24 bits usa un ancho de banda total aproximado de 73 Mbps. Ésa es la respuesta oficial.

La cuenta:

1. Un canal: $48.000 \times 24 = 1,152$ Mbps.
2. Treinta y dos canales: $1,152 \times 32 = 36,9$ Mbps.
3. Bidireccionales: $\times 2 = 73,7$ Mbps.

La palabra que decide es «bidireccionales»: quien no la lea se queda en 37 y no encuentra su resultado entre las opciones. Y la opción a), 26 Mbps, es la que sale de usar 16 bits en lugar de 24.

La pregunta 47: enviando 10 canales por Dante en modo unicast a 48 kHz y 24 bits, el ancho de banda y la cantidad de flujos serán 18 Mbps y 3 flujos. Ésa es la respuesta oficial.

Los flujos son la parte que hay que saber: Dante agrupa hasta **CUATRO** canales por flujo en unicast. Diez canales necesitan tres flujos: cuatro, cuatro y dos.

Y el ancho de banda de 18 Mbps frente a los 11,5 que darían los diez canales en crudo se explica por la sobrecarga: cada paquete lleva sus cabeceras de Ethernet, IP y UDP, y en audio en tiempo real los paquetes son pequeños y frecuentes, así que la proporción de cabecera es alta. Es un recargo que en las cuentas de red de audio nunca se puede despreciar.

16.7 La norma abierta: AES67

La máxima frecuencia de muestreo que se puede utilizar en AES67 es 96 kHz. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 52.

Qué es la AES67 y qué la distingue de Dante: es una norma de **INTEROPERABILIDAD**. No pretende sustituir a los sistemas propietarios, sino definir un terreno común en el que puedan entenderse. Fija el transporte, el reloj y los formatos mínimos que todos deben admitir.

La propia Sociedad de Ingeniería de Audio la presenta en su relación de normas, y este proyecto tiene esa presentación volcada:

«AES3 (2-channel digital audio), **AES10 (MADI)**, AES14 (analog XLR pin-out), AES67 (networked audio) — AES Standards have contributed to your operations, making your work more successful, improved your workflow, and saved your production, more times than you realize.»

De esa frase este temario sólo toma lo que dice: que la AES67 es la norma DE AUDIO EN RED de la AES, y que convive con la AES3 de dos canales y con la AES10 del MADI, que es el tema 17. El texto de la norma está tras un muro de pago y no se ha leído, así que la cifra de 96 kHz descansa en la respuesta oficial y en el uso del sector, y el temario lo declara.

Y la relación entre las dos cosas que este punto pregunta: Dante puede funcionar en modo AES67. Un sistema propietario y una norma abierta no son alternativas excluyentes: el primero implementa la segunda para poder hablar con equipos de otras casas.

16.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
7	Qué protocolo se usa por norma general para audio en red	d) UDP ✓
43	Ancho de banda de 32 canales bidireccionales	c) 73 Mbps ✓
47	Ancho de banda y flujos de 10 canales en unicast	d) 18 Mbps y 3 flujos ✓ · sólo con la plantilla
52	Máxima frecuencia de muestreo de AES67	b) 96 kHz ✓ · sólo con la plantilla
58	Con qué protocolo sincroniza Dante el reloj	c) PTP ✓
72	Qué es el protocolo Dante	c) Transmisión de audio y control por Ethernet ✓
73	Qué ocurre con alta latencia en una red Dante	b) Se introduce retraso y afecta a la sincronización ✓
75	Qué permite Dante	a) Transmisiones unicast y multicast ✓
76	Qué es un conmutador en una red Dante	a) Conecta varios dispositivos y gestiona el tráfico ✓

Las nueve respuestas oficiales son correctas.

Dos de las nueve descansan sólo en la plantilla: la agrupación de canales por flujo de un sistema propietario y una cifra de una norma que está tras un muro de pago.

Y el aviso de estudio: este es el banco más grande de la ocupación y siete de sus nueve preguntas son de un sistema de una sola casa. No es un punto que se pueda estudiar por conceptos generales: hay que conocer Dante.

16.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma articulada, y cita la presentación pública de las normas de la AES.

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Segundo: organismo de normalización	Presentación de las normas de la Audio Engineering Society (fuentes/normas-tecnicas/AES-normas-de-audio.md)	Que la AES67 es la norma de audio en red de la AES, citado literal. Nada de su contenido interno
Quinto: la plantilla oficial	Dos afirmaciones: la agrupación en flujos de un sistema propietario y la máxima frecuencia de muestreo de la AES67	Preguntas 47 y 52

Cuatro declaraciones expresas:

1. El texto de la norma AES67 está tras un muro de pago y no se ha leído. Este proyecto ya lo declaró para la AES10 en el temario de Producción (Asistencia), y la situación es la misma. La cifra de 96 kHz de la pregunta 52 descansa en la plantilla oficial y en el uso del sector.
2. La documentación técnica de Audinate no se ha consultado. Las cifras de este tema sobre Dante —cuatro canales por flujo en unicast, márgenes de latencia configurable— descansan en la plantilla y en el uso del sector. Lo que el tema sostiene por su cuenta son los CONCEPTOS: qué hace un protocolo de audio en red, por qué necesita un reloj y por qué el ancho de banda real supera al caudal de audio.
3. La cuenta de ancho de banda del epígrafe 6 está hecha por este temario con la fórmula que allí se declara. La cifra de la pregunta 43 sale exacta; la de la 47 incluye una sobrecarga de red que este temario no calcula y sólo explica, y por eso esa respuesta se declara como dependiente de la plantilla.
4. La precisión del PTP —sub-microsegundo— y la del NTP —milisegundos— son órdenes de magnitud de uso corriente. El estándar IEEE 1588 no se ha consultado, y lo que la pregunta mide es cuál de los tres protocolos sirve para sincronizar audio, que es inequívoco.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la comparación entre matriz y red, la razón de que el audio use UDP y no TCP, la necesidad de un reloj común y qué pasa sin él, la diferencia entre unicast y multicast, el significado operativo de la latencia y los requisitos de un conmutador para audio. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 16

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de redes de audio · [norma] = norma de organismo técnico · [plan] = plantilla oficial. Siglas: el protocolo de internet (IP) y el de datagramas de usuario (UDP); el protocolo de control de transmisión (TCP); el protocolo de tiempo de precisión (PTP, *precision time protocol*); la norma de audio en red de la Sociedad de Ingeniería de Audio (AES67); los megabits por segundo (Mbps); el kilohercio (kHz); y Dante, que es un nombre comercial y no unas siglas.

Cabecera. Enunciado: punto 14 del anexo, «Audio sobre IP» · **9 preguntas:** el segundo banco del volumen · cinco son de Dante, dos de cuentas de ancho de banda, una de protocolo y una de reloj.

Qué protocolo lleva el audio

- **PREGUNTA 7** · [of] · El protocolo que se usa por norma general para audio en red es UDP.
- **POR QUÉ NO TCP:** el audio en directo no se puede retransmitir. Un paquete que llega tarde ya no vale, porque su instante pasó. Se prefiere perderlo a esperarlo.
- **CÓMO SE PROTEGE ENTONCES:** con redundancia de camino y con corrección de errores hacia delante, no con retransmisión.

El reloj

- **PREGUNTA 58** · [norma] · Dante sincroniza el reloj mediante el protocolo PTP.
- **POR QUÉ HACE FALTA:** todos los equipos tienen que muestrear en el mismo instante. Sin reloj común, los flujos se desalinean y aparecen clics.
- **LA CIFRA QUE LO DISTINGUE:** el PTP trabaja con precisión de microsegundos o mejor, frente a los milisegundos del protocolo de red corriente.

Qué es Dante

- **PREGUNTA 72** · [of] · Dante es un protocolo que permite la transmisión de señales de audio y control a través de una red Ethernet.
- **PREGUNTA 75** · [of] · Dante permite transmisiones unicast y multicast.
- **PREGUNTA 76** · [of] · Un conmutador en una red Dante conecta múltiples dispositivos y gestiona el tráfico de datos.
- **LA IDEA QUE UNIFICA LAS TRES:** Dante es audio y control sobre una red normal. No hace falta cableado especial: hace falta una red bien configurada.
- **CUÁNDO SE USA CADA ENVÍO:** unicast cuando un flujo va a un solo destino; multicast cuando el mismo flujo va a varios. Mandar por unicast a diez destinos son diez flujos y diez veces el ancho de banda.

La latencia

- **PREGUNTA 73** · [of] · Con alta latencia en una red Dante se introduce retraso y se afecta a la sincronización.
- **DE QUÉ DEPENDE:** del número de saltos de conmutador, de la carga de la red y de la latencia configurada en cada dispositivo.
- **LA REGLA DE AJUSTE:** la latencia se pone tan baja como la red aguante sin perder paquetes, y la de la red entera es la del dispositivo más lento.

Las cuentas de ancho de banda

- **LA FÓRMULA:** canales × frecuencia de muestreo × bits, más la carga de cabeceras.

- **PREGUNTA 43** · [of] · 32 canales bidireccionales a 48 kHz y 24 bits usan aproximadamente 73 Mbps.
- **CÓMO SALE:** $32 \times 48.000 \times 24 \approx 36,9$ Mbps en un sentido, y bidireccional es el doble: unos 73.
- **PREGUNTA 47** · [plan] · 10 canales en unicast a 48 kHz y 24 bits dan 18 Mbps y 3 flujos.
- **DE DÓNDE SALEN LOS 3 FLUJOS:** Dante agrupa hasta cuatro canales por flujo en unicast. Diez canales piden tres flujos: cuatro, cuatro y dos.
- **DE DÓNDE SALEN LOS 18 Mbps:** los diez canales en crudo son 11,5 Mbps — $10 \times 1,152$ —, y el resto es sobrecarga de cabeceras: los paquetes de audio en tiempo real son pequeños y frecuentes, así que la proporción de cabecera es alta.
- **POR QUÉ AUN ASÍ DESCANSA EN LA PLANTILLA:** la agrupación de cuatro canales por flujo es dato de implementación del fabricante, y el temario declara que no ha consultado su documentación.

La norma abierta: AES67

- **PREGUNTA 52** · [plan] · La máxima frecuencia de muestreo de AES67 es 96 kHz.
- **QUÉ ES AES67:** la norma que permite que sistemas de fabricantes distintos se entiendan entre sí, frente a los protocolos propietarios.
- **POR QUÉ DESCANSA EN LA PLANTILLA:** el texto de la norma está tras un muro de pago y el temario declara que no lo ha leído.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
7	Qué protocolo se usa por norma general para audio en red	d) UDP ✓
43	Ancho de banda de 32 canales bidireccionales	c) 73 Mbps ✓
47	Ancho de banda y flujos de 10 canales en unicast	d) 18 Mbps y 3 flujos ✓ · sólo con la plantilla
52	Máxima frecuencia de muestreo de AES67	b) 96 kHz ✓ · sólo con la plantilla
58	Con qué protocolo sincroniza Dante el reloj	c) PTP ✓
72	Qué es el protocolo Dante	c) Transmisión de audio y control por Ethernet ✓
73	Qué ocurre con alta latencia en una red Dante	b) Se introduce retraso y afecta a la sincronización ✓
75	Qué permite Dante	a) Transmisiones unicast y multicast ✓
76	Qué es un conmutador en una red Dante	a) Conecta varios dispositivos y gestiona el tráfico ✓

Las nueve oficiales son correctas · dos descansan sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: la fórmula del ancho de banda contesta una pregunta entera y media de otra, y es la misma cuenta del tema 9 con otra unidad.

Preguntas reales de examen · tema 16

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué tipo de protocolo se utiliza por normal general para audio en red?
 - a) TCP/IP.
 - b) TCP.
 - c) UCP.
 - d) UDP.
- 2** Si una red DANTE tiene 32 canales de audio bidireccionales funcionando a 48 kHz y 24 bits, ¿cuál es el ancho de banda total utilizado mas aproximado expresado en Megabits?
 - a) 26 Mbps.
 - b) 92 Mbps.
 - c) 73 Mbps.
 - d) 147 Mbps.
- 3** Se envían mediante Dante 10 canales en modo “unicast” de un dispositivo a otro usando una frecuencia de muestreo de 48 Khz /24 bits. El ancho de banda y la cantidad de flujos utilizados serán:
 - a) 12 mbps y 1 flujo.
 - b) 12 mbps y 2 flujos.
 - c) 24 mbps y 3 flujos.
 - d) 18 mbps y 3 flujos.
- 4** ¿Cuál es la máxima frecuencia de muestreo que se puede utilizar en AES67?
 - a) 44.1 Khz.
 - b) 96 Khz.
 - c) 48 Khz.
 - d) 192 Khz.
- 5** ¿Por medio de qué protocolo maneja DANTE la sincronización a través de reloj?
 - a) SNTP.
 - b) NPT.
 - c) PTP.
 - d) PPD.
- 6** ¿Qué es el Protocolo Dante en la industria del audio?
 - a) Un protocolo de enrutamiento para la mezcla de audio analógico.
 - b) Un protocolo utilizado para sincronizar video y audio en postproducción.
 - c) Un protocolo que permite la transmisión de señales de audio y control a través de una red Ethernet.
 - d) Un sistema de transmisión de audio inalámbrico de corto alcance.
- 7** ¿Qué ocurre si una red Dante presenta alta latencia?
 - a) El sonido se vuelve más agudo.
 - b) Se introduce un retraso entre la reproducción de las señales de audio, lo que afecta la sincronización.
 - c) Se incrementa la calidad de la señal de audio.
 - d) La señal se transmite a mayor velocidad a través de la red.
- 8** Digital Audio Network Through Ethernet (DANTE)
 - a) Permite transmisiones de datos unicast y multicast.
 - b) Puede trabajar hasta con 256 canales de entrada y 256 de salida.
 - c) Es un sistema tan potente que NO necesita un equipo master en red.
 - d) Los canales de audio tienen una resolución de 16 bits y frecuencia de muestreo de 48 kHz.

9**¿Qué es un conmutador (switch) en una red Dante?**

- a) Un dispositivo que permite la conexión de múltiples dispositivos en una red, gestionando el tráfico de datos.
- b) Un dispositivo que selecciona diferentes frecuencias de audio.
- c) Un equipo que amplifica la señal de red para llegar a largas distancias.
- d) Un dispositivo que convierte la señal digital en analógica.

TEMA 17 – Audio sobre protocolos digitales

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la interfaz digital de audio multicanal (**MADI**, *multichannel audio digital interface*), que es la norma **AES10** de la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**); la norma de dos canales **AES3**, que el sector llama también **AES/EBU**; la interfaz óptica de ocho canales (**ADAT**, por el sistema de cinta digital que la estrenó); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**, *Society of Motion Picture and Television Engineers*) y su interfaz digital serie de vídeo (**SDI**); el conector coaxial de bayoneta (**BNC**); el reloj de palabra (**word clock**); la señal de referencia de vídeo o negro compuesto (*black burst*, **BB**); la norma de sincronismo de audio **AES11**; el código de tiempo longitudinal (**LTC**) y el vertical (**VITC**); la interfaz digital de instrumentos musicales (**MIDI**); los protocolos de tiempo (**PTP** y **NTP**) y el protocolo de red (**IP**), que el tema 16 ya presentó; la interfaz de propósito general (**GPI**), que el temario de Realización ya usó; y el seguimiento del audio al vídeo (**AFV**, *audio follow video*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Sonido, punto 15): «AUDIO SOBRE PROTOCOLOS DIGITALES. MADI, AES EBU, ADAT, SDI, capacidades, transporte, compatibilidad, conversión. Sincronía en entornos digitales, Word Clock, LTC, VITC. Audio Follow Video, GPI, MIDI.»

Cinco preguntas. Y el punto que cierra la ocupación por donde el tema 16 la abre: antes de que el audio fuera por red, iba por interfaces digitales dedicadas, y en una instalación real conviven las dos cosas.

Su reparto: tres preguntas son de MADI y dos de sincronismo. El enunciado pide además ADAT, SDI, VITC, MIDI, GPI y el seguimiento de audio al vídeo, y de eso no pregunta nada: el tema lo desarrolla porque el programa lo pide.

17.1 Las interfaces digitales de audio

Antes de la red, cada interfaz llevaba un número fijo de canales por un cable dedicado:

Interfaz	Canales	Soporte	Norma
AES3 (AES/EBU)	2	XLR de 110 ohmios, o coaxial de 75	AES3
ADAT	8 a 48 kHz	Fibra óptica de plástico	De fabricante
MADI	Hasta 64	Coaxial de 75 ohmios o fibra	AES10
SDI	Hasta 16 canales incrustados	Coaxial de 75 ohmios	De la SMPTE

Y la relación con la AES está documentada en la propia presentación de normas de la Sociedad de Ingeniería de Audio, que este proyecto tiene volcada:

«AES3 (2-channel digital audio), **AES10 (MADI)**, AES14 (analog XLR pin-out), AES67 (networked audio) — AES Standards have contributed to your operations, making your work more successful, improved your workflow, and saved your production, more times than you realize.»

De ahí este temario toma sólo lo que la frase dice: que MADI es la AES10 y AES3 la de dos canales. El texto de las dos normas está tras un muro de pago y no se ha leído, así que ningún dato interno de ellas se atribuye aquí a un articulado.

17.2 EL MADI

Tres preguntas del cuadernillo van de MADI, y conviene contestarlas juntas.

La pregunta 77: el protocolo MADI permite la conexión de hasta 64 canales de audio. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas dan cifras concretas y erróneas, lo que convierte la pregunta en una tabla de datos:

Opción	Qué dice	Por qué es falsa
64 canales ✓		La capacidad del protocolo
«Hasta 50 metros»	Distancia	Se queda MUY corta: por coaxial llega a unos 100 metros, y por fibra a kilómetros
«Coaxial de 125 ohmios»	Impedancia	El coaxial de MADI es de 75 ohmios, como el de vídeo
«24 bits y 128 kHz»	Formato	La profundidad es correcta; la frecuencia, no: el MADI clásico trabaja hasta 48 kHz para sus 64 canales, y a más frecuencia reduce el número de canales

La pregunta 61: de forma estándar, el MADI óptico es multimodo. Ésa es la respuesta oficial.

La distinción entre los dos tipos de fibra, que reaparece en cualquier instalación:

Fibra	Núcleo	Alcance	Dónde
Multimodo ✓	Más grande: 50 o 62,5 micras	Cientos de metros	Dentro de un edificio: es la de MADI
Monomodo	Muy fino: 9 micras	Kilómetros	Entre edificios y enlaces largos

Y las opciones c) y d) —coaxial y BNC— ni siquiera son fibra: son el otro soporte del MADI y su conector. La pregunta dice «óptico», y eso las descarta sin más.

La pregunta 28: el método más eficiente para asegurar el funcionamiento correcto de un sistema MADI es implementar rutas de transmisión redundantes. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué: el MADI es una conexión PUNTO A PUNTO por un solo cable. Sesenta y cuatro canales viajan por ese cable, y si se corta, se caen los sesenta y cuatro. La única protección real es tener un segundo camino físico.

Las tres opciones falsas trasladan soluciones de OTRA tecnología:

1. «Redundancia en el PTP» es del audio sobre red del tema 16: el MADI no usa PTP.
2. «Configurar una red en estrella» presupone una red conmutada: el MADI no es una red y no tiene topología que configurar.
3. «Utilizar routers y switches verificados» es, otra vez, del mundo IP.

La lección que deja, y es la que ordena todo este tema frente al 16: una interfaz dedicada y una red no se protegen igual. La primera se duplica; la segunda se configura.

17.3 La sincronía: qué sincroniza qué

El **word clock** sincroniza equipos digitales. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 27.

Y ésta es la pregunta que más se falla del punto, porque las cuatro opciones nombran cosas que suenan a lo mismo y no lo son:

Señal	Qué transmite	Qué NO hace
Word clock ✓	El instante de cada MUESTRA	No dice qué hora es ni por dónde va la cinta
Código de tiempo (LTC/VITC)	La POSICIÓN: horas, minutos, segundos y fotogramas	No sincroniza el reloj de muestreo
Black burst	La referencia de cuadro de vídeo	No alinea muestras de audio por sí solo
NTP	La hora del día	Nada de lo anterior

El error de concepto que la pregunta castiga es creer que el código de tiempo sincroniza. No lo hace. Dos equipos con el mismo código de tiempo y relojes de muestreo distintos derivan igualmente: cuadran al principio y no al final. La posición y la velocidad son cosas distintas, y es el mismo aviso que el tema 8 da desde el lado de la estación de trabajo.

Y la norma que ordena esto en audio profesional es la AES11, que el enunciado del anexo nombra y que este proyecto no ha consultado: fija cómo se distribuye la referencia de reloj en una instalación.

17.4 El código de tiempo

Una palabra de código de tiempo LTC para un solo fotograma la conforman **80 bits**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 19.

Y es el mismo dato que el temario de Realización Televisión pregunta en su tema 12, lo que da una idea de cuánto se comparte entre ocupaciones técnicas.

Cómo se reparten esos 80 bits:

Contenido	Bits
Los dígitos de horas, minutos, segundos y fotogramas	32, en cuatro bits por dígito
Bits de usuario, para meter datos propios	32
Banderas de estado	Unos pocos
Palabra de sincronismo, que marca el final y da el sentido de la marcha	16

Las dos formas de llevarlo, que el enunciado nombra:

Forma	Cómo viaja	Ventaja	Límite
LTC —longitudinal—	Como una señal de AUDIO, por una pista o un cable	Se lee moviendo la cinta a cualquier velocidad	No se lee en pausa
VITC —vertical—	Dentro del intervalo de borrado de la IMAGEN	Se lee en pausa y a cámara lenta	No se lee en avance rápido

Y por eso los sistemas serios llevan los dos: se complementan exactamente en lo que al otro le falta. El LTC, además, es lo que hace que el código de tiempo sea materia de un temario de sonido y no sólo de vídeo: viaja por la infraestructura de audio.

17.5 Lo que el enunciado pide y el examen no pregunta

Tres conceptos del enunciado se quedan sin pregunta y el tema los desarrolla:

El seguimiento del audio al vídeo (AFV): es la función por la que, al conmutar una fuente de vídeo en el mezclador, su audio se conmuta con ella. Evita que se corte la imagen de una cámara y siga oyéndose el micrófono de otra. Se activa por canal, y en un directo mal preparado es la diferencia entre un corte limpio y un solapamiento.

La interfaz de propósito general (GPI): es un contacto eléctrico simple —se cierra o se abre— que dispara una acción en otro equipo. Es el pegamento de las instalaciones: una mesa arranca un servidor, un mezclador enciende un piloto de «en el aire», un reproductor avisa de que ha terminado. Su virtud es que funciona entre equipos de casas distintas que no comparten ningún protocolo.

El MIDI: no transporta audio, transporta ÓRDENES. Qué nota, con cuánta fuerza, qué programa, qué valor de un control. En una sala de sonido se usa para gobernar el equipo desde una superficie de control y para automatizar cambios de escena, y su pariente moderno en instalaciones de audio en red es el control que viaja por la misma Ethernet del tema 16.

17.6 Conversión y compatibilidad

El enunciado pide expresamente «capacidades, transporte, compatibilidad, conversión», y eso es media instalación real.

Las conversiones corrientes y qué hay que vigilar en cada una:

Conversión	Qué hay que vigilar
Analógico ↔ digital	El nivel de referencia: qué dBu equivalen a qué dBFS. No hay una equivalencia universal
AES3 ↔ SDI incrustado	El reloj: el audio incrustado va atado a la referencia de vídeo
MADI ↔ Dante	Reloj y latencia: son dos mundos con dos relojes, y hay que decidir cuál manda
Frecuencia de muestreo distinta	Un conversor de frecuencia de muestreo, que introduce latencia y, si es barato, degradación

Y la regla que resume el punto: en una instalación mixta, el problema nunca es que los formatos no se entiendan: es que los relojes no se pongan de acuerdo. La conversión de datos es fácil; la de tiempo, no.

17.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Lo que pregunta	Respuesta oficial
19	Bits de una palabra de LTC por fotograma	a) 80 ✓
27	Qué hace el word clock	a) Sincroniza equipos digitales ✓
28	Método más eficiente para asegurar un sistema MADI	c) Rutas de transmisión redundantes ✓
61	Cómo es de forma estándar el MADI óptico	b) Multimodo ✓
77	Qué permite el protocolo MADI	a) Hasta 64 canales de audio ✓

Las cinco respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

Y el aviso de estudio: tres de las cinco son datos del MADI —64 canales, fibra multimodo, 75 ohmios— y dos son conceptos de sincronismo. Con la tabla del epígrafe 1 y la del epígrafe 3 se contesta el punto entero.

17.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma articulada, y cita la presentación pública de las normas de la AES.

Nivel	Fuente	Qué se ha tomado
Segundo: organismo de normalización	Presentación de las normas de la Audio Engineering Society (fuentes/normas-tecnicas/AES-normas-de-audio.md)	Que el MADI es la AES10 y que la AES3 es la de dos canales, citado literal. Nada de su contenido interno

Cuatro declaraciones expresas:

1. El texto de la AES10 está tras un muro de pago y no se ha leído, y así consta ya en fuentes/normas-tecnicas/AES-normas-de-audio.md desde que este proyecto escribió el tema 10 de Producción (Asistencia). Las cifras de este tema sobre el MADI —64 canales, 75 ohmios, fibra multimodo, alcances— coinciden con las respuestas oficiales y con el uso universal del sector, y el temario NO las atribuye a un apartado de la norma.
2. Las normas AES3 y AES11 se nombran y no se citan, por la misma razón.
3. El reparto de los 80 bits de la palabra de LTC del epígrafe 4 es el de la definición clásica del código, y no procede de ninguna norma volcada en este proyecto. La cifra total —80— es la que la pregunta mide y coincide con la que este mismo proyecto verificó en el temario de Realización Televisión.
4. Los alcances de fibra multimodo y monomodo del epígrafe 2 son órdenes de magnitud de instalación, no valores normativos, y el tema los presenta como tales. Lo que la pregunta 61 mide es cuál de los dos tipos es el estándar del MADI, no su alcance.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla de interfaces y sus capacidades, por qué una conexión punto a punto se protege duplicándola y no configurándola, la distinción entre sincronizar posición y sincronizar muestra, la complementariedad entre LTC y VITC, y las funciones del seguimiento de audio al vídeo, la interfaz de propósito general y el MIDI. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 17

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalación digital · [norma] = norma de organismo técnico. **Siglas:** la interfaz digital multicanal de audio (**MADI**, *multichannel audio digital interface*), que la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**) publica como **AES10**; la norma de dos canales de esa misma sociedad (**AES3**) y su norma de sincronismo (**AES11**); el código de tiempo longitudinal (**LTC**, *longitudinal timecode*); y el reloj de palabra (*word clock*).

Cabecera. Enunciado: punto 15 del anexo, «Audio sobre protocolos digitales» · 5 preguntas · tres son de MADI y dos de sincronía.

Las interfaces digitales de audio

Interfaz	Canales	Por dónde va
AES3	2	Par equilibrado con conector de tres contactos, o coaxial
MADI	Hasta 64	Coaxial o fibra óptica
Word clock	Ninguno: sólo reloj	Coaxial

El MADI

- **PREGUNTA 77** · [norma] · El protocolo MADI permite hasta 64 canales de audio.
- **PREGUNTA 61** · [of] · De forma estándar, el MADI óptico es multimodo.
- **PREGUNTA 28** · [of] · El método más eficiente para asegurar el funcionamiento de un sistema MADI es implementar rutas de transmisión redundantes.
- **POR QUÉ LA REDUNDANCIA Y NO OTRA COSA:** un enlace MADI lleva 64 canales por un solo cable. Si ese cable falla, se caen los 64 a la vez. Duplicar el camino es la única defensa proporcionada al riesgo.
- **ENLACE CON OTROS TEMARIOS:** es la misma idea que la conmutación sin costuras del vídeo sobre redes, aplicada al audio y con cable en vez de con flujo.

La sincronía: qué sincroniza qué

- **PREGUNTA 27** · [of] · El word clock sincroniza equipos digitales.
- **LOS TRES RELOJES QUE NO HAY QUE CONFUNDIR:**

Señal	Qué sincroniza
Word clock	La frecuencia de muestreo de los equipos de audio ✓
Código de tiempo	La posición temporal: qué instante del programa es
Sincronismo de vídeo	El cuadro y la línea de la imagen

- **EL ERROR CLÁSICO:** creer que el código de tiempo sincroniza el muestreo. No lo hace: dice dónde estamos, no a qué ritmo se muestrea.

El código de tiempo

- **PREGUNTA 19** · [of] · Una palabra de código de tiempo longitudinal tiene 80 bits por fotograma.
- **QUÉ LLEVAN ESOS 80 BITS:** horas, minutos, segundos y fotograma; bits de usuario; y una palabra de sincronismo que además dice en qué dirección se está reproduciendo.

- **POR QUÉ SE LLAMA LONGITUDINAL:** se graba como una señal de audio en una pista longitudinal, y por eso se puede leer con un equipo de sonido corriente.

Conversión y compatibilidad

- **LA REGLA DE ORO DE UNA INSTALACIÓN DIGITAL:** un solo reloj maestro y todos los demás esclavos.
- **QUÉ PASA SI NO:** dos equipos con relojes independientes acumulan diferencia y producen un clic cada vez que se desbordan. Es la avería más común y la más difícil de atribuir.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
19	Bits de una palabra de LTC por fotograma	a) 80 ✓
27	Qué hace el word clock	a) Sincroniza equipos digitales ✓
28	Método más eficiente para asegurar un sistema MADI	c) Rutas de transmisión redundantes ✓
61	Cómo es de forma estándar el MADI óptico	b) Multimodo ✓
77	Qué permite el protocolo MADI	a) Hasta 64 canales de audio ✓

Las cinco oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: el cuadro de los tres relojes es lo que este punto deja para siempre, y explica la mitad de las averías de una instalación digital.

Preguntas reales de examen · tema 17

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuántos bits conforman una palabra de código de tiempo LTC para un solo fotograma?
 - a) 80.
 - b) 16.
 - c) 64.
 - d) 32.

- 2** El WordClock
 - a) Sincroniza equipos digitales.
 - b) Distribuye código de tiempo.
 - c) Sólo sirve para equipos de video.
 - d) Mantiene la hora en dispositivos.

- 3** ¿Cuál es el método más eficiente para asegurar el funcionamiento correcto de un sistema MADI?
 - a) Utilizar redundancia en el PTP (Precision Time Protocol).
 - b) Configurar una red en estrella.
 - c) Implementar rutas de transmisión redundantes.
 - d) Utilizar routers y switches verificados.

- 4** De forma estandar, el MADI óptico es
 - a) Monomodo.
 - b) Multimodo.
 - c) Coaxial.
 - d) BNC.

- 5** El protocolo Multichannel Audio Digital Interface (MADI)
 - a) Permite la conexión de hasta 64 canales de audio.
 - b) Transmite los datos a distancias de hasta 50 metros.
 - c) Utiliza un cable de transmisión coaxial de 125 ohmios.
 - d) Transmite audios de 24 bits de resolución y 128 kHz de muestreo.

TEMA 18 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21
Sirve para	Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos · Sonido · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
Fuente	Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022. La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	21.237 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). Las trece ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual. Hay seis redacciones distintas, y este tema las cubre todas.

La redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —**Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31**—, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La segunda intercala una rúbrica, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

La tercera es la de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de **Montaje de Equipos Audiovisuales 7**, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La quinta es la de **Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

18.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las trece
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización y Sonido
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las trece
10. Accidente in itinere o in misión	Las trece
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado

Y el riesgo eléctrico, que las dos ocupaciones técnicas nuevas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgos Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8,** donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales**. De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (BOE-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (BOE-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST: no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (BOE-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (BOE-A-2004-21216); RD 614/2001 (BOE-A-2001-11881) y RD 842/2002 (BOE-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirle a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV, citados literalmente

Y un aviso de calibración, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

18.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

18.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

18.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

18.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

18.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

18.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

18.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

18.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

18.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

18.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.^a cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

18.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

18.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y la **Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

18.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: «*una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.*»
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

18.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

18.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

18.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

18.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van **desde ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

18.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene **tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre caracteres y renglones . Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad . Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla , para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos . Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante , de dimensiones suficientes , permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable , colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable . Altura regulable . Respaldo reclinable y de altura ajustable . Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

18.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

18.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d)**, **adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

18.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)**, de 2007, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

18.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

18.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan **la intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

18.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

18.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

18.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los **«problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

18.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

18.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar**. Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso**. Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

18.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados**.»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

18.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «**levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada**».

Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer. La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

18.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

18.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

18.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

18.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

18.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

18.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

18.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aíse del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

18.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

18.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

18.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

18.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

18.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

18.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

18.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la salvedad importa: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

18.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

18.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

18.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

18.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

18.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

18.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

18.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

18.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

18.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

18.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

18.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

18.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

18.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos , generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

18.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂, nunca agua a chorro ni espuma**. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

18.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

18.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²)**.

18.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

18.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

18.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

18.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

18.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

156.2. Los siete supuestos asimilados. *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

18.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el **INSST** expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

18.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

18.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad** y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

18.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del **artículo 20 de la Ley 31/1995**, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores: sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

18.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

18.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

18.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

18.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 18

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024:** **Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica.**
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud.**
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto.**
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías · organización de la prevención y designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias · procedimientos de información y documentación · proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales.**
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente).**
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos.** Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador.**
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible.** **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan;** la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h.** **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes.** Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud.**
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad:** adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18:** **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT:** mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario.**

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET.**

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º)**. Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado:** 12 bloques, **una sola redacción.** Transpone la **Directiva 90/270/CEE.** La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla.**
- **Art. 2.** **Definiciones:** **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas:** el nº de horas **no es el único factor.**
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas.** Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos), no una pausa larga.** 3.4 el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud:** **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales.**
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable.**

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista:** **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo.** **Causa principal:** **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual.** Regla 20-20-20. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja.**
- **Físicos:** **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental:** **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain).** La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

2. Entorno — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

3. Interconexión — programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; **ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre **la horizontal y 40°** bajo la horizontal.

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa;** **tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el **acromion**) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, **epicóndilo**) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, **epitróclea**) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: **biomecánicos** (modelo de **Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), **organizativos, ambientales e individuales.**

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · esfuerzos que superen el **30 % de la capacidad muscular máxima** · **posturas extremas** · **mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como **el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (**ISO 11228-3, Strain Index, OCRA**) · **4) intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas , nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el límite se mide **con el protector puesto**; los umbrales, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. Cada **año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los inferiores, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los superiores, **se utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adosado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el accidente en misión; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», voluntarias, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el Servicio de Prevención, forma parte de la planificación preventiva según la evaluación de riesgos y se integra en el Plan de Prevención. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad segura, eficiente y sostenible, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En accidente eléctrico, «proteger» es cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrizado con la instalación en tensión se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 18

47 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 45 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 46 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?**
- a) Avisar, socorrer y proteger.
 - b) Socorrer, proteger y avisar.
 - c) Avisar, proteger y socorrer.
 - d) Proteger, avisar y socorrer.

47 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Las ochenta y seis respuestas oficiales de este bloque son correctas**, con cuatro salvedades que van marcadas con lo que las explica: **una pregunta con dos opciones idénticas**, **una fórmula cuyas unidades no encajan con su enunciado**, **un resultado aproximado que el enunciado pide como tal** y **un instrumento que no mide exactamente lo que la respuesta afirma**. Cuatro preguntas dependen de un dato que un temario escrito no puede verificar —un modelo de catálogo, un gesto de la mano y dos cifras de especificación comercial—: van declaradas una a una, y de cada una se aporta **la regla de su familia**.

Tema 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	b	c	b	a	c	d	c	d	a
11	12								
d	b								

Ojo con la 7: El enunciado pide «lo más aproximado» y hace falta. Tres altavoces de 8 ohmios en paralelo dan **2,67 ohmios**, y la opción marcada es **2,5**. Es la más próxima de las cuatro —de 2,5 a 2,67 hay 0,17; de 4,5 a 2,67 hay 1,83—, y por eso es la correcta.

Ojo con la 11: La respuesta oficial es la mejor de las cuatro y no es exacta. Un multímetro corriente **mide resistencia en continua, no impedancia**: para medir impedancia hace falta un puente o un analizador. **Las otras tres opciones no miden nada de eso**, así que se marca igual.

Tema 2

1	2	3	4	5	6
d	a	c	d	b	d

Tema 4

1
a

Tema 5

1	2	3	4	5	6	7	8
a	c	b	a	c	c	c	a

Tema 6

1	2	3	4
c	b	d	d

Ojo con la 2: La pregunta tiene dos opciones idénticas. La c) y la d) dicen exactamente lo mismo, palabra por palabra. La respuesta oficial sigue siendo correcta —Dante es un transporte de audio para red local, no un algoritmo de codificación para una llamada por internet—, pero el enunciado está mal construido y así se declara.

Tema 7

1	2	3	4	5	6	7
d	c	c	c	a	d	c

Tema 8

1	2
b	b

Ojo con la 2: La fórmula sólo da milisegundos si la frecuencia de muestreo va en hercios, y el enunciado la escribe en kilohercios. Con 128 muestras a 48.000 Hz salen 2,67 ms; metiendo 48 kHz tal cual saldría un número mil veces mayor. La opción marcada es la única de las cuatro con la estructura correcta y se marca igual.

Tema 9

1	2	3	4
b	c	d	c

Tema 10

1	2	3	4	5	6
a	b	a	b	a	d

Tema 11

1	2	3	4	5	6	7	8
b	b	a	a	b	a	a	c

Tema 12

1
c

Tema 13

1	2	3
b	c	b

Tema 14

1	2	3	4	5	6
d	d	b	c	c	b

Tema 15

1	2	3	4
a	a	b	b

Tema 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	c	d	b	c	c	b	a	a

Tema 17

1	2	3	4	5
a	a	c	b	a

Tema 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47			
b	b	b	a	d	d	a			

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o

salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y **b) es la única opción que nombra los dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.